线性代数 B2 课程讲义

陈洪佳

中国科学技术大学数学科学学院

目录

2 行列式 **5**

2.1 行列式：线性代数(B1)回顾 . . . **5**

2.2 Laplace展开定理 . . . **5**

2.3 行列式计算 . . . **7**

2.3.1 化为三角形 . . . 7

2.3.2 建立递推公式 . . . 8

2.3.3 加边 . . . 12

2.3.4 拆行 . . . 13

2.3.5 视行列式为某些元素的多项式 . . . 15

2.3.6 Laplace展开 . . . 18

2.3.7 公式法 . . . 19

2.3.8 反对称矩阵 . . . 19

3 矩阵 **23**

3.1 矩阵：线性代数(B1)回顾 . . . **23**

3.2 Binet-Cauchy公式 . . . **23**

3.3 分块矩阵 . . . **26**

3.4 一些例子 . . . **30**

3.4.1 A^k 和 e^A . . . 30

3.4.2 矩阵的逆 . . . 31

3.4.3 秩与相抵 . . . 32

3.4.4 线性方程组 . . . 39

3.5 矩阵的广义逆 . . . **40**

4 线性空间 **47**

4.1 线性空间：线性代数(B1)回顾 . . . **47**

4.2 同构 . . . **47**

4.3 子空间 . . . **49**

4.4 直和 . . . **52**

4.5 商空间 . . . **53**

4.6 一些例子 . . . **54**

5 线性变换 **59**

5.1 线性变换：线性代数(B1)回顾 59
5.2 多项式简介 59
5.2.1 多项式基本概念 59
5.2.2 最大公因式 60
5.2.3 不可约多项式与唯一分解 64
5.2.4 多项式的同余理论 65
5.2.5 多项式的根与韦达定理 67
5.3 一些例子 69
5.4 不变子空间 73
5.5 特征值与特征向量 79
5.6 特征子空间 87

1 多项式补充：整系数多项式与多元多项式 95
1.1 整系数多项式 95
1.2 多元多项式 101

Chapter 2

行列式

§2.1 行列式: 线性代数(B1)回顾

参考课程PPT.

§2.2 Laplace展开定理

定义 2.2.1. 设方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$. 子式 $A\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_r \\ j_1,\cdots,j_r \end{pmatrix}$ 的**余子式**即 A 删除第 $i_1,\cdots,i_r$ 行和第 $j_1,\cdots,j_r$ 列后得到的子方阵行列式. 更具体地, 若 $(i_1,\cdots,i_n)$ 和 $(j_1,\cdots,j_n)$ 是$\{1,\cdots,n\}$ 的两个排列且 $i_{r+1}<\cdots<i_n$, $j_{r+1}<\cdots<j_n$, 则子式 $A\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_r \\ j_1,\cdots,j_r \end{pmatrix}$ 的余子式即 $A\begin{pmatrix} i_{r+1},\cdots,i_n \\ j_{r+1},\cdots,j_n \end{pmatrix}$, 同时称

$$(-1)^{i_1+\cdots+i_r+j_1+\cdots+j_r}A\begin{pmatrix} i_{r+1},\cdots,i_n \\ j_{r+1},\cdots,j_n \end{pmatrix}$$

为它的**代数余子式**.

下面的定理就是按行 $i_1,\cdots,i_r$ 展开的 Laplace 公式:

定理 2.2.1. 设 $1\leqslant i_1<\cdots<i_r\leqslant n$. 则对于方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$,

$$\det A=\sum_{\text{行为第}i_1,\cdots i_r\text{行}} \text{子式}\times\text{对应的代数余子式}.$$

更具体地说,

$$\det A=\sum_{1\leqslant j_1<\cdots<j_r\leqslant n} A\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_r \\ j_1,\cdots,j_r \end{pmatrix}(-1)^{i_1+\cdots+i_r+j_1+\cdots+j_r}A\begin{pmatrix} i_{r+1},\cdots,i_n \\ j_{r+1},\cdots,j_n \end{pmatrix}. \tag{2.1}$$

这里 $(i_1,\cdots,i_n)$, $(j_1,\cdots,j_n)$ 是 $\{1,\cdots,n\}$ 的排列, 且 $i_{r+1}<\cdots<i_n$ 和 $j_{r+1}<\cdots<j_n$.

证明. 设 $A=\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$. 先考虑 $(i_1,i_2,\cdots,i_r)=(1,2,\cdots,r)$ 的情形, 此时 $(i_{r+1},\cdots,i_n)=(r+1,\cdots,n)$. 对于 $1\leqslant j_1<\cdots<j_r\leqslant n$, 记 $I=\{j_1,\ldots,j_r\}$, 定义集合 S 为 I 的所有排列.

则有

$$\begin{aligned}\Delta &= \det(\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n)\\ &= \det\left(\sum_{k_1=1}^{n} a_{1k_1}e_{k_1},\cdots,\sum_{k_r=1}^{n} a_{rk_r}e_{k_r},\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n\right)\\ &= \sum_{k_1=1}^{n}\cdots\sum_{k_r=1}^{n} a_{1k_1}\cdots a_{rk_r}\det\left(e_{k_1},\cdots,e_{k_r},\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n\right)\\ &= \sum_{1\leqslant j_1<\cdots<j_r\leqslant n}\ \sum_{(k_1,\cdots,k_r)\in S} a_{1k_1}a_{2k_2}\cdots a_{rk_r}\det(e_{k_1},\cdots,e_{k_r},\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n)\\ &= \sum_{1\leqslant j_1<\cdots<j_r\leqslant n} A\begin{pmatrix}1,\cdots,r\\ j_1,\cdots,j_r\end{pmatrix}(-1)^{1+\cdots+r+j_1+\cdots+j_r}A\begin{pmatrix}r+1,\cdots,n\\ j_{r+1},\cdots,j_n\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

其中最后一步由如下引理给出:

引理: 设$1\leqslant j_1<\cdots<j_r\leqslant n$, 则有如下等式

$$\begin{aligned}&\sum_{(k_1,\cdots,k_r)\in S} a_{1k_1}a_{2k_2}\cdots a_{rk_r}\det(e_{k_1},\cdots,e_{k_r},\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n)\\ &\quad= A\begin{pmatrix}1,\cdots,r\\ j_1,\cdots,j_r\end{pmatrix}(-1)^{1+\cdots+r+j_1+\cdots+j_r}A\begin{pmatrix}r+1,\cdots,n\\ j_{r+1},\cdots,j_n\end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{2.2}$$

证明. 令 $\beta_i=a_{ij_1}e_{j_1}+\cdots+a_{ij_r}e_{j_r}$, 其中$1\leqslant i\leqslant r$. 考虑行列式

$$\Delta=\det(\beta_1,\cdots,\beta_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n).$$

一方面, 经过 j_1-1 次相邻两列对换将第 j_1 列换到第 1 列, 再经过 j_2-2 次相邻两列对换将第 j_2 列换到第 2 列, 以此类推, 经过 $j_1-1+\cdots+j_r-r$ 次对换后第 $j_1,\cdots,j_r$ 列分别换到第 $1,\cdots,r$ 列, 立即有

$$\begin{aligned}\Delta &= (-1)^{j_1-1+j_2-2+\cdots+j_r-r}\begin{vmatrix} a_{1j_1} & \cdots & a_{1j_r} & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{rj_1} & \cdots & a_{rj_r} & 0 & \cdots & 0\\ * & * & * & a_{r+1,j_{r+1}} & \cdots & a_{r+1,j_n}\\ * & * & * & \vdots & \ddots & \vdots\\ * & * & * & a_{n,j_{r+1}} & \cdots & a_{n,j_n}\end{vmatrix}\\ &= A\begin{pmatrix}1,\cdots,r\\ j_1,\cdots,j_r\end{pmatrix}(-1)^{1+\cdots+r+j_1+\cdots+j_r}A\begin{pmatrix}r+1,\cdots,n\\ j_{r+1},\cdots,j_n\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

另一方面, 由行列式性质有

$$\begin{aligned}\Delta &= \det(\beta_1,\cdots,\beta_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n)\\ &= \det\left(\sum_{k_1\in I} a_{1k_1}e_{k_1},\cdots,\sum_{k_r\in I} a_{rk_r}e_{k_r},\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n\right)\\ &= \sum_{k_1\in I}\cdots\sum_{k_r\in I} a_{1k_1}\cdots a_{rk_r}\det\left(e_{k_1},\cdots,e_{k_r},\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n\right)\\ &= \sum_{(k_1,\cdots,k_r)\in S} a_{1k_1}a_{2k_2}\cdots a_{rk_r}\det(e_{k_1},\cdots e_{k_r},\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n).\end{aligned}$$

□

对于一般情况, 可以经过i_1-1 次相邻行对换将第i_1 行换到第1 行, 其他行相对次序不变, 以此类推, 经 $i_1-1+\cdots+i_r-r$ 次对换后第$i_1,\cdots,i_r$ 行换到第$1,\cdots,r$ 行, 原行列式与新行列式的差别是 $(-1)^{i_1+\cdots+i_r+1+\cdots+r}$ 倍, 故一般情况的公式由特殊情况给出. □

§2.3 行列式计算

§2.3.1 化为三角形

例 2.3.1 (p77 例2.6.1 (2) [陈发来-欧阳毅]). $\Delta=\det A(x,a)=\begin{vmatrix} x & a & \cdots & a\\ a & x & \cdots & a\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a & a & \cdots & x\end{vmatrix}$.

解1. 此时

$$\begin{aligned}\Delta=&(x+(n-1)a)\begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a\\ 1 & x & \cdots & a\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & a & \cdots & x\end{vmatrix}=(x+(n-1)a)\begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a\\ 0 & x-a & \cdots & 0\\ \vdots & \cdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & & x-a\end{vmatrix}\\ =&(x+(n-1)a)(x-a)^{n-1}.\end{aligned}$$

□

解2. 利用特征多项式的性质: 注意到方阵 $A(x,a)$ 为对称阵, 且 Δ 是 x 的 n 次首一多项式. 由于 $\operatorname{rank}((x-a)I_n-A(x,a))=1$ 并且 $\det((x+(n-1)a)I_n-A(x,a))=0$, 立即有 $\Delta=(x+(n-1)a)(x-a)^{n-1}$. □

解3. 应用关系式

$$\lambda^n\det(\lambda I_m+AB)=\lambda^m\det(\lambda I_n+BA).$$

有

$$(x-a)\Delta=(x-a)\det((x-a)I_n+\begin{pmatrix}a\\ \vdots\\ a\end{pmatrix}(1,\cdots,1))=(x-a)^n(x-a+na),$$

从而 $\Delta=(x+(n-1)a)(x-a)^{n-1}$. □

例 2.3.2 (p74 例2 [炯书]). 计算 n 阶行列式 Δ, 其中

$$\Delta=\begin{vmatrix} a & a+d & \cdots & a+(n-2)d & a+(n-1)d\\ a+d & a+2d & \cdots & a+(n-1)d & a\\ a+2d & a+3d & \cdots & a & a+d\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ a+(n-1)d & a & \cdots & a+(n-3)d & a+(n-2)d\end{vmatrix}.$$

解. 将第 $2,3,\cdots,n$ 列都加到第 1 列, 得

$$\Delta=\begin{vmatrix} S & a+d & \cdots & a+(n-2)d & a+(n-1)d \\ S & a+2d & \cdots & a+(n-1)d & a \\ S & a+3d & \cdots & a & a+d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ S & a & \cdots & a+(n-3)d & a+(n-2)d \end{vmatrix},$$

其中

$$S=na+\frac{n(n-1)}{2}d.$$

提取第 1 列的公因子 S, 有

$$\Delta=S\begin{vmatrix} 1 & a+d & \cdots & a+(n-2)d & a+(n-1)d \\ 1 & a+2d & \cdots & a+(n-1)d & a \\ 1 & a+3d & \cdots & a & a+d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & a+(n-3)d & a+(n-2)d \end{vmatrix}.$$

从第 2 行开始, 每一行减去上一行（即 $r_{i+1}\mapsto r_{i+1}-r_i$, $i=1,2,\cdots,n-1$）, 得

$$\begin{aligned}\Delta&=S\begin{vmatrix} d & d & \cdots & d & (1-n)d \\ d & d & \cdots & (1-n)d & d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ d & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (1-n)d & d & \cdots & \cdots & d \end{vmatrix} \\ &=Sd^{n-1}(-1)^{\frac{(n-2)(n-1)}{2}}\det A(1-n,1) \\ &=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(nd)^{n-1}\left(a+\frac{n-1}{2}d\right).\end{aligned}$$

□

§2.3.2 建立递推公式

例 2.3.3 (§2.5 [陈发来-欧阳毅]; p75 例3 [炯书]; p127 例4, p148 例3 [李尚志]). 计算 n 阶 Vandermonde 行列式

$$\Delta_n(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

解. 对行列式进行行变换: 从第 n 行开始, 依次将后一行减去前一行乘以 x_1, 即对 $i = n, n-1, \ldots, 2$, 执行 $r_i \mapsto r_i - x_1 r_{i-1}$. 得到

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}.$$

按第一列展开, 得

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}.$$

从每一列中提取公因子 $(x_i - x_1)$（$i = 2, \ldots, n$）, 得

$$\Delta_n = \prod_{i=2}^{n}(x_i - x_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

右边的行列式正是 $n-1$ 阶 Vandermonde 行列式 $\Delta_{n-1}(x_2, x_3, \ldots, x_n)$. 因此得到递推关系

$$\Delta_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \prod_{i=2}^{n}(x_i - x_1) \cdot \Delta_{n-1}(x_2, x_3, \ldots, x_n).$$

反复递推, 可得

$$\Delta_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \prod_{1 \le i < j \le n}(x_j - x_i). \qquad \square$$

例 2.3.4 (p78 例2.6.2 [陈发来-欧阳毅]; p149 例4 [李尚志]). 计算下述**柯西方阵**C_n的行列式 Δ_n :

$$C_n = C_n(a_1, \cdots, a_n; b_1, \cdots, b_n) = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{pmatrix}.$$

解. 这个解法主要利用递推关系. 我们有

$$\begin{aligned}
\Delta_n &= \begin{vmatrix}
\dfrac{1}{a_1+b_1} & \cdots & \dfrac{1}{a_1+b_j} & \cdots & \dfrac{1}{a_1+b_n} \\
\dfrac{a_1-a_2}{(a_2+b_1)(a_1+b_1)} & \cdots & \dfrac{a_1-a_2}{(a_2+b_j)(a_1+b_j)} & \cdots & \dfrac{1}{(a_2+b_n)(a_1+b_n)} \\
\vdots & & \vdots & & \vdots \\
\dfrac{a_1-a_n}{(a_n+b_1)(a_1+b_1)} & \cdots & \dfrac{a_1-a_n}{(a_n+b_j)(a_1+b_j)} & \cdots & \dfrac{a_1-a_n}{(a_n+b_n)(a_1+b_n)}
\end{vmatrix} \\
&= \frac{\prod\limits_{2\leqslant i\leqslant n}(a_1-a_i)}{\prod\limits_{1\leqslant j\leqslant n}(a_1+b_j)} \begin{vmatrix}
1 & 1 & \cdots & 1 \\
\dfrac{1}{a_2+b_1} & \dfrac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_2+b_n} \\
\vdots & & & \vdots \\
\dfrac{1}{a_n+b_1} & \dfrac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_n+b_n}
\end{vmatrix} \\
&= \frac{\prod\limits_{2\leqslant i\leqslant n}(a_1-a_i)(b_1-b_i)}{\prod\limits_{1\leqslant j\leqslant n}(a_1+b_j)(a_j+b_1)}\Delta_{n-1},
\end{aligned}$$

其中

$$\Delta_{n-1} = \begin{vmatrix}
\dfrac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_2+b_n} \\
\vdots & & \vdots \\
\dfrac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_n+b_n}
\end{vmatrix}.$$

由递推关系, 故得

$$\Delta_n = \prod_{k=1}^{n-1}\frac{\prod\limits_{k\leqslant i\leqslant n}(a_k-a_i)(b_k-b_i)}{\prod\limits_{k\leqslant j\leqslant n}(a_k+b_j)(a_j+b_k)}\Delta_1 = \frac{\prod\limits_{1\leqslant k<i\leqslant n}(a_k-a_i)(b_k-b_i)}{\prod\limits_{1\leqslant k,j\leqslant n}(a_k+b_j)}. \qquad \square$$

例 2.3.5 (p76 例4 [炯书]). 求 n 阶三对角行列式 Δ_n, 其中未写出的元素都是零, $bc\neq 0$:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix}
a & b & & & \\
c & a & b & & \\
 & c & a & \ddots & \\
 & & \ddots & \ddots & b \\
 & & & c & a
\end{vmatrix}_{n\times n}.$$

解. 将行列式 Δ_n 按第一行展开, 得到

$$\Delta_n = a\begin{vmatrix}
a & b & & & \\
c & a & b & & \\
 & c & a & \ddots & \\
 & & \ddots & \ddots & b \\
 & & & c & a
\end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)} - b\begin{vmatrix}
c & b & & & \\
 & a & b & & \\
 & c & a & \ddots & \\
 & & \ddots & \ddots & b \\
 & & & c & a
\end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}.$$

第二个行列式按第一行展开, 得到

$$\begin{vmatrix} c & b & & & \\ & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)} = c\Delta_{n-2}.$$

因此

$$\Delta_n = a\Delta_{n-1} - bc\Delta_{n-2}.$$

从而得到递推方程

$$\Delta_n - a\Delta_{n-1} + bc\Delta_{n-2} = 0, \tag{2.5.1}$$

初始条件为

$$\Delta_0 = 1, \qquad \Delta_1 = a.$$

递推方程 (2.5.1) 的特征方程为

$$x^2 - ax + bc = 0,$$

其两根记为 α, β, 于是

$$\alpha + \beta = a, \qquad \alpha\beta = bc.$$

由 (2.5.1) 得

$$\Delta_n - (\alpha+\beta)\Delta_{n-1} + \alpha\beta\Delta_{n-2} = 0.$$

因此

$$\Delta_n - \alpha\Delta_{n-1} = \beta(\Delta_{n-1} - \alpha\Delta_{n-2}) = \cdots = \beta^{n-1}(\Delta_1 - \alpha\Delta_0) = \beta^n,$$

$$\Delta_n - \beta\Delta_{n-1} = \alpha(\Delta_{n-1} - \beta\Delta_{n-2}) = \cdots = \alpha^{n-1}(\Delta_1 - \beta\Delta_0) = \alpha^n.$$

当 $\alpha \neq \beta$ 时, 由上述两式相减得

$$\Delta_{n-1} = \frac{\beta^n - \alpha^n}{\beta - \alpha},$$

从而

$$\Delta_n = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha}.$$

当 $\alpha = \beta$ 时, 由 $2\alpha = a$, $\alpha^2 = bc \neq 0$, 可知 $\alpha = \frac{a}{2} \neq 0$. 由

$$\frac{\Delta_n}{\alpha^n} - \frac{\Delta_{n-1}}{\alpha^{n-1}} = 1,$$

累加得

$$\frac{\Delta_n}{\alpha^n} = n + \Delta_0 = n + 1.$$

因此

$$\Delta_n = (n+1)\alpha^n = (n+1)\left(\frac{a}{2}\right)^n.$$

综上所述,

$$\boxed{\Delta_n=\begin{cases}\dfrac{\beta^{n+1}-\alpha^{n+1}}{\beta-\alpha}, & \alpha\neq\beta,\\ (n+1)\left(\dfrac{a}{2}\right)^n, & \alpha=\beta,\end{cases}}$$

其中 α,β 是方程 $x^2-ax+bc=0$ 的两个根. □

§2.3.3 加边

例 2.3.6 (p80 例2.6.4 [陈发来-欧阳毅]; p145 例1 [李尚志]). 计算

$$\Delta=\begin{vmatrix}\lambda_1+a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n\\ a_2b_1 & \lambda_2+a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & \lambda_n+a_nb_n\end{vmatrix}.$$

解1. 这个行列式可以通过添加一条边来解决. 若 λ_i 全不为 0, 则

$$\Delta=\begin{vmatrix}1 & -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_n\\ 0 & \lambda_1+a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & \lambda_n+a_nb_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_n\\ a_1 & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_n & \vdots & 0 & \cdots & \lambda_n\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1+\sum\frac{a_ib_i}{\lambda_i} & -b_n & \cdots & -b_1\\ 0 & \lambda_1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{vmatrix}=\prod_{i=1}^n\lambda_i+\sum_{i=1}^n\left(a_ib_i\prod_{j\neq i}\lambda_j\right).$$

若存在 $\lambda_i=0$, 则利用连续性有 $\Delta=a_ib_i\prod_{j\neq i}\lambda_j$. □

解2. 这个方法应用恒等式 $\det(I_n-AB)=\det(I_m-BA)$, 其中 $A\in F^{n\times m}$, $B\in F^{m\times n}$.

令 $\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$. 若$\lambda_i$ 全不为0, 则

$$\det\left(\Lambda+\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}(b_1,\cdots,b_n)\right)=\det(\Lambda)\det\left(I+\Lambda^{-1}\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}(b_1,\cdots,b_n)\right)$$

$$=\det(\Lambda)\left(1+(b_1,\cdots,b_n)\Lambda^{-1}\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}\right)$$

$$=\lambda_1\cdots\lambda_n\left(1+\sum\frac{a_ib_i}{\lambda_i}\right)=\prod_{i=1}^n\lambda_i+\sum_{i=1}^n\left(a_ib_i\prod_{j\neq i}\lambda_j\right).$$

若存在$\lambda_i=0$, 则运用连续性. □

例 2.3.7 (p78 例6 [炯书]). 求 n 阶行列式

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} c_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & c_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & c_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & c_n \end{vmatrix}.$$

解1. 添加一行一列到行列式 Δ_n:

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} 1 & -x_1 & -x_2 & -x_3 & \cdots & -x_n \\ 0 & c_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & c_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & x_2 & c_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & c_n \end{vmatrix}.$$

再将第 1 行加到其它各行, 得到

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} 1 & -x_1 & -x_2 & -x_3 & \cdots & -x_n \\ 1 & c_1-x_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & c_2-x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & c_3-x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_n-x_n \end{vmatrix}. \tag{2.5.3}$$

$$\Delta_n=\begin{cases} \displaystyle\prod_{i=1}^{n}(c_i-x_i)+\sum_{j=1}^{n}x_j\prod_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{n}(c_i-x_i), & \text{若 } c_i\neq x_i\ (1\le i\le n), \\ (c_1-x_1)\cdots(c_{i-1}-x_{i-1})\,x_i\,(c_{i+1}-x_{i+1})\cdots(c_n-x_n), & \text{若 } \exists i \text{ 使 } c_i=x_i. \end{cases}$$ □

解2. 取 $a_i=1, b_i=x_i, \lambda_i=c_i-x_i$, 直接应用例 2.3.6 结论即可. □

§2.3.4 拆行

例 2.3.8 (p79 例7 [炯书]; p152 例4 [李尚志]).

$$\Delta_n(x,y,a_1,a_2,\ldots,a_n)=\begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x \\ y & a_2 & x & \cdots & x \\ y & y & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y & y & y & \cdots & a_n \end{vmatrix}.$$

解1. 将最后一列元素拆分: $a_n = x + (a_n - x)$, 则行列式可拆为两个行列式之和:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & x & \cdots & x & x \\ y & a_2 & \cdots & x & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y & y & \cdots & a_{n-1} & x \\ y & y & \cdots & y & x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & x & \cdots & x & 0 \\ y & a_2 & \cdots & x & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y & y & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ y & y & \cdots & y & a_n - x \end{vmatrix}.$$

对第一个行列式, 将最后一行乘以 -1 加到上面各行, 得到

$$\begin{vmatrix} a_1 - y & x - y & \cdots & x - y & 0 \\ 0 & a_2 - y & \cdots & x - y & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} - y & 0 \\ y & y & \cdots & y & x \end{vmatrix} = x \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - y).$$

第二个行列式按最后一行展开, 得

$$(a_n - x)\Delta_{n-1}(x, y, a_1, \ldots, a_{n-1}).$$

因此得到递推关系

$$\Delta_n = x \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - y) + (a_n - x)\Delta_{n-1}. \tag{1}$$

同理, 考虑转置行列式（或对最后一行拆分时将 a_n 拆为 $y + (a_n - y)$）, 可得另一递推

$$\Delta_n = y \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - x) + (a_n - y)\Delta_{n-1}. \tag{2}$$

由 (1)(2) 相减得

$$(y - x)\Delta_{n-1} = y \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - x) - x \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - y),$$

即

$$\Delta_{n-1}(x, y, a_1, \ldots, a_{n-1}) = \frac{y \prod_{i=1}^{n-1}(a_i - x) - x \prod_{i=1}^{n-1}(a_i - y)}{y - x}.$$

将此式代入 (1) 即得

$$\boxed{\Delta_n(x, y, a_1, \ldots, a_n) = \frac{y \prod_{i=1}^{n}(a_i - x) - x \prod_{i=1}^{n}(a_i - y)}{y - x}.} \qquad \square$$

解2. 定义

$$f(t) = \begin{vmatrix} 1 & t & t & t & \cdots & t \\ 1 & a_1 & x & x & \cdots & x \\ 1 & y & a_2 & x & \cdots & x \\ 1 & y & y & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & y & y & y & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \alpha t + \beta.$$

则有

$$\Delta_n(x,y,a_1,\ldots,a_n)=f(0)=\beta.$$

另外, 我们有

$$f(t)=\begin{vmatrix}1 & t & t & t & \cdots & t\\ 0 & a_1-t & x-t & x-t & \cdots & x-t\\ 0 & y-t & a_2-t & x-t & \cdots & x-t\\ 0 & y-t & y-t & a_3-t & \cdots & x-t\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & y-t & y-t & y-t & \cdots & a_n-t\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1-t & x-t & x-t & \cdots & x-t\\ y-t & a_2-t & x-t & \cdots & x-t\\ y-t & y-t & a_3-t & \cdots & x-t\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ y-t & y-t & y-t & \cdots & a_n-t\end{vmatrix}.$$

因此

$$f(x)=\alpha x+\beta=\prod_{i=1}^{n}(a_i-x),\quad f(y)=\alpha y+\beta=\prod_{i=1}^{n}(a_i-y).$$

立即可得

$$\Delta_n(x,y,a_1,\ldots,a_n)=\frac{y\prod_{i=1}^{n}(a_i-x)-x\prod_{i=1}^{n}(a_i-y)}{y-x}.$$ □

§2.3.5 视行列式为某些元素的多项式

例 2.3.9 (p81 例2.6.6 [陈发来-欧阳毅]; p81 例8 [炯书]). 求 n 阶行列式

$$\Delta_n=\begin{vmatrix}x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1}\\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1}\\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x\end{vmatrix}.$$

解1. 把 Δ_n 中元素 x 看成未定元, 元素 $a_1,a_2,\cdots,a_{n-1}$ 看成常数, 则 Δ_n 是关于 x 的多项式 $f(x)$. 由行列式的展开式可知, $f(x)$ 的次数为 n, 首项系数为 1.

把其它各列加到第一列, 得到

$$f(x)=\begin{vmatrix}x+\sum_{i=1}^{n-1}a_i & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1}\\ x+\sum_{i=1}^{n-1}a_i & x & a_2 & \cdots & a_{n-1}\\ x+\sum_{i=1}^{n-1}a_i & a_2 & x & \cdots & a_{n-1}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ x+\sum_{i=1}^{n-1}a_i & a_2 & a_3 & \cdots & x\end{vmatrix}.$$

由此看出, 当 $x=-\sum_{i=1}^{n-1}a_i$ 时, 第一列元素全为零, 故

$$f\left(-\sum_{i=1}^{n-1}a_i\right)=0.$$

所以 $x=-\sum_{i=1}^{n-1}a_i$ 是 $f(x)$ 的一个根.

把 $x=a_i$（$i=1,2,\cdots,n-1$）代入 $f(x)$, 得到

$$f(a_i)=\begin{vmatrix} a_i & a_1 & a_2 & \cdots & a_{i-2} & a_{i-1} & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & a_i & a_2 & \cdots & a_{i-2} & a_{i-1} & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{i-1} & a_i & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{i-1} & a_i & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{i-1} & a_i & a_{i+1} & a_{i+2} & \cdots & a_i \end{vmatrix}.$$

其中第 i 行和第 $i+1$ 行相同（当 $i=n-1$ 时, 第 $n-1$ 行和第 n 行相同）, 所以 $f(a_i)=0$. 因此 a_i 是 $f(x)$ 的根.

于是

$$f(x)=c\left(x+\sum_{i=1}^{n-1}a_i\right)(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_{n-1}).$$

因为 $f(x)$ 的首项系数为 1, 所以 $c=1$. 因此

$$\boxed{\Delta_n=\left(x+\sum_{i=1}^{n-1}a_i\right)\prod_{i=1}^{n-1}(x-a_i).}$$ □

解2.

$$\Delta_n=\left(x+\sum_{i=1}^{n-1}a_i\right)\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ 1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ 1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$=\left(x+\sum_{i=1}^{n-1}a_i\right)\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ 0 & x-a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2-x & x-a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & x-a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & a_{n-1}-x & x-a_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=\left(x+\sum_{i=1}^{n-1}a_i\right)\prod_{i=1}^{n-1}(x-a_i).$$ □

例 2.3.10 (p71 推论2.5.5 [陈发来-欧阳毅]; p82 例9 [炯书]). 求 n 阶行列式 Δ_n:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{k-1} & x_2^{k-1} & \cdots & x_n^{k-1} \\ x_1^{k+1} & x_2^{k+1} & \cdots & x_n^{k+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

解. 在 Δ_n 中添加一行一列构成如下的 $n+1$ 阶 Vandermonde 行列式 Δ:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 & x^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{k-1} & x_2^{k-1} & \cdots & x_n^{k-1} & x^{k-1} \\ x_1^k & x_2^k & \cdots & x_n^k & x^k \\ x_1^{k+1} & x_2^{k+1} & \cdots & x_n^{k+1} & x^{k+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n & x^n \end{vmatrix}.$$

由 Vandermonde 行列式公式,

$$\Delta = \prod_{1\le i<j\le n}(x_j - x_i)\prod_{i=1}^{n}(x - x_i). \tag{1}$$

把 x 看成未定元, 则 Δ 是关于 x 的多项式. 将 Δ 按最后一列展开, 则 Δ_n 正好是展开式中 x^k 项的系数（相差一个符号）. 事实上, 最后一列的元素为 $1, x, x^2, \ldots, x^n$, 其中 x^k 对应的余子式正是去掉第 $k+1$ 行和最后一列后得到的行列式, 即 Δ_n, 其余子式符号为 $(-1)^{(k+1)+(n+1)} = (-1)^{n+k}$. 因此

$$\Delta = \sum_{j=0}^{n}(-1)^{n+j}\cdot(\text{去掉第 } j+1 \text{ 行和最后一列的行列式})\, x^j.$$

其中 x^k 项的系数为 $(-1)^{n+k}\Delta_n$, 故

$$\Delta_n = (-1)^{n+k}\cdot[x^k]\Delta.$$

由 (1), $\Delta = \prod_{i<j}(x_j - x_i)\cdot\prod_{i=1}^{n}(x - x_i)$. 展开 $\prod_{i=1}^{n}(x - x_i)$, 得

$$\prod_{i=1}^{n}(x - x_i) = x^n - e_1x^{n-1} + e_2x^{n-2} - \cdots + (-1)^n e_n,$$

其中 $e_r=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_r\le n}x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_r}$. 所以 x^k 的系数为 $(-1)^{n-k}e_{n-k}$. 于是

$$[x^k]\Delta=\prod_{i<j}(x_j-x_i)\cdot(-1)^{n-k}e_{n-k}.$$

因此

$$\Delta_n=(-1)^{n+k}\cdot(-1)^{n-k}\prod_{i<j}(x_j-x_i)e_{n-k}=\prod_{i<j}(x_j-x_i)e_{n-k}.$$

即

$$\boxed{\Delta_n=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)\sum_{1\le i_1<\cdots<i_{n-k}\le n}x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_{n-k}}.}$$ □

§2.3.6 Laplace展开

例 2.3.11 (p76 例5 [炯书]). 设 $bcb_1c_1\neq 0$, 共 $m+n$ 行, 未写出的元素均为零. 计算

$$\Delta=\begin{vmatrix}
a & b & & & & & & & & \\
c & a & b & & & & & & & \\
 & c & a & \ddots & & & & & & \\
 & & \ddots & \ddots & b & & & & & \\
 & & & c & a & b & & & & \\
 & & & & c_1 & a_1 & b_1 & & & \\
 & & & & & c_1 & a_1 & b_1 & & \\
 & & & & & & c_1 & a_1 & \ddots & \\
 & & & & & & & \ddots & \ddots & b_1 \\
 & & & & & & & & c_1 & a_1
\end{vmatrix}$$

其中左上块为 m 阶三对角矩阵, 右下块为 n 阶三对角矩阵,, 且在交接处右上角有一个 b（位于第 m 行第 $m+1$ 列）, 左下角有一个 c_1（位于第 $m+1$ 行第 m 列）.

解. 按前 m 行作 Laplace 展开, 得到

$$\Delta=(-1)^{1+2+\cdots+m+1+2+\cdots+m}\cdot\begin{vmatrix}
a & b & & & \\
c & a & b & & \\
 & c & a & \ddots & \\
 & & \ddots & \ddots & b \\
 & & & c & a
\end{vmatrix}_m\cdot\begin{vmatrix}
a_1 & b_1 & & & \\
c_1 & a_1 & b_1 & & \\
 & c_1 & a_1 & \ddots & \\
 & & \ddots & \ddots & b_1 \\
 & & & c_1 & a_1
\end{vmatrix}_n$$

$$+(-1)^{1+\cdots+m+1+\cdots+(m-1)+(m+1)}\cdot\begin{vmatrix}
a & b & & & & \\
c & a & b & & & \\
 & c & a & \ddots & & \\
 & & \ddots & \ddots & b & \\
 & & & c & a & \\
 & & & & c & b
\end{vmatrix}_m\cdot\begin{vmatrix}
c_1 & b_1 & & & \\
 & a_1 & b_1 & & \\
 & c_1 & a_1 & \ddots & \\
 & & \ddots & \ddots & b_1 \\
 & & & c_1 & a_1
\end{vmatrix}_n.$$

记 m 阶三对角行列式为

$$\Delta_m(a,b,c)=\begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_m .$$

则上式可化简为

$$\Delta=\Delta_m(a,b,c)\Delta_n(a_1,b_1,c_1)-bc_1\Delta_{m-1}(a,b,c)\Delta_{n-1}(a_1,b_1,c_1). \qquad \square$$

注. 若 $a_1=a$, $b_1=b$, $c_1=c$, 则有

$$\Delta_{m+n}=\Delta_m\Delta_n-bc\Delta_{m-1}\Delta_{n-1}.$$

§2.3.7 公式法

- $\det(AB)=\det A\cdot\det B$, 或者 Binet-Cauchy 公式.
- $\lambda^n\det(\lambda I_m+AB)=\lambda^m\det(\lambda I_n+BA)$.

例 2.3.12. 求行列式

$$\Delta=\det(a_i+b_j),\qquad \Delta=\det(\delta_{ij}+a_i+b_j).$$

§2.3.8 反对称矩阵

定义 2.3.1. 设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶方阵, 若满足

$$a_{ji}=-a_{ij}\quad(1\le i,j\le n),$$

则称 A 为**反对称矩阵**（斜对称矩阵）. 显然, 其主对角元 $a_{ii}=0$.

例 2.3.13 ((2): p86 题3 [炯书]; (1)(3): p147 例2 [李尚志])**.** 设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶反对称矩阵.

(1). 若 $n=2m+1$ 为奇数, 则 $\det A=0$.

(2). 若 $n=2m$ 为偶数, 将 $\det A$ 视为 $\{a_{ij}\,|\,1\le i<j\le n\}$ 的多项式, 则存在多项式 $\mathrm{Pf}(A)\in\mathbb{F}[a_{ij}\,|\,1\le i<j\le n]$, 使得 $\det A=(\mathrm{Pf}(A))^2$.

(3). 若 $n=2m$ 为偶数, 则对任意 $\lambda\in\mathbb{F}$ 有 $\det(a_{ij}+\lambda)=\det A$.

证明. (1). 由反对称性以及行列式的性质, 立即有:

$$\det(A)=\det(A^T)=\det(-A)=(-1)^{2m+1}\det(A)=-\det A.$$

从而 $\det A=0$.

(2). 我们对 m 进行归纳. $m=1$, 即 $n=2$. 则

$$A=\begin{pmatrix}0 & a_{12}\\ -a_{12} & 0\end{pmatrix},$$

立即有 $\det A=a_{12}^2$. 令 $\mathrm{Pf}(A)=a_{12}$, 命题成立.

假设对 $2(m-1)$ 阶反对称矩阵命题成立, 现考虑 $2m$ 阶反对称矩阵 A. 对 A 分别实施如下变换: 当 $j=3,4,\ldots,2m$

$$\text{第 } j\text{列} - \frac{a_{1j}}{a_{12}}\cdot \text{第 2 列}, \qquad \text{第 } j \text{ 列} - \frac{a_{2j}}{a_{21}}\cdot \text{第 1 列},$$

则 a_{ij} 变为

$$a'_{ij}=a_{ij}-\frac{a_{1j}a_{i2}}{a_{12}}-\frac{a_{2j}a_{i1}}{a_{21}}.$$

由于 A 是反对称的, 立即有

$$a'_{ji}=a_{ji}-\frac{a_{1i}a_{j2}}{a_{12}}-\frac{a_{2i}a_{j1}}{a_{21}}=-a_{ij}+\frac{a_{i1}a_{2j}}{a_{21}}+\frac{a_{i2}a_{1j}}{a_{12}}=-a'_{ij}$$

对所有 $3\le i,j\le 2m$ 成立. 也就是

$$B=(a'_{ij})_{(2m-2)\times(2m-2)}=\frac{1}{a_{12}}\big(a_{12}a_{ij}-a_{1j}a_{i2}+a_{2j}a_{i1}\big)$$

是 $(2m-2)$ 阶反对称方阵. 由归纳假设存在多项式 $f\in\mathbb{F}[a_{ij}\,|\,1\le i<j\le n]$ 使得

$$A=a_{12}^2\det B=a_{12}^{4-2m}f^2=(a_{12}^{2-m}f)^2.$$

由于 $\mathbb{F}[a_{ij}|1\le i<j\le n]$ 是唯一分解整环, 则有 $\mathrm{Pf}(A)=a_{12}^{2-m}f\in\mathbb{F}[a_{ij}|1\le i<j\le n]$.

注. 若 $A\in\mathbb{R}^{2m\times 2m}$, $A^T=-A$, 则有 $\det A\ge 0$.

(3). 通过加边有

$$\Delta(\lambda)=\begin{vmatrix}0+\lambda & a_{12}+\lambda & \cdots & a_{1n}+\lambda\\ -a_{12}+\lambda & 0+\lambda & \cdots & a_{2n}+\lambda\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -a_{1n}+\lambda & -a_{2n}+\lambda & \cdots & 0+\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & \lambda & \cdots & \lambda\\ 0 & 0+\lambda & \cdots & a_{1n}+\lambda\\ 0 & -a_{12}+\lambda & \cdots & a_{2n}+\lambda\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & -a_{1n}+\lambda & \cdots & 0+\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1 & \lambda & \cdots & \lambda\\ -1 & 0 & \cdots & a_{12}\\ -1 & -a_{12} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -1 & -a_{1n} & \cdots & 0\end{vmatrix}=\Delta_1+\Delta_2$$

其中

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}0 & \lambda & \cdots & \lambda\\ -1 & 0 & \cdots & a_{12}\\ -1 & -a_{12} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -1 & -a_{1n} & \cdots & 0\end{vmatrix}=\lambda\begin{vmatrix}0 & 1 & \cdots & 1\\ -1 & 0 & \cdots & a_{12}\\ -1 & -a_{12} & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -1 & -a_{1n} & \cdots & 0\end{vmatrix}$$

是 $n+1$（奇数）阶反对称方阵的行列式的 λ 倍, 等于 0.

而

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}1&0&0&\cdots&0\\-1&0&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\-1&-a_{12}&0&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-1&-a_{1n}&-a_{2n}&\cdots&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\-a_{12}&0&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-a_{1n}&-a_{2n}&\cdots&0\end{vmatrix}=|A|.$$

因此

$$\Delta(\lambda)=\Delta_1+\Delta_2=0+|A|=|A|.$$

(3). **证明2.** 将 A 视为 $\{a_{ij}\,|\,1\le i<j\le n\}$ 的反对称方阵, 故可设为可逆的, 并且反对称方阵的逆也是反对称的. 记

$$J=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}(1,1,\ldots,1).$$

则有

$$\Delta(\lambda)=\det(A+\lambda J)=\det(A)\det\left(I_n+\lambda A^{-1}\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}(1,\ldots,1)\right)$$

$$=\det(A)\left(1+\lambda(1,\ldots,1)A^{-1}\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}\right)=\det A.\qquad\square$$

事实上, 多项式 $\mathrm{Pf}(A)$ 有如下形式:

定义 2.3.2. 设 $A=(a_{ij})$ 为 $2m$ 阶反对称矩阵. 定义

$$\mathrm{Pf}(A)=\sum_{\sigma}\mathrm{sgn}(\sigma)\,a_{\sigma(1)\sigma(2)}a_{\sigma(3)\sigma(4)}\cdots a_{\sigma(2m-1)\sigma(2m)},$$

其中求和遍历所有置换 $\sigma\in S_{2m}$ 将集合 $\{1,2,\ldots,2m\}$ 分成 m 个无序对 $\{\sigma(1),\sigma(2)\}$, …, $\{\sigma(2m-1),\sigma(2m)\}$, 满足 $\sigma(1)<\sigma(3)<\cdots<\sigma(2m-1)$, 以及 $\sigma(2i-1)<\sigma(2i)$, $1\le i\le m$, 其中 $\mathrm{sgn}(\sigma)$ 是置换 σ 的符号. 更简洁地, 我们有

$$\mathrm{Pf}(A)=\frac{1}{2^m m!}\sum_{\pi\in S_{2m}}\mathrm{sgn}(\pi)\prod_{i=1}^{m}a_{\pi(2i-1)\pi(2i)}.$$

例 2.3.14 (p40 习题3 [李尚志])**.** 证明:

$$\begin{vmatrix}a_{11}+x_1&\cdots&a_{1n}+x_n\\\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}+x_1&\cdots&a_{nn}+x_n\end{vmatrix}=\det A+\sum_{j=1}^{n}x_j\sum_{k=1}^{n}A_{kj},$$

其中 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, A_{jk} 是 a_{jk} 在 $\det A$ 中的代数余子式.

证明. 将行列式中每个元素 $x_j + a_{ij}$ 拆分为 x_j 与 a_{ij} 之和. 由行列式的多重线性性, 行列式可展开为 2^n 个行列式之和, 每个行列式的第 j 列要么全为 x_j, 要么取 A 的第 j 列.

- 若有两列及以上取全x_j, 则这两列成比例, 行列式为0.
- 若恰有一列（设为第 j 列）取 x_j, 其余列取 A 的对应列, 则此行列式等于 x_j 乘以 A 中第 j 列全为1、其余列不变的行列式. 按第 j 列展开, 等于$x_j \sum_{k=1}^{n} A_{kj}$.
- 若所有列均取 A 的对应列, 则得$\det A$.

因此原行列式$= \det A + \sum_{j=1}^{n} x_j \sum_{k=1}^{n} A_{kj}$. □

例 2.3.15 (p51 习题8 [陈发来-欧阳毅]; p86 习题5 [炯书])**.** 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的元素都是复数, 并且对任意 $i = 1, \ldots, n$,

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|,$$

则方阵 A 称为**主对角占优矩阵**. 证明主对角占优矩阵的行列式不为零.

证1. 打洞+归纳法. □

证2. 假设 $\det A = 0$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解. 取非零解 $x = (x_1, \ldots, x_n)^T$, 并选取指标 k 使得

$$|x_k| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| > 0.$$

考虑第 k 个方程:

$$a_{kk} x_k = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} a_{kj} x_j.$$

两边取模, 得

$$|a_{kk}||x_k| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}||x_j| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}| \cdot |x_k|.$$

由于 $|x_k| > 0$, 两边同时除以 $|x_k|$, 得到

$$|a_{kk}| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}|,$$

这与题设的主对角占优条件

$$|a_{kk}| > \sum_{j \neq k} |a_{kj}|$$

矛盾. 因此假设不成立, $\det A \neq 0$. □

Chapter 3

矩阵

§3.1 矩阵: 线性代数(B1)回顾

参考课程PPT.

§3.2 Binet-Cauchy公式

定理 3.2.1 (**Binet-Cauchy**)**.** 设 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{F}^{n\times m}$, 则

$$\det(AB) = \begin{cases} 0, & n < m, \\ \det A \det B, & m = n, \\ \displaystyle\sum_{1\leq j_1<\cdots<j_m\leq n} A \begin{pmatrix} 1, & 2, & \cdots, & m \\ j_1, & j_2, & \cdots, & j_m \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} j_1, & j_2, & \cdots, & j_m \\ 1, & 2, & \cdots, & m \end{pmatrix}, & n > m. \end{cases}$$

证明. 记 $A = (a_{ij})$, B 的行向量依次为 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$, 则

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det\left(\sum_{j=1}^{n} a_{1j}\beta_j, \sum_{j=1}^{n} a_{2j}\beta_j, \cdots, \sum_{j=1}^{n} a_{mj}\beta_j\right) \\ &= \sum_{1\leqslant j_1,\cdots,j_m\leqslant n} a_{1j_1}\cdots a_{mj_m} \det(\beta_{j_1}, \cdots, \beta_{j_m}) \\ &= \sum_{j_1,\cdots,j_m\text{两两不等}} a_{1j_1}\cdots a_{mj_m} \det(\beta_{j_1}, \cdots, \beta_{j_m}) \\ &= \sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_m\leqslant n} \sum_{\binom{i_1,\cdots,i_m}{j_1,\cdots,j_m}} a_{1j_1}\cdots a_{mj_m}(-1)^{\tau(j_1,\cdots,j_m)} \det(\beta_{i_1}, \cdots, \beta_{i_m}) \\ &= \sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_m\leqslant n} A \begin{pmatrix} 1, \cdots, m \\ i_1, \cdots, i_m \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_m \\ 1, \cdots, m \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

其中, $\binom{i_1,\cdots,i_m}{j_1,\cdots,j_m}$ 表示 $(j_1, \cdots, j_m)$ 是 $\{i_1, \cdots, i_m\}$ 的排列. □

利用 Binet-Cauchy 公式, 可以证明以下定理.

定理 3.2.2. 设 $A \in \mathbb{F}^{p\times q}$, $B \in \mathbb{F}^{q\times s}$, $C = AB$. 则矩阵 C 的 r 阶子式满足

$$C\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ j_1, j_2, \cdots, j_r \end{pmatrix} = \begin{cases} 0, & r > q, \\ \displaystyle\sum_{1\le k_1<\cdots<k_r\le q} A\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ k_1, k_2, \cdots, k_r \end{pmatrix} B\begin{pmatrix} k_1, k_2, \cdots, k_r \\ j_1, j_2, \cdots, j_r \end{pmatrix}, & r \le q. \end{cases}$$

证明. 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = AB = (c_{ij})$, 其中

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{q} a_{ik}b_{kj}.$$

则

$$C\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ j_1, j_2, \cdots, j_r \end{pmatrix} = \det(A_1B_1) = \begin{vmatrix} \sum\limits_{k_1=1}^{q} a_{i_1k_1}b_{k_1j_1} & \sum\limits_{k_2=1}^{q} a_{i_1k_2}b_{k_2j_2} & \cdots & \sum\limits_{k_r=1}^{q} a_{i_1k_r}b_{k_rj_r} \\ \sum\limits_{k_1=1}^{q} a_{i_2k_1}b_{k_1j_1} & \sum\limits_{k_2=1}^{q} a_{i_2k_2}b_{k_2j_2} & \cdots & \sum\limits_{k_r=1}^{q} a_{i_2k_r}b_{k_rj_r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum\limits_{k_1=1}^{q} a_{i_rk_1}b_{k_1j_1} & \sum\limits_{k_2=1}^{q} a_{i_rk_2}b_{k_2j_2} & \cdots & \sum\limits_{k_r=1}^{q} a_{i_rk_r}b_{k_rj_r} \end{vmatrix}.$$

对矩阵 A 的子矩阵

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{i_1 1} & a_{i_1 2} & \cdots & a_{i_1 q} \\ a_{i_2 1} & a_{i_2 2} & \cdots & a_{i_2 q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_r 1} & a_{i_r 2} & \cdots & a_{i_r q} \end{pmatrix}$$

和矩阵 B 的子矩阵

$$B_1 = \begin{pmatrix} b_{1j_1} & b_{1j_2} & \cdots & b_{1j_r} \\ b_{2j_1} & b_{2j_2} & \cdots & b_{2j_r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{qj_1} & b_{qj_2} & \cdots & b_{qj_r} \end{pmatrix}$$

应用 Binet-Cauchy 公式即得定理. □

现在举例说明上述定理的应用.

例 3.2.1 (p73 例2.5.3 [陈发来-欧阳毅]; p102 例1 [炯书]). n 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$$

称为**循环矩阵**, 求 A 的行列式.

解. 设 ω 是 n 次本原单位根, 即 $\omega^i \neq 1$, $1 \leq i \leq n-1$, 但 $\omega^n = 1$. 令

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}.$$

取 n 阶矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \cdots & \omega^{n-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \cdots & \omega^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \cdots & \omega^{(n-1)^2} \end{pmatrix}.$$

容易验证

$$AB = B\,\mathrm{diag}\big(f(1), f(\omega), f(\omega^2), \ldots, f(\omega^{n-1})\big).$$

两端取行列式, 由定理 3.2.1,

$$\det A \det B = \left(\prod_{i=0}^{n-1} f(\omega^i)\right) \det B.$$

显然 Vandermonde 行列式

$$\det B = \prod_{0 \leq i < j \leq n-1} (\omega^j - \omega^i) \neq 0.$$

因此

$$\det A = \prod_{i=0}^{n-1} f(\omega^i). \qquad \square$$

例 3.2.2 (p68 例2.4.3 [陈发来-欧阳毅]; p103 例3 [炯书]; p213 例6 [李尚志]). 利用行列式证明 Cauchy 不等式: 对实数 a_i, b_i,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right),$$

其中等号成立当且仅当 $\dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2} = \cdots = \dfrac{a_n}{b_n}$.

证明. 取 $2 \times n$ 实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}.$$

则

$$AA^T = \begin{pmatrix} \sum\limits_{i=1}^n a_i^2 & \sum\limits_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum\limits_{i=1}^n a_i b_i & \sum\limits_{i=1}^n b_i^2 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\det(AA^T) = \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2.$$

另一方面, 由 Binet-Cauchy 公式,

$$\det(AA^T) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} A\begin{pmatrix} 1, & 2 \\ i, & j \end{pmatrix} A^T \begin{pmatrix} i, & j \\ 1, & 2 \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(A\begin{pmatrix} 1, & 2 \\ i, & j \end{pmatrix}\right)^2 \geq 0.$$

所以

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \geq 0.$$

即得 Cauchy 不等式. 等号成立当且仅当对所有 $i < j$,

$$A\binom{1,\ 2}{i,\ j} = a_i b_j - a_j b_i = 0,$$

即 $\dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2} = \cdots = \dfrac{a_n}{b_n}$. □

§3.3 分块矩阵

例 3.3.1 (Schur 公式). (1). 设 $A \in \mathbb{F}^{m\times m}$, $B \in \mathbb{F}^{m\times n}$, $C \in \mathbb{F}^{p\times m}$, $B \in \mathbb{F}^{p\times n}$, 若 A 可逆, 则有

$$\begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ -CA^{-1} & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D - CA^{-1}B \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ C & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ -CA^{-1} & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

(2). 设 $A \in \mathbb{F}^{m\times m}$, $B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 均可逆, 则有

$$\begin{pmatrix} I_m & S \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_m & -S \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ T & I_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ -T & I_n \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} A & S \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}SB^{-1} \\ \mathbf{0} & B^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ T & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & \mathbf{0} \\ -B^{-1}TA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

例 3.3.2 (p68 例2.4.3 [陈发来-欧阳毅]; p110 例2 [炯书]). 设 $A, B, C, D \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 并且 $AC = CA$. 证明

$$\det\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB).$$

证明. 首先, 若 A 可逆, 则对 Schur 公式两边取行列式, 即得

$$\det\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A)\cdot\det\left(D - CA^{-1}B\right) = \det\left(AD - ACA^{-1}B\right) = \det(AD - CB).$$

对于一般情况, 令 $A_x = xI + A$. 则 $f(x) = \det A_x$ 作为 x 的 n 次多项式最多有 n 个根. 若 $f(x) \neq 0$, 则 A_x 可逆. 由 $A_x C = CA_x$ 故 $\det\begin{pmatrix} A_x & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A_x D - CB)$. 由于等式两边作为 x 的多项式最多有 n 个点取值不一样, 那么它们必然是同一个多项式. 令 $x = 0$ 即得欲证. □

例 3.3.3 (p61 例2.3.3 [陈发来-欧阳毅]; p111 例3 [炯书]; p207 例3, p227 例3 [李尚志]). 设 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{F}^{n\times m}$. 则

(1). 证明: $\det(I_m - AB) = \det(I_n - BA)$.

(2). 证明: 如果 $I_m - AB$ 可逆, 那么 $I_n - BA$ 可逆. 并求此时 $I_n - BA$ 的逆.

证明. 对等式

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A \\ \mathbf{0} & I_n - BA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & A \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m - AB & \mathbf{0} \\ B & I_n \end{pmatrix}$$

取行列式即得 $\det(I_m - AB) = \det(I_n - BA)$. 这说明 $I_m - AB$ 可逆, 当且仅当 $I_n - BA$ 可逆.

现在设 $I_m - AB$ 可逆. 由上述等式得

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ \mathbf{0} & I_n - BA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ -B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m - AB & \mathbf{0} \\ B & I_n \end{pmatrix}.$$

两边求逆, 即得

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} I_m & -A(I_n - BA)^{-1} \\ \mathbf{0} & (I_n - BA)^{-1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} I_m - AB & \mathbf{0} \\ B & I_n \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I_m & -A \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ B & I_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (I_m - AB)^{-1} & \mathbf{0} \\ -B(I_m - AB)^{-1} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m - AB & -A \\ B & I_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} I_m & -(I_m - AB)^{-1}A \\ \mathbf{0} & I + B(I_n - AB)^{-1}A \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$(I_n - BA)^{-1} = I_n + B(I_m - AB)^{-1}A. \qquad \square$$

注. 注意如下性质: 若

$$\frac{1}{1-xy} = 1 + xy + xyxy + xyxyxy + \cdots$$

则有

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-yx} &= 1 + yx + yxyx + yxyxyx + yxyxyxyx + \cdots = 1 + y(1 + xy + xyxy + \cdots)x \\ &= 1 + y \cdot \frac{1}{1-xy} \cdot x. \end{aligned}$$

解2. 猜测, $(I_n - BA)^{-1} = I_n + B(I_m - AB)^{-1}A$. 计算有

$$\begin{aligned} (I_n - BA)\big(I_n + B(I_m - AB)^{-1}A\big) &= I_n - BA + (B - BAB)(I_m - AB)^{-1}A \\ &= I_n - BA + B(I_m - AB)(I_m - AB)^{-1}A = I_n. \end{aligned}$$

猜测成立. $\square$

解3. 设 $X(I_m - AB) = I_m$, $(I_n - BA)Y = I_n$. 首先有 $Y - BAY = I_n$, 等式两边左乘 A 立即得到 $AY - ABAY = A$, 也就是 $(I_m - AB)AY = A$. 等式两边再左乘 X, 立即得到 $XA = X(I_m - AB)AY = AY$. 代入上式, 则有

$$Y = I_n + BAY = I_n + BXA = I_n + B(I_m - AB)^{-1}A. \qquad \square$$

例 3.3.4 (p114 习题11, p121 例2, [炯书]). 设 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{F}^{n\times m}$, $\lambda \in \mathbb{F}$. 证明

$$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA).$$

证明. 设 $\operatorname{rank} A = r$. 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{m\times m}$, $Q \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 使得

$$A = P\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q = PCQ, \quad QBP \triangleq \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

其中 $B_{11} \in \mathbb{F}^{r\times r}$, 记矩阵 $\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 为 C. 于是

$$\begin{aligned}
\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) &= \lambda^n \det(\lambda I_m - PCQB) = \lambda^n \det\big(P(\lambda I_m - CQBP)P^{-1}\big) \\
&= \lambda^n \det(\lambda I_m - CQBP) = \lambda^n \det\left(\lambda I_m - \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}\right) \\
&= \lambda^n \det\begin{pmatrix} \lambda I_r - B_{11} & -B_{12} \\ \mathbf{0} & \lambda I_{m-r} \end{pmatrix} \\
&= \lambda^{m+n-r} \det(\lambda I_r - B_{11}).
\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
\lambda^m \det(\lambda I_n - BA) &= \lambda^m \det(\lambda I_n - BPCQ) = \lambda^m \det\big(Q^{-1}(\lambda I_n - QBPC)Q\big) \\
&= \lambda^m \det(\lambda I_n - QBPC) = \lambda^m \det\left(\lambda I_n - \begin{pmatrix} B_{11} & \mathbf{0} \\ B_{21} & \mathbf{0} \end{pmatrix}\right) \\
&= \lambda^m \det\begin{pmatrix} \lambda I_r - B_{11} & \mathbf{0} \\ -B_{21} & \lambda I_{n-r} \end{pmatrix} \\
&= \lambda^{m+n-r} \det(\lambda I_r - B_{11}).
\end{aligned}$$

于是得到

$$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA). \qquad \square$$

例 3.3.5 (p111 例4 [炯书]). n 阶方阵 A 的 n 个子式

$$A\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, k \\ 1, 2, \cdots, k \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, \ldots, n,$$

称为方阵 A 的**顺序主子式**. 设方阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的顺序主子式都是正的, 而非对角元都是负的. 证明: 逆矩阵 A^{-1} 的每个元素都是正的.

证明. 对阶数 n 用归纳法. 当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 设结论对 $n-1$ 阶方阵成立, 并设 A 是 n 阶方阵. 把方阵 A 分块为

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 α 与 β 是 $(n-1)\times 1$ 矩阵, A_1 是 A 的 $n-1$ 阶子矩阵.

由假设,

$$\det A_1 = A\begin{pmatrix}1,\,2,\,\cdots,\,(n-1)\\1,\,2,\,\cdots,\,(n-1)\end{pmatrix} > 0,$$

因此 A_1 可逆. 由 Schur 公式,

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ -\beta^T A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_{n-1} & -A_1^{-1}\alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & a_{nn}-\beta^T A_1^{-1}\alpha \end{pmatrix}.$$

两端取行列式, 得到

$$\det A = (a_{nn} - \beta^T A_1^{-1}\alpha)\det A_1.$$

因为 $\det A_1 > 0$, $\det A > 0$, 故

$$a_{nn} - \beta^T A_1^{-1}\alpha > 0.$$

由于

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ -\beta^T A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ \beta^T A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} I_{n-1} & -A_1^{-1}\alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & A_1^{-1}\alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ \beta^T A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & a_{nn}-\beta^T A_1^{-1}\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_{n-1} & A_1^{-1}\alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}.$$

于是由“穿脱原理”:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & -A_1^{-1}\alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & (a_{nn}-\beta^T A_1^{-1}\alpha)^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ -\beta^T A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix}.$$

展开得

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} + (a_{nn}-\beta^T A_1^{-1}\alpha)^{-1}A_1^{-1}\alpha\beta^T A_1^{-1} & -(a_{nn}-\beta^T A_1^{-1}\alpha)^{-1}A_1^{-1}\alpha \\ -(a_{nn}-\beta^T A_1^{-1}\alpha)^{-1}\beta^T A_1^{-1} & (a_{nn}-\beta^T A_1^{-1}\alpha)^{-1} \end{pmatrix}.$$

由于 $a_{nn} - \beta^T A_1^{-1}\alpha > 0$, 故 A^{-1} 的 (n,n) 元是正的. 由归纳假设, A_1^{-1} 的每个元素都是正的, 而 α 与 β^T 的每个元素都是负的, 从而

$$-(a_{nn}-\beta^T A_1^{-1}\alpha)^{-1}\beta^T A_1^{-1} \quad 与 \quad -(a_{nn}-\beta^T A_1^{-1}\alpha)^{-1}A_1^{-1}\alpha$$

的每个元素都是正的.

最后, 由于 α 与 β^T 的每个元素都是负的, 因此 $\alpha\beta^T$ 的每个元素都是正的. 又 A_1^{-1} 的每个元素都是正的, 所以

$$A_1^{-1} + (a_{nn}-\beta^T A_1^{-1}\alpha)^{-1}A_1^{-1}\alpha\beta^T A_1^{-1}$$

的每个元素都是正的. 因此, A^{-1} 的所有元素均为正. □

§3.4 一些例子

§3.4.1 A^k 和 e^A

例 3.4.1 (p184 §4.5.3 [李尚志]). $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 定义 $e^A := \lim\limits_{m\to\infty} \sum\limits_{k=0}^{m} \dfrac{A^k}{k!}$. 设复方阵 A, B 可交换, 则 $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$.

证明. 首先证明极限 $\lim\limits_{m\to\infty} \sum\limits_{k=0}^{m} \dfrac{A^k}{k!}$ 存在. 对 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$, 定义 A 的**范数** $|A| := \max\{|a_{ij}|\}$. 根据矩阵加法和乘法运算, 立得

$$|A+B| \leqslant |A| + |B|, \qquad |AB| \leqslant n|A||B|.$$

这就说明

$$|A^i B^j| \leqslant n^{i+j-1}|A|^i|B|^j.$$

此外, 根据定义, 显然有

$$\sum_{i=1}^{\infty} |A_i| \text{收敛} \implies \sum_{i=1}^{\infty} A_i \text{收敛}.$$

回到例子的情形, 令$|A| = M$, $|B| = N$. 由 $|A^k| \leqslant n^{k-1}M^k$, 而级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \dfrac{n^{k-1}M^k}{k!}$ 收敛, 故可得 $e^A = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \dfrac{A^k}{k!}$ 收敛.

下面证明若$AB = BA$, 则 $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$. 我们有

$$\sum_{k=0}^{l+m} \frac{(A+B)^k}{k!} - \sum_{i=0}^{l}\sum_{j=0}^{m} \frac{A^iB^j}{i!j!} = \left(\sum_{i=l+1}^{l+m}\sum_{j=0}^{l+m-i} + \sum_{j=m+1}^{l+m}\sum_{i=0}^{l-m-j}\right) \frac{A^iB^j}{i!j!}.$$

故

$$\begin{aligned}
\left|\sum_{k=0}^{l+m} \frac{(A+B)^k}{k!} - \sum_{i=0}^{l}\sum_{j=0}^{m} \frac{A^iB^j}{i!j!}\right| &\leqslant \left(\sum_{i=l+1}^{l+m}\sum_{j=0}^{l+m-i} + \sum_{j=m+1}^{l+m}\sum_{i=0}^{l-m-j}\right) \frac{n^{i+j-1}M^iN^j}{i!j!} \\
&\leqslant \sum_{i=l+1}^{l+m} \frac{n^{i-1}M^i}{i!} \sum_{j=0}^{m} \frac{n^jN^j}{j!} + \sum_{j=m+1}^{l+m} \frac{n^{j-1}N^j}{j!} \sum_{i=0}^{l} \frac{n^iM^i}{i!} \\
&\leqslant e^{nN} \sum_{i=l+1}^{l+m} \frac{n^{i-1}M^i}{i!} + e^{nM} \sum_{j=m+1}^{l+m} \frac{n^{j-1}N^j}{j!}.
\end{aligned}$$

令$l, m \to \infty$, 即例题得证. □

例 3.4.2. 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}_{n\times n} = J_n(\lambda).$$

求 A^k 和 e^A.

解. 由于 $A=\lambda I_n+N$, 由牛顿二项式展开定理, 立即有

$$A^k=\lambda^k I_n+\binom{k}{1}\lambda^{k-1}N+\binom{k}{2}\lambda^{k-2}N^2+\cdots=\sum_{i=0}^{\min(k,n-1)}\binom{k}{i}\lambda^{k-i}N^i.$$

从而

$$e^A=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^k}{k!}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sum_{i=0}^{n-1}\binom{k}{i}\lambda^{k-i}N^i}{k!}=\sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{i!}\sum_{k=i}^{\infty}\frac{\lambda^{k-i}}{(k-i)!}N^i=\sum_{i=0}^{n-1}\frac{e^\lambda}{i!}N^i.$$

特别地, $n=2$ 时有

$$e^A=\begin{pmatrix}e^\lambda & e^\lambda\\ 0 & e^\lambda\end{pmatrix}=e^\lambda\cdot\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

若 $n=3$ 则有

$$e^A=\begin{pmatrix}e^\lambda & e^\lambda & \frac{e^\lambda}{2}\\ 0 & e^\lambda & e^\lambda\\ 0 & 0 & e^\lambda\end{pmatrix}=e^\lambda\cdot\begin{pmatrix}1 & 1 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$ □

注. (1). 若 $A=\mathrm{diag}(A_1,A_2,\ldots,A_k)$, 其中 A_i 均为方阵, 则有

$$e^A=\mathrm{diag}(e^{A_1},e^{A_2},\ldots,e^{A_k}).$$

(2). 若存在可逆方阵 P 使得 $A=PJP^{-1}$, 则由定义立即有 $e^A=Pe^JP^{-1}$.

§3.4.2 矩阵的逆

例 3.4.3 (p49 例2.1.2 [陈发来-欧阳毅]; p118 例1 [炯书]; p189 例1 (3) [李尚志]). 求 A^{-1}, 其中

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 0 & \cdots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & 1\\ 1 & \cdots & 1 & 0\end{pmatrix}.$$

解1. 对增广矩阵 $(A\mid I)$ 做初等行变换: $(A\mid I)\xrightarrow{\text{行变换}}(I\mid A^{-1})$. □

解2. 对增广矩阵 $\left(\begin{array}{cc|cc}1 & \alpha^T & 1 & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & A & \mathbf{0} & I_n\end{array}\right)$ 做初等行变换化为: $\left(\begin{array}{cc|cc}1 & \mathbf{0} & 1 & -\alpha^TA^{-1}\\ \mathbf{0} & I_n & \mathbf{0} & A^{-1}\end{array}\right)$. □

解3. 因为

$$A+I=J=\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}(1\cdots1)=\alpha\cdot\alpha^T,$$

那么 $(A+I)^2=n(A+I)$, 即 $A^2+(2-n)A+(1-n)I$. 所以

$$A^{-1}=\frac{1}{n-1}(A+(n-2)I)=\begin{pmatrix}\frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1}\\ \frac{1}{n-1} & \frac{2-n}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{2-n}{n-1}\end{pmatrix}.$$ □

解4. 由上述例题, 有

$$(I_n - BA)^{-1} = I_n + B(I_m - AB)^{-1}A.$$

因此

$$A^{-1} = (-I_n + J)^{-1} = -(I_n - \alpha\cdot\alpha^T)^{-1} = -\big(I_n + (1-n)^{-1}\alpha\cdot\alpha^T\big) = \frac{1}{n-1}J - I_n. \qquad \square$$

例 3.4.4 (p49 例2.1.3 [陈发来-欧阳毅]). 求矩阵A 的逆, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & \\ 1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解1. 记 $A = A_n$, $\det(A) = \Delta_n$. 由三对角方阵行列式, 立即有 $\Delta_n = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, $\det(A) = n+1$. 更一般地, 我们有

$$\Delta_{m+n} = \Delta_m\Delta_n - bc\Delta_{m-1}\Delta_{n-1}.$$

计算可得 $i \le j$ 时, 有

$$M_{ij} = \Delta_{i-1}\Delta_{n-j} = i(n+1-j).$$

那么根据$M_{ij} = M_{ji}$, 可知

$$A^{-1} = \left((-1)^{i+j}(\min(i,j) - \frac{ij}{n+1})\right). \qquad \square$$

解2. 定义方阵 $B = (b_{ij})_{n\times n}$, 满足

$$b_{ij} = \begin{cases} (-1)^{i+j}\Delta_{i-1}\Delta_{n-j} = (-1)^{i+j}i(n+1-j), & i \le j, \\ (-1)^{i+j}\Delta_{j-1}\Delta_{n-i} = (-1)^{i+j}j(n+1-i), & i > j. \end{cases}$$

也就是 $b_{ij} = (-1)^{i+j}(\min(i,j)(n+1) - ij)$. 设 $C = AB = (c_{ij})_{n\times n}$. 则立即有

$$\begin{aligned} (-1)^{i+j-1}c_{ij} &= (-1)^{i+j-1}\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} = (-1)^{i+j-1}(a_{i,i-1}b_{i-1,j} + a_{i,i}b_{i,j} + a_{i,i+1}b_{i+1,j}) \\ &= (n+1)\big(\min(i-1,j) - 2\min(i,j) + \min(i+1,j)\big) - (i-1)j + 2ij - (i+1)j \\ &= \delta_{ij}(n+1). \end{aligned}$$

因此有 $B = A^*$. $\square$

§3.4.3 秩与相抵

例 3.4.5 (p125 例1 [炯书]). 矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ **列满秩**当且仅当存在 m 阶可逆方阵 P, 使得

$$A = P\begin{pmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{0}$ 是 $(m-n)\times n$ 零矩阵.

证明. 充分性显然. 下面证明必要性. 因为 A 是列满秩的, 即 $\operatorname{rank} A = n$. 因此存在 m 阶与 n 阶可逆方阵 R 与 T, 使得

$$A = R\begin{pmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} T.$$

由分块矩阵的乘法,

$$A = R\begin{pmatrix} T \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = R\begin{pmatrix} T & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & I_{m-n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = P\begin{pmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}. \qquad \square$$

例 3.4.6 (p125 例2 [炯书]). 设 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$. 证明 $\operatorname{rank} A = r \geq 1$ 的充分必要条件是, 存在列满秩的 $m \times r$ 矩阵 B 与行满秩的 $r \times n$ 矩阵 C, 使得 $A = BC$.

证明. **必要性：** 设 $\operatorname{rank} A = r$, 则存在 m 阶与 n 阶可逆方阵 P 与 Q, 使得

$$A = P\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q = P\begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m\times r} \cdot \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{r\times n} Q = B \cdot C.$$

并且有

$$\operatorname{rank} B = \operatorname{rank} P\begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = r,$$

$$\operatorname{rank} C = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{r\times n} Q = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{r\times n} = r,$$

即 B 与 C 分别是列满秩与行满秩的, 并且 $A = BC$.

充分性： 设 $A = BC$, 其中 B 与 C 分别是列满秩与行满秩的. 则由上例

$$B = P\begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m\times r}, \quad C^T = Q^T\begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}_{n\times r},$$

其中 P 为 m 阶可逆方阵, Q^T 是 n 阶可逆方阵. 于是

$$A = P\begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m\times r}\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{r\times n} Q = P\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q.$$

所以 $\operatorname{rank} A = r$. $\square$

注. 任意矩阵可分解为列满秩矩阵与行满秩矩阵的乘积, 故上述结论也称为矩阵的**满秩分解定理**.

例 3.4.7 (p82 例2.6.8 [陈发来-欧阳毅]). 证明 $r(AB) = r(A)$ 当且仅当存在矩阵 X 使 $ABX = A$.

证明. 若 $ABX = A$, 则

$$r(A) = r(ABX) \leq r(AB) \leq r(A) \implies r(AB) = r(A).$$

另一方面, 设 $r(AB) = r(A)$. 则 $A = P\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q$, 其中 P, Q 为可逆阵. 记 $QB = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$ 其中 C_1 的行数是 r, 则 $AB = P\begin{pmatrix} C_1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$. 由 $r(AB) = r$ 知 C_1 是行满秩矩阵. 令 D_1 是它的一个右逆. 则 $X = (D_1\ \mathbf{0})Q$ 满足 $ABX = A$. $\square$

注. 由上述例题, 立即有

$$r(A^k)=r(A^{k+1}) \implies \exists\, X, A^k=A^{k+1}X \implies A^{k+1}=A^{k+2}X.$$

立即有

$$r(A^{k+1})=r(A^{k+2}X)\le r(A^{k+2})\le r(A^{k+1}).$$

例 3.4.8 (p126 例3 [炯书]). 设 A 是给定 $m\times n$ 矩阵, X 是 $m\times n$ 矩阵, 求方程 $A^TX=X^TA$ 的所有解 X.

证明. 设 $\operatorname{rank}A=r$, 取定 m 阶与 n 阶可逆方阵 P 与 Q, 使得

$$A=P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}Q.$$

代入原矩阵方程, 得到

$$Q^T\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}P^TX=X^TP\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}Q \iff \begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}P^TXQ^{-1}=\left(P^TXQ^{-1}\right)^T\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}.$$

记

$$P^TXQ^{-1}=Y=\begin{pmatrix}Y_{11} & Y_{12}\\ Y_{21} & Y_{22}\end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix}Y_{11} & Y_{12}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Y_{11}^T & \mathbf{0}\\ Y_{12}^T & \mathbf{0}\end{pmatrix}.$$

因此, $Y_{11}^T=Y_{11}$, $Y_{12}=\mathbf{0}$. 于是,

$$X=(P^T)^{-1}YQ=(P^T)^{-1}\begin{pmatrix}Y_{11} & \mathbf{0}\\ Y_{21} & Y_{22}\end{pmatrix}Q \tag{3.1}$$

其中 Y_{11} 是任意的 r 阶对称方阵, Y_{21} 与 Y_{22} 分别是任意的 $(m-r)\times r$ 与 $(m-r)\times(n-r)$ 矩阵. 这说明, 原矩阵方程的解 X 应具有形式 (3.1).

反之, 形如(3.1)的矩阵 X 一定是原矩阵方程的解. 因此, (3.1)给出了原矩阵方程的所有解. □

例 3.4.9 (p128 例5 [炯书]; p232 习题2 [李尚志]). 证明, n 阶幂等方阵 A（即适合 $A^2=A$）的秩等于它的迹.

证明1. 设 $\operatorname{rank}A=r$, 则存在 n 阶可逆方阵 P 和 Q, 使得

$$A=P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}Q.$$

因为方阵 A 是幂等的, 所以,

$$P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}QP\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}Q=P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}Q \implies \begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}QP\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}.$$

记

$$QP=R=\begin{pmatrix}R_{11} & R_{12}\\ R_{21} & R_{22}\end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix}R_{11} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix} \implies R_{11}=I_r,\ Q=\begin{pmatrix}I_r & R_{12}\\ R_{21} & R_{22}\end{pmatrix}P^{-1}.$$

于是

$$A=P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_r & R_{12}\\ R_{21} & R_{22}\end{pmatrix}P^{-1}=P\begin{pmatrix}I_r & R_{12}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}P^{-1}.$$

立即有 $\mathrm{tr}(A)=r=r(A)$. □

证明2. 考虑方阵 A 的特征值, 若 α 是 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则有

$$\lambda\alpha=A\alpha=A^2\alpha=\lambda^2\alpha\implies\lambda^2=\lambda\implies\lambda=1,0.$$

由任意方阵相似于上三角阵, 故存在可逆方阵 P 使得

$$PAP^{-1}=\begin{pmatrix}B & C\\ \mathbf{0} & D\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1 & * & \cdots & *\\ 0 & 1 & \ddots & *\\ \vdots & \vdots & \ddots & *\\ 0 & 0 & \cdots & 1\end{pmatrix}_{r\times r},\quad D=\begin{pmatrix}0 & * & \cdots & *\\ 0 & 0 & \ddots & *\\ \vdots & \vdots & \ddots & *\\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}.$$

再由幂等性

$$A^2=A\implies B^2=B,\ D^2=D\implies B(I_r-B)=\mathbf{0},\ D(I_{n-r}-D)=\mathbf{0}.$$

由于 B 和 $I_{n-r}-D$ 可逆, 立即有 $B=I_r$, $D=\mathbf{0}$. □

例 3.4.10 (p82 例2.6.7 [陈发来-欧阳毅]). 设 $A\in\mathbb{F}^{n\times n}$. 证明: $A^2=A\iff r(A)+r(I_n-A)=n$.

证明1. 设 $A=P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}Q$, 其中 P,Q 可逆. 记 $QP=\begin{pmatrix}R_{11} & R_{12}\\ R_{21} & R_{22}\end{pmatrix}$. 则

$$A=P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}QPP^{-1}=P\begin{pmatrix}R_{11} & R_{12}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}P^{-1},$$

$$A^2=P\begin{pmatrix}R_{11}^2 & R_{11}R_{12}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}P^{-1},\quad I_n-A=P\begin{pmatrix}I_r-R_{11} & -R_{12}\\ \mathbf{0} & I_{n-r}\end{pmatrix}P^{-1}.$$

首先, 若 $A^2=A$, 则 $R_{11}(R_{11},R_{12})=(R_{11},R_{12})$, 所以 $r=r(R_{11},R_{12})\le r(R_{11})\le r$. 这说明 $r(R_{11})=r$ 即R_{11} 可逆. 再由 $R_{11}^2=R_{11}$ 有 $R_1=I_r$. 因此 $r(I_n-A)=n-r$.

另一方面, 由于 $r(I_n-A)\ge r(I_{n-r})+r(I_r-R_{11})$, 若 $r(I_n-A)=n-r$, 则 $R_{11}=I_r$ 且 $A^2=A$. □

证明2. 考虑 $2n$ 阶方阵如下广义初等变换

$$\begin{pmatrix}A & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & I_n-A\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}A & A\\ \mathbf{0} & I_n-A\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}A & I_n\\ \mathbf{0} & I_n-A\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}A & I_n\\ A^2-A & \mathbf{0}\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}I_n & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & A^2-A\end{pmatrix}.$$

立即有题目结论. □

更一般地, 我们有

例 3.4.11 (p130 例7 [炯书]). 设 n 阶方阵 $A_1, A_2, \ldots, A_k$ 满足

$$A_1 + A_2 + \cdots + A_k = I_n.$$

证明, 方阵 $A_1, A_2, \ldots, A_k$ 为幂等的充分必要条件是,

$$\operatorname{rank} A_1 + \operatorname{rank} A_2 + \cdots + \operatorname{rank} A_k = n.$$

证明. **必要性**：设方阵 $A_1, A_2, \ldots, A_k$ 幂等, 则由例 (3.4.10), $\operatorname{rank} A_i = \operatorname{tr} A_i$. 故

$$\operatorname{rank} A_1 + \operatorname{rank} A_2 + \cdots + \operatorname{rank} A_k = \operatorname{tr} A_1 + \operatorname{tr} A_2 + \cdots + \operatorname{tr} A_k = n.$$

充分性：当 $k = 2$ 时, 由例 (3.4.10) 立即可得结论.
现在转到一般的 k. 记 $B_i = A_1 + \cdots + A_{i-1} + A_{i+1} + \cdots + A_k$, 则对于 $1 \le i \le k$,

$$A_i + B_i = I_n.$$

因为

$$\operatorname{rank} B_i \le \operatorname{rank} A_1 + \cdots + \operatorname{rank} A_{i-1} + \operatorname{rank} A_{i+1} + \cdots + \operatorname{rank} A_k = n - \operatorname{rank} A_i,$$

即

$$\operatorname{rank} A_i + \operatorname{rank} B_i \le n.$$

另一方面,

$$\operatorname{rank} A_i + \operatorname{rank} B_i \ge \operatorname{rank}(A_i + B_i) = \operatorname{rank} I_n = n.$$

因此, 对于 $1 \le i \le k$,

$$\operatorname{rank} A_i + \operatorname{rank} B_i = n.$$

这说明, 方阵 A_i 与 B_i 满足 $k = 2$ 时的条件, 从而方阵 A_i 是幂等的, $i = 1, 2, \ldots, k$. □

例 3.4.12 (Frobenius秩不等式: p63例2.3.8 [陈发来-欧阳毅]; p129例6 [炯书]; p223例6 [李尚志]). 设 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{F}^{n\times p}$, $C \in \mathbb{F}^{p\times q}$. 证明,

$$\operatorname{rank} AB + \operatorname{rank} BC - \operatorname{rank} B \le \operatorname{rank} ABC, \tag{3.2}$$

其中等式成立的充分必要条件是矩阵

$$\begin{pmatrix} AB & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & BC \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} AB & \mathbf{0} \\ B & BC \end{pmatrix}$$

相抵.

证明. 首先, (3.2) 等价于

$$\operatorname{rank} AB + \operatorname{rank} BC \le \operatorname{rank} ABC + \operatorname{rank} B. \iff \operatorname{rank} \begin{pmatrix} AB & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & BC \end{pmatrix} \le \operatorname{rank} \begin{pmatrix} ABC & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix}.$$

由于

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ABC & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_q & \mathbf{0} \\ -C & I_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{0} & -I_q \\ I_p & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AB & \mathbf{0} \\ B & BC \end{pmatrix}, \tag{3.3}$$

因此有

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} ABC & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} = \operatorname{rank} \begin{pmatrix} AB & \mathbf{0} \\ B & BC \end{pmatrix}.$$

立即可得

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} AB & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & BC \end{pmatrix} \leq \operatorname{rank} \begin{pmatrix} AB & \mathbf{0} \\ B & BC \end{pmatrix} = \operatorname{rank} \begin{pmatrix} ABC & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix}.$$

容易看出, 等式成立的充分必要条件是上式等号成立, 即相抵. □

特别, 当 B 取为 n 阶单位方阵时, Frobenius 秩不等式即为

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} C - n \leq \operatorname{rank} AC.$$

更进一步有

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n \leq \operatorname{rank} AB \leq \min\{\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B\},$$

其中 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{F}^{n\times p}$. 这就是 **Sylvester 秩不等式**.

例 3.4.13 (Roth 1952: p82 例2.6.9 [陈发来-欧阳毅]; p132 例8 [炯书]). 证明:

$$r \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} = r(A) + r(D) \iff \text{存在 } X, Y \text{ 使得 } B = AX + YD.$$

证明. 先证充分性. 若存在 X, Y 使得 $B = AX + YD$, 则

$$\begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & Y \\ \mathbf{0} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & X \\ \mathbf{0} & I \end{pmatrix}.$$

比较两边的秩即得 $r \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} = r(A) + r(D)$.

再证必要性. 设 $A = P_1 \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q_1$, $D = P_2 \begin{pmatrix} I_s & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q_2$. 则

$$\begin{pmatrix} P_1^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & Q_1^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_2^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & P_2^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} & B_1 & B_2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & B_3 & B_4 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & I_s & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

由于右边矩阵的秩是$r + s \geq r(I_r) + r(I_s) + r(B_4)$, 故 $B_4 = \mathbf{0}$. 因此

$$B = P_1 \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q_2 = AQ_1^{-1} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q_2 + P_1 \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ B_3 & \mathbf{0} \end{pmatrix} P_2^{-1} D.$$ □

例 3.4.14 (p127 例4 [炯书]). 证明, 秩为 r 的 n 阶实对称方阵 S（即适合 $S^T = S$）至少有一个 r 阶主子式不为零, 而且所有非零的 r 阶主子式都同号.

证明. 因为 $\operatorname{rank} S = r$, 所以存在 n 阶可逆方阵 P 与 Q, 使得

$$S = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q.$$

由 $S^T = S$ 得到

$$Q^T \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} P^T = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q \iff P^{-1} Q^T \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} (P^{-1} Q^T)^T.$$

记

$$P^{-1} Q^T = R = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix},$$

其中 R_{11} 是 r 阶方阵, 代入上式得到 $R_{11}^T = R_{11}$, $R_{21} = \mathbf{0}$. 于是

$$P^{-1} Q^T = \begin{pmatrix} R_{11} & \mathbf{0} \\ R_{12}^T & R_{22} \end{pmatrix} \iff Q^T = P \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ \mathbf{0} & R_{22} \end{pmatrix} \iff Q = \begin{pmatrix} R_{11} & \mathbf{0} \\ R_{12}^T & R_{22}^T \end{pmatrix} P^T.$$

因此,

$$S = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{11} & \mathbf{0} \\ R_{12}^T & R_{22}^T \end{pmatrix} P^T = P \begin{pmatrix} R_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} P^T.$$

由于方阵 P 可逆, 所以,

$$\operatorname{rank} S = \operatorname{rank} \begin{pmatrix} R_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \operatorname{rank} R_{11} = r.$$

由于 R_{11} 是 r 阶的, 因此 R_{11} 是可逆对称方阵.

现在设 $S \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ i_1, i_2, \cdots, i_r \end{pmatrix}$ 是方阵 S 的任意 r 阶主子式, $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n$. 由 Binet-Cauchy 公式,

$$S \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ i_1, i_2, \cdots, i_r \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ 1, 2, \cdots, r \end{pmatrix}^2 \det R_{11}. \tag{3.4}$$

由此可以看出, 如果方阵 S 的所有 r 阶主子式都为零, 则

$$P \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ 1, 2, \cdots, r \end{pmatrix} = 0.$$

于是对行列式 $\det P$ 的前 r 列作 Laplace 展开, 得到

$$\det P = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n} P \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_r \\ 1, 2, \cdots, r \end{pmatrix} (-1)^* P \begin{pmatrix} i_{r+1}, i_{r+2}, \cdots, i_n \\ r+1, r+2, \cdots, n \end{pmatrix} = 0,$$

这和方阵 P 可逆矛盾. 因此, 方阵 S 至少有一个 r 阶主子式不为零.

另外, 由式 (3.4) 可以看出, 方阵 S 的任意 r 阶非零主子式都和行列式 $\det R_{11}$ 同号. 因此, 对称方阵 S 的所有 r 阶非零主子式都同号. □

§3.4.4 线性方程组

定理 3.4.1 (齐次方程组解的结构定理)**.** 设 $\operatorname{rank} A = r$, 则当 $r = n$ 时, 齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 只有零解. 当 $r < n$ 时, 齐次方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 有非零解, 而且通解依赖于 $n - r$ 个独立参数.

具体地说, 设

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q,$$

其中 P 和 Q 分别是 m 阶和 n 阶可逆方阵, 并且是取定的. 则齐次方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 的通解为

$$x = t_{r+1}Q^{-1}\varepsilon_{r+1} + \cdots + t_nQ^{-1}\varepsilon_n,$$

其中 $t_{r+1}, \ldots, t_n$ 是任意的数, ε_i 是 n 维列向量, 并且对于 $i = r+1, \ldots, n$,

$$\varepsilon_i = (0, \ldots, 0, \underset{i}{1}, 0, \ldots, 0)^T.$$

定理 3.4.2 (非齐次方程组的相容性定理)**.** 给定线性方程组 $Ax = \beta$. 则方程组有解的充分必要条件是它的系数矩阵 A 和增广矩阵 (A, β) 的秩相等.

证明. 设 $\operatorname{rank} A = r$, 则存在 m 阶和 n 阶可逆方阵 P 和 Q, 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q.$$

必要性：设方程组有解 x_0. 则

$$Ax_0 = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Qx_0 = \beta \implies \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Qx_0 = P^{-1}\beta.$$

记 $Qx_0 = (y_1, y_2)^T$, $P^{-1}\beta = (z_1, z_2)^T$, 其中 y_1 和 z_1 都是 r 维行向量. 由上式得到,

$$(y_1, \mathbf{0})^T = (z_1, z_2)^T.$$

因此, $y_1 = z_1$, $z_2 = \mathbf{0}$. 所以,

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(A, \beta) &= \operatorname{rank} P \left(\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q,\ P^{-1}\beta \right) = \operatorname{rank} P \left(\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q,\ \begin{pmatrix} z_1^T \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \right) \\ &= \operatorname{rank} P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} & z_1^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} = r = \operatorname{rank} A. \end{aligned}$$

充分性：设 $\operatorname{rank}(A, \beta) = \operatorname{rank} A$. 由于

$$\begin{aligned} (A, \beta) &= \left(P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q,\ \beta \right) = P \left(\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q,\ P^{-1}\beta \right) \\ &= P \left(\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix},\ P^{-1}\beta \right) \begin{pmatrix} Q & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} & z_1^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & z_2^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $P^{-1}\beta=(z_1,z_2)^T$, z_1 为 r 维行向量, 所以,

$$\operatorname{rank}(A,\beta)=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0} & z_1^T\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & z_2^T\end{pmatrix}=\operatorname{rank}A=r \implies z_2=\mathbf{0}.$$

取

$$x_0=Q^{-1}\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}_{n\times m}P^{-1}\beta=Q^{-1}\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1^T\\ z_2^T\end{pmatrix},$$

则

$$Ax_0=P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}Q\cdot Q^{-1}\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1^T\\ z_2^T\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1^T\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}z_1^T\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}=P(P^{-1}\beta)=\beta.$$

所以 x_0 是方程组 $Ax=\beta$ 的解. □

定理 3.4.3 (非齐次方程组解的结构定理)**.** 设线性方程组 $Ax=\beta$ 有解, 并且 $\operatorname{rank}A=r$. 当 $r=n$ 时, 方程组的解是唯一的; 当 $r<n$ 时, 方程组 $Ax=\beta$ 的通解依赖于 $n-r$ 个独立参数, 并且它的通解由方程组的一个特解（即一个确定的解）和相应的齐次方程组 $Ax=\mathbf{0}$ 的通解构成.

具体地说, 设系数矩阵

$$A=P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}Q,$$

其中 P 和 Q 分别是 m 阶和 n 阶可逆方阵, 并且是取定的, 则方程组 $Ax=\beta$ 的通解为

$$x=Q^{-1}\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}_{n\times m}P^{-1}\beta+t_{r+1}Q^{-1}\varepsilon_{r+1}+\cdots+t_nQ^{-1}\varepsilon_n,$$

其中 $t_{r+1},\ldots,t_n$ 和 $\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n$ 的意义同上述定理.

§3.5 矩阵的广义逆

给定 $A\in\mathbb{F}^{m\times n}$, 未知矩阵 $X=(x_{ij})\in\mathbb{F}^{n\times m}$.

定理 3.5.1. 矩阵方程 $AXA=A$ 恒有解. 具体地说, 设 $\operatorname{rank}A=r$, 而且

$$A=P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}_{m\times n}Q,$$

其中 P 和 Q 分别是取定的 m 阶和 n 阶可逆矩阵. 则矩阵方程 $AXA=A$ 的通解为

$$X=Q^{-1}\begin{pmatrix}I_r & B\\ C & D\end{pmatrix}_{n\times m}P^{-1}, \tag{3.5}$$

其中 $B\in\mathbb{F}^{r\times(m-r)}$, $C\in\mathbb{F}^{(n-r)\times r}$ 和 $D\in\mathbb{F}^{(n-r)\times(m-r)}$ 是任意的.

证明. 直接验证上述矩阵是矩阵方程 $AXA=A$ 的解. 反之, 设矩阵 X 是矩阵方程的解, 则有

$$P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}QXP\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}Q=P\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}Q \iff \begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}QXP\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}.$$

记

$$QXP = \begin{pmatrix} E & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

其中 E, B, C, D 分别是 $r \times r$, $r \times (m-r)$, $(n-r) \times r$ 和 $(n-r) \times (m-r)$ 矩阵. 因此,

$$\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

所以, $E = I_r$. 于是,

$$QXP = \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix} \iff X = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix} P^{-1}. \qquad \square$$

当 A 为可逆方阵时, 矩阵方程 $AXA = A$ 的解显然为 $X = A^{-1}$. 于是引出如下的定义.

定义 3.5.1. 矩阵方程 $AXA = A$ 的解 X 称为矩阵 A 的**广义逆**, 记为 A^-.

注. 由定理, 任意矩阵 A 的广义逆 A^- 总存在. 而且一般地说, 矩阵 A 的广义逆 A^- 并不唯一. 事实上, 由于

$$A^- = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix} P^{-1},$$

其中矩阵 B, C 和 D 是任意的, 所以, $\operatorname{rank} A^- \geq \operatorname{rank} A$. 而且对任意正整数 k, $r \leq k \leq \min\{m, n\}$, 总可以分别取 B 和 C 为 $r \times (m-r)$ 和 $(n-r) \times r$ 零矩阵, 并取 D 为秩等于 $k-r$ 的 $(n-r) \times (m-r)$ 矩阵, 则矩阵 A 的这个广义逆 A^- 的秩 $\operatorname{rank} A^- = k$.

另外, 由定理可知, 矩阵 A 具有唯一的广义逆 A^- 的充分必要条件是, 矩阵 A 为可逆方阵.

例 3.5.1 (非齐次线性方程组的**相容性定理**)**.** 证明方程组 $Ax = \beta$ 有解的充分必要条件是 $\beta = AA^-\beta$, 其中 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $\beta \in \mathbb{F}^{m \times 1}$ 已知, $x \in \mathbb{F}^{n \times 1}$ 为未知向量, 而 A^- 是矩阵 A 的广义逆.

证明. 设方程 $Ax = \beta$ 有解 x_0, 则 $\beta = Ax_0$. 因此,

$$AA^-\beta = AA^-(Ax_0) = (AA^-A)x_0 = Ax_0 = \beta.$$

反之, 设 $\beta = AA^-\beta$ 成立. 取 $x_0 = A^-\beta$. 于是 $Ax_0 = AA^-\beta = \beta$. $\square$

例 3.5.2 (非齐次线性方程组解的**结构定理**)**.** 设方程 $Ax = \beta$ 有解. 则它的通解为

$$x = A^-\beta + (I_n - A^-A)z,$$

其中 A^- 是矩阵 A 的某个取定的广义逆, 而 z 是任意 $n \times 1$ 矩阵.

证明. 因为方程 $Ax = \beta$ 有解, 因此由上述例题, 对于矩阵 A 的取定的广义逆 A^-, $AA^-\beta = \beta$. 取 $x = A^-\beta + (I_n - A^-A)z$, 则

$$Ax = AA^-\beta + A(I_n - A^-A)z = \beta + (A - AA^-A)z = \beta.$$

即 $x = A^-\beta + (I_n - A^-A)z$ 是方程 $Ax = \beta$ 的解.

反之, 设 x_0 是方程 $Ax = \beta$ 的解, 即 $Ax_0 = \beta$. 取 $z = x_0$, 则

$$A^-\beta + (I_n - A^-A)x_0 = A^-Ax_0 + x_0 - A^-Ax_0 = x_0,$$

即 x_0 可表为所说的形式. $\square$

例 3.5.3 (齐次线性方程组解的**结构定理**)**.** 方程 $Ax = \mathbf{0}$ 恒有解, 而且它的通解为

$$x = (I_n - A^- A)z,$$

其中 A^- 是矩阵 A 的某个取定的广义逆, 而 z 是任意的 $n \times 1$ 矩阵.

对非齐次线性方程组 $Ax = \beta$, $\beta \neq \mathbf{0}$, 还可以用广义逆给出另一种形式的通解.

例 3.5.4. 设方程 $Ax = \beta$ 有解, 其中 $\beta \neq \mathbf{0}$. 则它的通解为 $x = A^-\beta$, 这里 A^- 是矩阵 A 的任意一个广义逆.

证明. 因为方程 $Ax = \beta$ 有解, 因此可设它的一个解为 x_0. 取 $x = A^-\beta$, 则

$$Ax = AA^-\beta = AA^-(Ax_0) = (AA^-A)x_0 = Ax_0 = \beta.$$

因此, 对矩阵 A 的任意一个广义逆 A^-, $x = A^-\beta$ 都是方程 $Ax = \beta$ 的解.

反之, 设 x_0 是方程 $Ax = \beta$ 的解, 下面将证明, 存在矩阵 A 的一个广义逆 A^-, 使得 $x_0 = A^-\beta$. 事实上, 设 $\operatorname{rank} A = r$, 且

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m\times n} Q.$$

由定理 3.5.1,

$$A^- = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix}_{n\times m} P^{-1}.$$

于是, 由 $Ax_0 = \beta$ 得到,

$$\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m\times n} Qx_0 = P^{-1}\beta.$$

记

$$Qx_0 = y = (y_1, y_2)^T, \qquad P^{-1}\beta = z = (z_1, z_2)^T,$$

其中 y_1 和 z_1 是 $r \times 1$ 矩阵. 由上式得到, $y_1 = z_1$, $z_2 = \mathbf{0}$. 由于方阵 P 可逆, $\beta \neq \mathbf{0}$, 因此 $z = P^{-1}\beta \neq \mathbf{0}$, 所以, z_1 至少有一个元素不为零. 记 $z_1 = (c_1, c_2, \ldots, c_r)$, 且设 $c_i \neq 0$. 在

$$A^- = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix} P^{-1}$$

中, 取矩阵 B 和 D 分别是 $r \times (m-r)$ 和 $(n-r) \times (m-r)$ 零矩阵, 取 $(n-r) \times r$ 矩阵 C 的第 i 列为 $c_i^{-1} y_2^T$, 其它列为零. 所得到的广义逆仍记为 A^-. 于是

$$A^-\beta = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ C & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{n\times m} P^{-1}\beta = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ C & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1^T \\ z_2^T \end{pmatrix} = Q^{-1}(y_1, y_2)^T = Q^{-1}Qx_0 = x_0,$$

这就证明, 方程 $Ax = \beta$ 的通解为 $x = A^-\beta$. □

这几个例子表明, 利用矩阵的广义逆来讨论线性方程组的解是非常方便的, 而且通解的形式特别简洁. 特别, 例 3.5.4 表明, 当 $\beta \neq \mathbf{0}$ 时, 方程 $Ax = \beta$ 的通解为 $x = A^-\beta$. 这和方程 $Ax = \beta$ 的系数矩阵是可逆方阵的情形相类似, 因为这时方程 $Ax = \beta$ 的解为 $x = A^{-1}\beta$.

矩阵的广义逆不只是上面所说的一种类型. 还有许多其它类型的广义逆. 除上面的 A^- 外, 矩阵的 Moore-Penrose 广义逆也是经常遇到的.

考虑矩阵方程组

$$(P)\quad \begin{cases} AXA = A, & (P_1)\\ XAX = X, & (P_2)\\ (AX)^T = AX, & (P_3)\\ (XA)^T = XA, & (P_4) \end{cases}$$

其中 $m \times n$ 矩阵 A 是给定的, 而 $n \times m$ 矩阵 X 是未知的. 方程组 (P) 称为 **Penrose 方程组**.

定理 3.5.2. 对任意给定的矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, Penrose 方程组 (P) 总有解, 且唯一. 具体地说, 设矩阵 $A = BC$, 其中 B 和 C 分别是列满秩和行满秩矩阵, 则 Penrose 方程组 (P) 的唯一解为

$$X = C^T(CC^T)^{-1}(B^TB)^{-1}B^T. \tag{3.6}$$

证明. 把式 (3.6) 代入 Penrose 方程组 (P) 的每个方程, 容易看出, 每个方程都成为等式, 即矩阵 X 的确是 Penrose 方程组 (P) 的解.

设矩阵 X_1 和 X_2 都是 Penrose 方程组 (P) 的解. 那么,

$$\begin{aligned}
X_1 &= X_1AX_1 && \text{由方程 } (P_2)\\
&= X_1AX_2AX_1 && \text{由方程 } (P_1)\\
&= X_1(AX_2)^T(AX_1)^T = X_1(AX_1AX_2)^T && \text{由方程 } (P_3)\\
&= X_1(AX_2)^T && \text{由方程 } (P_1)\\
&= X_1AX_2 && \text{由方程 } (P_3)\\
&= X_1AX_2AX_2 && \text{由方程 } (P_1)\\
&= (X_1A)^T(X_2A)^TX_2 = (X_2AX_1A)^TX_2 && \text{由方程 } (P_4)\\
&= (X_2A)^TX_2 && \text{由方程 } (P_1)\\
&= X_2AX_2 && \text{由方程 } (P_4)\\
&= X_2. && \text{由方程 } (P_1)
\end{aligned}$$

这就证明了 Penrose 方程组 (P) 的解的唯一性. □

有必要说明的是式 (3.6) 的由来. 事实上, 设 $\operatorname{rank} A = r$, 则存在 m 阶和 n 阶可逆方阵 P 和 Q, 使得

$$A = P\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}_{m\times n}Q = P\begin{pmatrix} I_r\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}_{m\times r}\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0}\end{pmatrix}_{r\times n}Q = BC,$$

其中

$$B = P\begin{pmatrix} I_r\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}_{m\times r}, \qquad C = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0}\end{pmatrix}_{r\times n}Q$$

分别是列满秩和行满秩矩阵. 由定理 3.5.1, 方程 (P_1) 的解为

$$X = Q^{-1}\begin{pmatrix} I_r & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}_{n\times m} P^{-1},$$

其中 X_{12}, X_{21} 和 X_{22} 分别是 $r\times(m-r)$, $(n-r)\times r$ 和 $(n-r)\times(m-r)$ 矩阵.

把矩阵 X 代入方程 (P_2), 得到,

$$\begin{aligned} Q^{-1}\begin{pmatrix} I_r & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix} P^{-1}P\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} QQ^{-1}\begin{pmatrix} I_r & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix} P^{-1} &= Q^{-1}\begin{pmatrix} I_r & X_{12} \\ X_{21} & X_{21}X_{12} \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= Q^{-1}\begin{pmatrix} I_r & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix} P^{-1}. \end{aligned}$$

由此得到, $X_{22} = X_{21}X_{12}$. 因此,

$$X = Q^{-1}\begin{pmatrix} I_r & X_{12} \\ X_{21} & X_{21}X_{12} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

把矩阵 A 和 X 分别代入方程 (P_3) 和 (P_4), 得到,

$$\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ X_{12}^T & \mathbf{0} \end{pmatrix} P^TP = P^TP\begin{pmatrix} I_r & X_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ X_{21} & \mathbf{0} \end{pmatrix} QQ^T = QQ^T\begin{pmatrix} I_r & X_{12}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}. \tag{3.7}$$

记

$$P^TP = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{12}^T & R_{22} \end{pmatrix}_{m\times m}, \qquad QQ^T = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{12}^T & S_{22} \end{pmatrix}_{n\times n},$$

其中 R_{11} 和 S_{11} 都是 r 阶方阵. 由于矩阵 R_{11} 是矩阵 P^T 的前 r 行和矩阵 P 的前 r 列的乘积, 因此,

$$R_{11} = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{r\times m} P^TP\begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m\times r} = B^TB.$$

另一方面, 由 Binet-Cauchy 公式,

$$\begin{aligned} \det R_{11} = P^TP\begin{pmatrix} 1,2,\cdots,r \\ 1,2,\cdots,r \end{pmatrix} &= \sum_{1\le i_1<\cdots<i_r\le m} P^T\begin{pmatrix} 1,2,\cdots,r \\ i_1,i_2,\cdots,i_r \end{pmatrix} P\begin{pmatrix} i_1,i_2,\cdots,i_r \\ 1,2,\cdots,r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1\le i_1<\cdots<i_r\le m} \left| P\begin{pmatrix} i_1,i_2,\cdots,i_r \\ 1,2,\cdots,r \end{pmatrix} \right|^2. \end{aligned}$$

如果 $\det R_{11} = 0$, 则由上式, 方阵 P 的前 r 列上的每个 r 阶子式都为零. 因此, 对行列式 $\det P$ 的前 r 列作 Laplace 展开, 可以看出, $\det P = 0$, 和方阵 P 可逆矛盾. 所以, 方阵 R_{11} 可逆. 同理可证, 方阵 S_{11} 可逆, 并且 $S_{11} = CC^T$.

把分块方阵 P^TP 和 QQ^T 分别代入式 (3.7), 得到,

$$X_{12} = R_{11}^{-1}R_{12}, \qquad X_{21} = S_{12}^TS_{11}^{-1}.$$

因此

$$
\begin{aligned}
X &= Q^{-1}\begin{pmatrix} I_r & R_{11}^{-1}R_{12} \\ S_{12}^T S_{11}^{-1} & S_{12}^T S_{11}^{-1} R_{11}^{-1} R_{12} \end{pmatrix} P^{-1} = Q^{-1}\begin{pmatrix} I_r \\ S_{12}^T S_{11}^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_r & R_{11}^{-1}R_{12} \end{pmatrix} P^{-1} \\
&= Q^{-1}\begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{12}^T & S_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} S_{11}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} R_{11}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{12}^T & R_{22} \end{pmatrix} P^{-1} \\
&= Q^{-1}(QQ^T)\begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} S_{11}^{-1}R_{11}^{-1}\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \end{pmatrix}(P^T P)P^{-1} \\
&= \left(Q^T\begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}\right) S_{11}^{-1}R_{11}^{-1}\left(\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \end{pmatrix} P^T\right) = C^T(CC^T)^{-1}(B^TB)^{-1}B^T.
\end{aligned}
$$

这表明, 如果矩阵 X 是 Penrose 方程组 (P) 的解, 则矩阵 X 应具有形式 (3.6).

基于定理 3.5.2, 可以引进如下定义.

定义 3.5.2. 对于给定的 $m \times n$ 矩阵 A, Penrose 方程组 (P) 的解 X 称为矩阵 A 的 **Moore-Penrose 广义逆**, 记为 A^+.

显然当 A 为 n 阶可逆方阵时, Penrose 方程组 (P) 的解为 A^{-1}, 故此时 $A^+ = A^{-1}$. 定理 3.5.2 表明, 对任意给定的 $m \times n$ 矩阵 A, 它的 Moore-Penrose 广义逆 A^+ 总是存在的. 甚至对 $m \times n$ 零矩阵 $\mathbf{0}$, 它的 Moore-Penrose 广义逆 $\mathbf{0}^+$ 也存在, 并且 $\mathbf{0}^+ = \mathbf{0}$, 这里 $\mathbf{0}$ 是 $n \times m$ 零矩阵. 特别, 一阶零矩阵即是数 0, 所以, 数 0 的 Moore-Penrose 广义逆为数 0.

Moore-Penrose 广义逆和逆矩阵的有些性质是相同的, 例如,

$$
(A^+)^+ = A, \qquad (A^T)^+ = (A^+)^T, \qquad (\lambda A)^+ = \lambda^+ A^+.
$$

但是, 也有一些性质不同, 例如, 对逆矩阵成立的**穿脱原理**对 Moore-Penrose 广义逆**并不成立**.

广义逆的概念早在 1920 年即已出现. 1935 年, E. H. Moore 作了系统的研究. 但是, 由于当时应用不广, 故有湮没的危险. 直到 1955 年, R. Penrose (罗杰·彭罗斯, 诺贝尔物理学奖 2020) 又重新研究了广义逆. 由于近年来广义逆的应用日趋广泛, 特别是在数理统计和计算数学等的应用, 它才引起普遍重视. 有兴趣的读者可以参阅有关专著（例如, I. Ben 的名著 **Generalized Inverses**）.

Chapter 4

线性空间

§4.1 线性空间: 线性代数(B1)回顾

参考课程PPT.

§4.2 同构

例 4.2.1. 设 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ 为一组基. 对任意

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} x_i \alpha_i \in V,$$

定义

$$\varphi : V \to \mathbb{F}^n, \quad \alpha \mapsto (x_1, \ldots, x_n).$$

则易知

(1). $\forall \alpha, \beta \in V$, $\varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta)$.

(2). $\varphi(\lambda\alpha) = \lambda\varphi(\alpha)$, $\forall \lambda \in \mathbb{F},\ \alpha \in V$.

(3). φ 既单又满, 即

- $\varphi(\alpha) = \varphi(\beta) \iff \alpha = \beta$.
- $\forall x = (x_1, \ldots, x_n), \quad \exists \alpha = \sum x_i \alpha_i, \quad \varphi(\alpha) = x$.

若定义

$$\psi : \mathbb{F}^n \to V, \qquad (x_1, \ldots, x_n) \mapsto \sum_{i=1}^{n} x_i \alpha_i,$$

则

$$\varphi \circ \psi = \mathrm{id}_{\mathbb{F}^n}, \qquad \psi \circ \varphi = \mathrm{id}_V.$$

例 4.2.2. 更一般, 设 V 线性空间, $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 为 V 中向量. 定义

$$\psi : \mathbb{F}^n \to V, \qquad (x_1, \ldots, x_n) \mapsto \sum_{i=1}^{n} x_i \alpha_i \in V.$$

则

$$\psi(\lambda\alpha + \mu\beta) = \lambda\psi(\alpha) + \mu\psi(\beta), \qquad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F},\ \alpha, \beta \in \mathbb{F}^n.$$

定义 4.2.1 (**同态与同构**)**.** (1). 设 V 与 W 是数域 $\mathbb{F}$ 上的两个线性空间. 若从 V 到 W 的映射 φ, 使得对任意 $\alpha, \beta \in V$, $\lambda \in \mathbb{F}$, 满足

$$\varphi(\alpha+\beta)=\varphi(\alpha)+\varphi(\beta), \quad \varphi(\lambda\alpha)=\lambda\varphi(\alpha),$$

则称 φ 为线性空间 V 到 W 的**线性映射**(**同态**).

(2). 设 V 与 W 是数域 $\mathbb{F}$ 上的两个线性空间. 如果存在 V 到 W 的既单又满的线性映射(可逆) φ, 则称线性空间 V 与 W **同构**, 而映射 φ 称为 V 到 W 上的**一个同构映射**.

满足上述定义中条件 $\varphi(\alpha+\beta)=\varphi(\alpha)+\varphi(\beta)$ 的映射 φ 称为保加法的；满足条件 $\varphi(\lambda\alpha)=\lambda\varphi(\alpha)$ 的映射称为保乘法的. 因此同构映射 φ 是线性空间 V 到 W 上的保加法与保乘法的一一映射(即双射).

由同构映射的定义, 易知线性空间 V 到 W 上的同构映射 φ 具有下列性质.

命题 4.2.1. 设 $\varphi: V \to W$ 是线性空间同构, 则

(1). $\varphi(\alpha)=0 \iff \alpha=0$.

(2). $\varphi(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_k\alpha_k)=\lambda_1\varphi(\alpha_1)+\lambda_2\varphi(\alpha_2)+\cdots+\lambda_k\varphi(\alpha_k)$.

(3). 向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k \in V$ 线性相(无)关 $\iff \varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \ldots, \varphi(\alpha_k) \in W$ 线性相(无)关.

(4). 若 V 与 W 都是有限维线性空间, 则

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\} \text{ 是 } V \text{ 的基} \iff \{\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \ldots, \varphi(\alpha_n)\} \text{ 是 } W \text{ 的基},$$

从而 $\dim V = \dim W$.

注. 如果线性空间的映射 φ 满足: 对任意 $\alpha, \beta \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$,

$$\varphi(\lambda\alpha+\mu\beta)=\lambda\varphi(\alpha)+\mu\varphi(\beta),$$

则映射 φ 称为**保线性关系**的.

命题 4.2.2. 数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间之间的同构关系满足**自反性**、**对称性**和**传递性**, 也就是同构关系是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间之间的一种**等价关系**.

由于按照同构关系可以对线性空间进行分类: 彼此同构的线性空间归在同一个类, 彼此不同构的线性空间归在不同的类. 和矩阵在相抵关系下分类相类似, 基本的问题是: 如何判定数域 $\mathbb{F}$ 上的两个线性空间 V 和 W 是否属于同一个类, 即如何判定线性空间 V 和 W 是否同构? 在线性空间的同构类中怎样选取代表元?

对此, 有

定理 4.2.1. 数域 $\mathbb{F}$ 上的任意一个 n 维线性空间 V 都同构于数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维向量空间 $\mathbb{F}^n$.

定理 4.2.2. 数域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间 V 与 W 同构当且仅当 $\dim V = \dim W$.

定理 4.2.2 给出了数域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间 V 和 W 属于同一个同构类的判别准则. 定理 4.2.1 表明, 在数域 $\mathbb{F}$ 上的所有 n 维线性空间构成的同构类中, 可以取 n 维向量空间 $\mathbb{F}^n$ 作为它的代表元. 尽管数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间比较抽象, 但从结构上看, 可以用数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维向量空间来理解.

§4.3 子空间

定义 4.3.1 (**子空间**)**.** 设 W 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 的非空向量集合. 如果 W 对于线性空间 V 的向量加法和纯量与向量的乘法是封闭的, 即对任意 $\alpha, \beta \in W$, $\lambda \in \mathbb{F}$, 有

$$\alpha + \beta \in W, \quad \lambda\alpha \in W,$$

则 W 称为线性空间 V 的**子空间**.

例 4.3.1. $\mathbb{F}_n[x]$ 为所有次数小于 n 的 $\mathbb{F}$ 上多项式集合, 则 $\mathbb{F}_n$ 为 $\mathbb{F}[x]$ 的子空间, 且

$$\{1, x, \ldots, x^{n-1}\}$$

为一组基, 且 $\dim \mathbb{F}_n = n$.

例 4.3.2. 记 $m \leq n-1$, 取定 $x_1, \ldots, x_m \in \mathbb{F}$ 互不相同, 记

$$W = \{f(x) \in \mathbb{F}_n \mid f(x_1) = \cdots = f(x_m) = 0\}.$$

则 W 为 $\mathbb{F}_n$ 的子空间, 求 $\dim W$.

例 4.3.3. 令

$$W = \{f(x) \in \mathbb{F}[x] \mid f(x) = f(-x)\},$$

则 $W \subseteq \mathbb{F}[x]$.

例 4.3.4. $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, 令

$$V_A = \{x \in \mathbb{F}^n \mid Ax = 0\} \subseteq \mathbb{F}^n,$$

则

$$\dim V_A = n - \operatorname{rank}(A).$$

定义 4.3.2. 设 $V_\lambda \subset V$ 为 V 的一族子空间, 则 $\bigcap\limits_{\lambda\in I} V_\lambda$ 称为 V_λ 的**交**.

定理 4.3.1. $\bigcap_{\lambda\in I} V_\lambda$ 为 V 的子空间.

证明. 非空 + 封闭. □

定义 4.3.3. 设 V_1, V_2 为 V 的子空间, 定义

$$V_1 + V_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_i \in V_i\}$$

为 V_1 与 V_2 的**和**.

定理 4.3.2. $V_1 + V_2$ 为 V 的子空间.

注. (1). $V_1 + V_2$ 为包含 $V_1 \cup V_2$ 的最小子空间.

(2). $V_1 + \cdots + V_k \triangleq \{\alpha_1 + \cdots + \alpha_k \mid \alpha_i \in V_i$.

定理 4.3.3 (维数公式). 设 $V_1, V_2 \leq V$, 则

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

证明. $V_1 \cap V_2 \subset V_1 \subset V_1 + V_2$. □

推论 4.3.1.

$$\dim(V_1 + V_2) \leq \dim V_1 + \dim V_2.$$

并且, 当 V_1 和 V_2 都是有限维线性空间时, 等号成立当且仅当

$$V_1 \cap V_2 = \{0\}.$$

推论 4.3.2.

$$\dim(V_1 \cap V_2) \geq \dim V_1 + \dim V_2 - \dim V.$$

推论 4.3.3.

$$\dim V_1 + \dim V_2 > \dim V,$$

则

$$V_1 \cap V_2 \neq 0.$$

例 4.3.5. $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{F}^{n\times p}$, 证明

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n \leq \operatorname{rank}(AB).$$

证明. 令

$$V_A = \{x \in \mathbb{F}^n \mid Ax = 0\}, \quad V_B = \{y \in \mathbb{F}^p \mid By = 0\}, \quad V_{AB} = \{z \in \mathbb{F}^p \mid ABz = 0\}.$$

则 $V_B \subseteq V_{AB}$.

定义

$$V_0 = \{x \in \mathbb{F}^n \mid \exists y \in V_{AB},\ x = By\} \subseteq V_A.$$

于是

$$\dim V_0 \leq \dim V_A = n - \operatorname{rank}(A).$$

Claim:

$$\dim V_0 = \dim V_{AB} - \dim V_B = (p - \operatorname{rank}(AB)) - (p - \operatorname{rank}(B)) = \operatorname{rank}(B) - \operatorname{rank}(AB).$$

取 V_B 的一组基 $\{y_1, \ldots, y_s\}$, 并扩充为 V_{AB} 的一组基 $\{y_1, \ldots, y_s, y_{s+1}, \ldots, y_t\}$. 则

$$V_0 = \langle By_1, \ldots, By_s, By_{s+1}, \ldots, By_t\rangle = \langle By_{s+1}, \ldots, By_t\rangle.$$

可证 $By_{s+1}, \ldots, By_t$ 线性无关. 若 $\sum_{i=s+1}^{t} \lambda_i By_i = 0$, 则

$$B\left(\sum_{i=s+1}^{t} \lambda_i y_i\right) = 0,$$

即有

$$\sum_{i=s+1}^{t} \lambda_i y_i \in V_B \implies \sum_{i=s+1}^{t} \lambda_i y_i = \sum_{j=1}^{s} \mu_j y_j,$$

由基的线性无关性得 $\lambda_i = \mu_j = 0$. 因此

$$\dim V_0 = t - s = \dim V_{AB} - \dim V_B.$$

从而

$$\operatorname{rank}(B) - \operatorname{rank}(AB) \leq n - \operatorname{rank}(A),$$

即

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n \leq \operatorname{rank}(AB). \qquad \square$$

例 4.3.6. 设 $|\mathbb{F}| = +\infty$, $V_1, \ldots, V_k$ 为 V 的真子空间, 则

$$V_1 \cup \cdots \cup V_k \neq V.$$

证明. 对 k 归纳. $k = 1$ 显然. 设命题对 k 成立.

(**反证法**). 设存在 V 的真子空间 $V_1, \ldots, V_k, V_{k+1}$, 使得

$$V_1 \cup \cdots \cup V_k \cup V_{k+1} = V.$$

若

$$V_{k+1} \subseteq V_1 \cup \cdots \cup V_k,$$

由归纳假设矛盾. 从而存在

$$\beta \in V_{k+1}, \qquad \beta \notin V_1 \cup \cdots \cup V_k.$$

由于 $V_{k+1} \subsetneq V$, 故存在

$$v \in V \setminus V_{k+1}.$$

取 $\lambda_1, \ldots, \lambda_{k+2} \in \mathbb{F}$ 互不相同, 令

$$\alpha_i = \beta + \lambda_i v \in V.$$

则存在 $i \neq j$, $1 \leq t \leq k+1$, 使得 α_i, α_j 落在同一个子空间 V_t 中.

若 $\alpha_i, \alpha_j \in V_{k+1}$, 则

$$v = \frac{\alpha_i - \alpha_j}{\lambda_j - \lambda_i} \in V_{k+1},$$

矛盾.

若 $\alpha_i, \alpha_j \in V_t$, $1 \leq t \leq k$, 则

$$\beta = \frac{\alpha_j \lambda_i - \alpha_i \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j} \in V_t,$$

矛盾. 故

$$V_1 \cup \cdots \cup V_k \neq V. \qquad \square$$

§4.4 直和

定义 4.4.1. 设 V_1, V_2 为线性空间 V 的子空间. 若 $V_1 \cap V_2 = 0$, 则和 $V_1 + V_2$ 称为 V_1 与 V_2 的**直和**, 记为

$$V_1 \oplus V_2.$$

定理 4.4.1. 下列命题等价 (TFAE):

(1). 和 $V_1 + V_2$ 为直和;

(2). $V_1 + V_2$ 中每个向量都可唯一表示为 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_i \in V_i$;

(3). $V_1 + V_2$ 中零向量可唯一表示为 $0 = 0_1 + 0_2$, $0_i \in V_i$;

(4). $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$.

证明. 证明思路:

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1). \qquad \square$$

定理 4.4.2. 设 $V_1 \leq V$, 且 $\dim V < +\infty$, 则存在子空间 V_2, 使 $V = V_1 \oplus V_2$.

注. 如果 V_1 和 V_2 是线性空间 V 的子空间, 并且 $V = V_1 \oplus V_2$, 则 V_2 称为 V_1 的**补**. 定理说明: 对线性空间 V 的每一个子空间 V_1, 它的补是存在的, 并且补的维数为 $\dim V - \dim V_1$. 特别地, 补空间不一定唯一.

定义 4.4.2. 设 $V_1, \ldots, V_k \leq V$. 如果 $V_1 + \cdots + V_k$ 中每个向量都可唯一表示为

$$\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_k, \qquad \alpha_i \in V_i,$$

则和 $V_1 + \cdots + V_k$ 称为子空间 $V_1, \ldots, V_k$ 的**直和**, 记为 $V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$.

定理 4.4.3. 下列命题等价:

(1). 和 $V_1 + \cdots + V_k$ 为直和;

(2). $V_1 + \cdots + V_k$ 中零向量表示唯一;

(3). $V_j \cap (V_1 + \cdots + V_{j-1} + V_{j+1} + \cdots + V_k) = 0$;

(4). $(V_1 + \cdots + V_{j-1}) \cap V_j = 0$.

(5). $\dim(V_1 + \cdots + V_k) = \dim V_1 + \cdots + \dim V_k$;

证明. 证明思路:

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1), \quad (4) \Rightarrow (5) \Rightarrow (4). \qquad \square$$

定义 4.4.3. 设 W_1, W_2 为 $\mathbb{F}$ 上线性空间, 定义集合（**笛卡尔积**或**直积**）

$$W = W_1 \times W_2 = \{(\alpha_1, \alpha_2) \mid \alpha_i \in W_i\}.$$

在 W 上定义

$$(\alpha_1, \alpha_2) + (\beta_1, \beta_2) \triangleq (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2), \quad \lambda(\alpha_1, \alpha_2) \triangleq (\lambda\alpha_1, \lambda\alpha_2).$$

则 W 成为 $\mathbb{F}$ 上线性空间.

注. (1). 取

$$\widetilde{W_1} = \{(\alpha, 0) \mid \alpha \in W_1\}, \qquad \widetilde{W_2} = \{(0, \alpha) \mid \alpha \in W_2\}.$$

则 $\widetilde{W_1}, \widetilde{W_2}$ 为 $W = W_1 \times W_2$ 的子空间, 且满足 $\widetilde{W_1} \cap \widetilde{W_2} = \{(0,0)\}$. 又

$$(\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_1, 0) + (0, \alpha_2) \in \widetilde{W_1} + \widetilde{W_2},$$

故

$$W = \widetilde{W_1} \oplus \widetilde{W_2}.$$

(2). 若定义

$$\varphi_1 : W_1 \to W, \qquad \alpha \mapsto (\alpha, 0),$$

则 φ_1 为同构, 从而 $W_1 \cong \widetilde{W_1}$. 同理有 $W_2 \cong \widetilde{W_2}$. 因此在同构意义下, 直积 $W_1 \times W_2$ 就是直和 $W_1 \oplus W_2$.

§4.5 商空间

定义 4.5.1. 设 W 为 V 的子空间. 对 $\alpha, \beta \in V$, 若 $\alpha - \beta \in W$, 则称 α 与 β **模 W 同余**, 记

$$\alpha \equiv \beta \pmod{W}.$$

注. (1). V 中向量模 W 同余关系为 V 上的**等价关系**.

(2). 对 $\alpha \in V$, 记 $\bar{\alpha}$ 为 α 所在模 W 同余等价类, 即

$$\bar{\alpha} = \alpha + W = \{\alpha + \gamma \mid \gamma \in W\}.$$

则有

$$\bar{\alpha} = \bar{\beta} \iff \alpha \equiv \beta \pmod{W}, \quad \bar{\alpha} \cap \bar{\beta} \neq \varnothing \iff \bar{\alpha} = \bar{\beta}.$$

定义 4.5.2. 记 V/W 为所有模 W 同余类的集合, 则 V/W 非空. 在其上定义

$$\bar{\alpha} + \bar{\beta} = \overline{\alpha + \beta}, \quad \lambda\bar{\alpha} = \overline{\lambda\alpha}.$$

注. 上述运算与代表元选取无关.

证明. 若 $\alpha_1 \equiv \alpha_2$, $\beta_1 \equiv \beta_2$, 则由定义有 $\alpha_1 - \alpha_2 \in W$, $\beta_1 - \beta_2 \in W$, 从而

$$(\alpha_1 + \beta_1) - (\alpha_2 + \beta_2) \in W \implies \overline{\alpha_1 + \beta_1} = \overline{\alpha_2 + \beta_2}.$$

又

$$\lambda\alpha_1 - \lambda\alpha_2 = \lambda(\alpha_1 - \alpha_2) \in W \implies \overline{\lambda\alpha_1} = \overline{\lambda\alpha_2}. \qquad \square$$

定义 4.5.3. V/W 在加法与数乘下成为 $\mathbb{F}$ 上线性空间, 称为 V 关于子空间 W 的**商空间**.

定理 4.5.1. 若 $W < V$ 为子空间, 取定 W 的补空间 W', 使 $W \oplus W' = V$. 定义自然映射

$$\varphi : W' \to V/W, \qquad \alpha \mapsto \bar{\alpha}.$$

则 φ 为同构, 即 $W' \cong V/W$.

证明. 首先有

$$\varphi(\alpha+\beta)=\overline{\alpha+\beta}=\bar{\alpha}+\bar{\beta}=\varphi(\alpha)+\varphi(\beta),\quad \varphi(\lambda\alpha)=\overline{\lambda\alpha}=\lambda\bar{\alpha}=\lambda\varphi(\alpha).$$

另外, 若 $\varphi(\alpha)=\varphi(\beta)$, 则

$$\bar{\alpha}=\bar{\beta}\iff \beta-\alpha\in W.$$

又 $\alpha,\beta\in W'$, 故 $\beta-\alpha\in W'$, 于是

$$\beta-\alpha\in W\cap W'=\{0\},$$

即 $\alpha=\beta$. 故 φ 为**单射**.

对任意 $\bar{\alpha}\in V/W$, 由 $V=W\oplus W'$ 存在 $\beta\in W$, $\gamma\in W'$, 使 $\alpha=\beta+\gamma$. 于是

$$\gamma-\alpha=-\beta\in W,$$

故

$$\varphi(\gamma)=\bar{\gamma}=\bar{\alpha}.$$

所以 φ 为**满射**. 因此 φ 为同构. □

推论 4.5.1. 设 W 是线性空间 V 的子空间, 则 V 关于 W 的商空间 V/W 的维数为

$$\dim(V/W)=\dim V-\dim W.$$

§4.6 一些例子

例 4.6.1. 设 $A\in\mathbb{F}^{m\times n}$, $B\in\mathbb{F}^{n\times p}$, $C\in\mathbb{F}^{p\times q}$, 证明: 若 $\operatorname{rank}(AB)=\operatorname{rank}(B)$, 则

$$\operatorname{rank}(ABC)=\operatorname{rank}(BC).$$

证明1. 由 $V_B\subseteq V_{AB}$, $V_{BC}\subseteq V_{ABC}$, 且

$$\dim V_B=p-\operatorname{rank}(B),\quad \dim V_{AB}=p-\operatorname{rank}(AB),$$

$$\dim V_{BC}=q-\operatorname{rank}(BC),\quad \dim V_{ABC}=q-\operatorname{rank}(ABC).$$

若 $\operatorname{rank}(AB)=\operatorname{rank}(B)$, 则 $V_B=V_{AB}$. 对任意 $y\in V_{ABC}$, 有

$$ABCy=0\iff AB(Cy)=0.$$

因此

$$Cy\in V_{AB}=V_B\implies BCy=0\iff y\in V_{BC}.$$

故

$$V_{ABC}\subseteq V_{BC}\subseteq V_{ABC},$$

所以

$$V_{ABC}=V_{BC},$$

从而

$$\operatorname{rank}(ABC)=\operatorname{rank}(BC).$$ □

证明2. 直接应用 Frobenius 秩不等式即可. □

例 4.6.2. 设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 则

$$\operatorname{rank}(A^n) = \operatorname{rank}(A^{n+1}).$$

证明. 由上例, 若 $\operatorname{rank}(A^k) = \operatorname{rank}(A^{k+1})$, 则 $\operatorname{rank}(A^k) = \operatorname{rank}(A^{k+1}) = \cdots$. 设 k 为使

$$\operatorname{rank}(A^k) = \operatorname{rank}(A^{k+1})$$

成立的最小非负整数, 则 $k \le n$. 否则有

$$n = \operatorname{rank}(I) > \operatorname{rank}(A) > \cdots > \operatorname{rank}(A^n) > \operatorname{rank}(A^{n+1}) \ge 0,$$

从 0 到 n 有 $n+2$ 个不同的整数, 矛盾. □

例 4.6.3. 设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in V$ 线性无关, 令

$$\beta_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\alpha_j, \qquad A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{m\times n}.$$

证明:

$$\dim \operatorname{span}_{\mathbb{F}}\{\beta_1, \ldots, \beta_m\} = \operatorname{rank}(A).$$

证明. 由条件有

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

由于 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 线性无关, 定义同构

$$\varphi : \operatorname{span}\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \to \mathbb{F}^n, \quad \alpha = \sum_{i=1}^{n} x_i\alpha_i \mapsto (x_1, \ldots, x_n).$$

于是

$$\dim \operatorname{span}_{\mathbb{F}}\{\beta_1, \ldots, \beta_m\} = \dim \operatorname{span}_{\mathbb{F}}\{\varphi(\beta_1), \ldots, \varphi(\beta_m)\}.$$

而 $\varphi(\beta_i)$ 正是 A 的第 i 行, 因此维数为 A 的行秩, 故

$$\dim \operatorname{span}_{\mathbb{F}}\{\beta_1, \ldots, \beta_m\} = \operatorname{rank}(A).$$ □

例 4.6.4. 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n}$. 证明:

$$\mathbb{R}^n = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{\alpha_1^T, \ldots, \alpha_m^T\} \oplus V_A.$$

证明. 设

$$\beta^T \in \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{\alpha_1^T, \dots, \alpha_m^T\} \cap V_A,$$

则

$$\beta = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \alpha_i = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)A.$$

再由 $\beta^T \in V_A$, 有 $A\beta^T = 0$, 即

$$AA^T \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} = 0.$$

于是

$$\beta\beta^T = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)AA^T \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} = 0,$$

故 $\beta = 0$. 因此

$$\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{\alpha_1^T, \dots, \alpha_m^T\} \cap V_A = \{0\}.$$

又

$$\dim V_A = n - \mathrm{rank}(A), \quad \dim \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{\alpha_1^T, \dots, \alpha_m^T\} = \mathrm{rank}(A),$$

所以

$$\dim\big(\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{\alpha_1^T, \dots, \alpha_m^T\} + V_A\big) = n,$$

从而

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{\alpha_1^T, \dots, \alpha_m^T\} \oplus V_A. \qquad \square$$

例 4.6.5. 求 Fibonacci 数列通项公式: $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

解1. 令

$$V = \{(a_1, a_2, \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid a_{i+2} = a_{i+1} + a_i\}.$$

则 V 为 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的子空间. 取

$$\alpha = (1, 0, F_1, F_2, \dots), \quad \beta = (0, 1, F_2, F_3, \dots),$$

则 $\alpha, \beta \in V$, 且 $\dim V = 2$. 若

$$\gamma = (1, q, q^2, \dots) \in V,$$

则 $q^{i+2} = q^{i+1} + q^i$, 即 $q^2 = q + 1$, 解得

$$q_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad q_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

于是

$$\alpha_1 = (1, q_1, q_1^2, \dots), \quad \alpha_2 = (1, q_2, q_2^2, \dots)$$

为 V 的一组基.

由于

$$f = (F_1, F_2, \dots) \in V,$$

可设

$$f = x\alpha_1 + y\alpha_2.$$

比较前两项:

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ xq_1 + yq_2 = 1. \end{cases}$$

解得

$$x = \frac{q_2 - 1}{q_2 - q_1} = -\frac{q_1}{q_2 - q_1}, \qquad y = \frac{1 - q_1}{q_2 - q_1} = \frac{q_2}{q_2 - q_1}.$$

因此

$$F_n = xq_1^{n-1} + yq_2^{n-1} = \frac{q_2 q_1^{n-1} - q_1 q_2^{n-1}}{q_2 - q_1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]. \qquad \square$$

解2. 令

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{pmatrix} = A^{n-1} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix} = A^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

特征多项式

$$\det(\lambda I_2 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1,$$

特征值为:

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \quad (\lambda_1 \lambda_2 = -1, \lambda_1 + \lambda_2 = 1).$$

于是

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

计算得

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \lambda_1^{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_2 \\ -\lambda_2 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{2}{5 - \sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ \lambda_2 & 1 \end{pmatrix}$$

可得

$$F_n = \frac{2(\lambda_1^{n-1} + \lambda_2^{n+1})}{5 - \sqrt{5}} = \frac{1}{-\sqrt{5}\lambda_2}(-\lambda_1^n \lambda_2 + \lambda_2^{n+1}) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]. \quad \square$$

解3. 由 $x^2 - x - 1 = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$, 且 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, 有

$$F_n - \lambda_1 F_{n-1} = \lambda_2 (F_{n-1} - \lambda_1 F_{n-2}),$$

从而

$$F_n - \lambda_1 F_{n-1} = \lambda_2^{n-1} (F_1 - \lambda_1 F_0) = \lambda_2^{n-1}.$$

同理

$$F_n - \lambda_2 F_{n-1} = \lambda_1^{n-1}.$$

两式相减得

$$(\lambda_1 - \lambda_2) F_{n-1} = \lambda_1^{n-1} - \lambda_2^{n-1},$$

于是

$$F_n = \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]. \qquad \square$$

Chapter 5

线性变换

§5.1 线性变换: 线性代数(B1)回顾

参考课程PPT.

§5.2 多项式简介

§5.2.1 多项式基本概念

定义 5.2.1. 设 $\mathbb{F}$ 是域. 系数在 $\mathbb{F}$ 上以 x 为未定元的一元**多项式** (polynomial) 即

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_ix^i + \cdots, \ (a_i \in \mathbb{F} \text{ 且只有有限多个非零}).$$

a_i 称为 $f(x)$ 的**系数**. 两个多项式**相等**是指它们对应项的系数都相等. 习惯上在记录一个多项式时, 常常将一些系数等于0 的项略去, 故多项式总可以写为有限和, 即

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_ix^i = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

若 $f(x)$ 系数 a_i 全为 0, 即 $f(x) = 0$, 则称**零多项式**. 若 $f(x)$ 不是零多项式, 则总可以写为

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad a_n \neq 0.$$

此时

(1). n 称为 $f(x)$ 的**次数**, 记为 $\deg f(x)$. 习惯上大家约定零多项式的次数为 $-\infty$.

(2). a_n 称为 $f(x)$ 的**首项系数**, 记为 $\mathrm{LC}(f(x))$; a_nx^n 称为 $f(x)$ 的**首项**, 记为 $\mathrm{LT}(f(x))$.

(3). a_0 称为 $f(x)$ 的 **常数项**.

首项系数为 1 的多项式称为**首一多项式**. 除去常数项外其他系数均为 0 的多项式称为**常多项式**. 根据这个定义, 多项式的次数等于 0 当且仅当该它是非零常多项式.

注. 记域 $\mathbb{F}$ 上所有一元多项式构成的集合为 $\mathbb{F}[x]$. 我们可以将 $\mathbb{F}$ 视为 $\mathbb{F}[x]$ 的子集, 每个 $c \in \mathbb{F}$ 对应于常多项式 $f(x) = c$. 设多项式

$$f(x) = \sum_{i=0}^{m} a_ix^i, \quad g(x) = \sum_{i=0}^{n} b_ix^i \in \mathbb{F}[x],$$

如下定义它们的**加法与乘法**

$$f(x)+g(x)=\sum_{i=0}^{\max\{m,n\}}(a_i+b_i)x^i,\quad f(x)\cdot g(x)=\sum_{k=0}^{m+n}\Big(\sum_{i=0}^{k}a_ib_{k-i}\Big)x^k.$$

我们有如下非常简单而又十分重要的性质:

命题 5.2.1. 设 $f(x),g(x)\in\mathbb{F}[x]$, 则

(1). $\deg(f(x)+g(x))\leqslant\max(\deg f(x),\deg g(x))$, 即 $f(x)+g(x)$ 的次数不大于 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的次数的最大值.

(2). $\deg(f(x)\cdot g(x))=\deg f(x)+\deg g(x)$, 此处我们设 $-\infty+n=-\infty$.

由命题立知: 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均是非零多项式, 则 $f(x)g(x)$ 也是非零多项式. 故

推论 5.2.1. $\mathbb{F}[x]$ 满足消去律.

推论 5.2.2. 域上多项式 $f(x)$ 乘法可逆当且仅当它是非零常多项式.

证明. 若 $f(x)g(x)=1$, 由命题得 $\deg(f)+\deg(g)=0$, 故 $\deg(f)=\deg(g)=0$. 反之显然. □

§5.2.2 最大公因式

定义 5.2.2 (整除). 设 $f(x),g(x)\in\mathbb{F}[x]$, $g(x)\neq0$. 若存在 $q(x)\in\mathbb{F}[x]$, 使得

$$f(x)=g(x)q(x),$$

则称 $g(x)$ **整除** $f(x)$, 记作

$$g(x)\mid f(x).$$

也称 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的**因子**或**因式**, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的**倍式**.

命题 5.2.2 (整除的基本性质). (1). 若 $g(x)\mid f(x)$, 且 $f(x)\neq0$, 则 $\deg g(x)\leqslant\deg f(x)$.

(2). 若 $f(x)\mid g(x)$ 且 $g(x)\mid f(x)$, 则存在非零常数 $\lambda\in\mathbb{F}$, 使得

$$f(x)=\lambda g(x).$$

(3). 若 $g(x)\mid f_1(x)$, $g(x)\mid f_2(x)$, 则对任意 $a(x),b(x)\in\mathbb{F}[x]$, 有

$$g(x)\mid a(x)f_1(x)+b(x)f_2(x).$$

定理 5.2.1 (带余除法). 设 $f(x),g(x)\in\mathbb{F}[x]$, 且 $g(x)\neq0$. 则存在唯一 $q(x),r(x)\in\mathbb{F}[x]$, 使得

$$f(x)=q(x)g(x)+r(x),$$

其中

$$\deg r(x)<\deg g(x).$$

称 $q(x)$ 为**商**, $r(x)$ 为**余式**.

证明. **存在性：** 若 $\deg f(x) < \deg g(x)$, 取 $q(x) = 0,\ r(x) = f(x)$ 即可.

若 $\deg f(x) \geqslant \deg g(x)$, 设

$$f(x) = a_m x^m + \cdots, \qquad g(x) = b_n x^n + \cdots,$$

其中 $a_m \neq 0,\ b_n \neq 0,\ m \geqslant n$. 令

$$q_1(x) = \frac{a_m}{b_n} x^{m-n}, \quad f_1(x) = f(x) - q_1(x)g(x),$$

则 $f_1(x)$ 的次数小于 m. 对 $f_1(x)$ 重复上述操作, 次数不断降低, 最终得到

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

且 $\deg r(x) < \deg g(x)$.

唯一性： 若

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) = q_2(x)g(x) + r_2(x),$$

则

$$(q_1(x) - q_2(x))g(x) = r_2(x) - r_1(x).$$

若 $q_1(x) \neq q_2(x)$, 则左边次数至少为 $\deg g(x)$, 而右边次数小于 $\deg g(x)$, 矛盾. 故 $q_1(x) = q_2(x)$, 从而 $r_1(x) = r_2(x)$. □

推论 5.2.3 (**余数定理**)**.** 设 $f(x) \in \mathbb{F}[x],\ a \in \mathbb{F}$. 则

$$f(x) = (x - a)q(x) + f(a).$$

特别地,

$$f(a) = 0 \iff (x - a) \mid f(x).$$

证明. 用 $x - a$ 作带余除法:

$$f(x) = (x - a)q(x) + r(x),$$

其中 $\deg r(x) < 1$, 所以 $r(x)$ 是常数, 设为 r. 代入 $x = a$, 得

$$f(a) = r.$$

因此

$$f(x) = (x - a)q(x) + f(a).$$

若 $f(a) = 0$, 则 $f(x) = (x - a)q(x)$, 即 $(x - a) \mid f(x)$. 反之若 $(x - a) \mid f(x)$, 则 $f(a) = 0$. □

定义 5.2.3 (**最大公因式**)**.** 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$, 且不全为零. 若**首一**多项式 $d(x) \in \mathbb{F}[x]$ 满足:

(1). $d(x) \mid f(x)$ 且 $d(x) \mid g(x)$;

(2). 若 $h(x) \mid f(x)$ 且 $h(x) \mid g(x)$, 则 $\deg h(x) \leqslant \deg d(x)$;

则称 $d(x)$ 为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的**最大公因式** (或**最大公因子**). 记最大公因子 $d(x) = \gcd(f(x), g(x))$ 或 $d(x) = (f(x), g(x))$. 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 称 $f(x)$ 与 $g(x)$ **互素**.

定理 5.2.2 (**最大公因式的存在唯一性**)**.** 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$, 且不全为零. 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式存在唯一.

证明要点. 考虑集合

$$I = \{a(x)f(x) + b(x)g(x) \mid a(x), b(x) \in \mathbb{F}[x]\}.$$

取 I 中次数最低的**非零首一**多项式 $d(x)$. 可证明 $d(x) \mid f(x)$, $d(x) \mid g(x)$, 且任何公因式都整除 $d(x)$. 唯一性由整除性质可得. □

注. 由上述定理证明可知

$$I = \{a(x)f(x) + b(x)g(x) \mid a(x), b(x) \in \mathbb{F}[x]\} = \{a(x)d(x) \mid a(x) \in \mathbb{F}[x]\} \triangleq d(x)\mathbb{F}[x].$$

定理 5.2.3 (**裴蜀等式**)**.** 设 $d(x) = (f(x), g(x))$. 则存在 $a(x), b(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$d(x) = a(x)f(x) + b(x)g(x).$$

特别地, 若 $h(x) \mid f(x)$ 且 $h(x) \mid g(x)$, 则 $h(x) \mid d(x)$.

推论 5.2.4 (**互素的判定**)**.** 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$. 则

$$(f(x), g(x)) = 1$$

当且仅当存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

命题 5.2.3. 若 $(f(x), g(x)) = 1$, $(f(x), h(x)) = 1$, 则

$$(f(x), g(x)h(x)) = 1.$$

证明. 由 $(f(x), g(x)) = 1$, 存在 $u(x), v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

由 $(f(x), h(x)) = 1$, 存在 $s(x), t(x)$ 使得

$$s(x)f(x) + t(x)h(x) = 1.$$

于是

$$\begin{aligned} 1 &= (u(x)f(x) + v(x)g(x))(s(x)f(x) + t(x)h(x)) \\ &= u(x)s(x)f(x)^2 + u(x)t(x)f(x)h(x) + v(x)g(x)s(x)f(x) + v(x)g(x)t(x)h(x) \\ &= \big(u(x)s(x)f(x) + u(x)t(x)h(x) + v(x)g(x)s(x)\big)f(x) + \big(v(x)t(x)\big)g(x)h(x). \end{aligned}$$

因此 $(f(x), g(x)h(x)) = 1$. □

命题 5.2.4. 若 $(g(x), h(x)) = 1$, 且 $h(x) \mid f(x)g(x)$, 则

$$h(x) \mid f(x).$$

证明. 由 $(g(x),h(x))=1$, 存在 $u(x),v(x)$ 使得

$$u(x)g(x)+v(x)h(x)=1.$$

两边乘以 $f(x)$:

$$u(x)f(x)g(x)+v(x)f(x)h(x)=f(x).$$

因为 $h(x)\mid f(x)g(x)$, 所以 $h(x)\mid u(x)f(x)g(x)$; 又 $h(x)\mid v(x)f(x)h(x)$, 故 $h(x)\mid f(x)$. □

命题 5.2.5. 若 $f(x)\mid h(x)$, $g(x)\mid h(x)$, 且 $(f(x),g(x))=1$, 则

$$f(x)g(x)\mid h(x).$$

证明. 由 $f(x)\mid h(x)$, 设 $h(x)=f(x)h_1(x)$. 由 $g(x)\mid h(x)=f(x)h_1(x)$, 且 $(f(x),g(x))=1$, 由命题 5.2.4 得 $g(x)\mid h_1(x)$. 设 $h_1(x)=g(x)h_2(x)$, 则

$$h(x)=f(x)g(x)h_2(x),$$

故 $f(x)g(x)\mid h(x)$. □

命题 5.2.6 (多个多项式的最大公因式). 设 $f_1(x),\dots,f_k(x)$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 中不全为零的多项式. 我们递归定义它们的最大公因子

$$(f_1(x),\cdots,f_k(x))\triangleq((f_1(x),\cdots,f_{k-1}(x)),f_k(x)).$$

则存在多项式 $u_i(x)$ $(1\leqslant i\leqslant k)$, 使得

$$u_1(x)f_1(x)+\cdots+u_k(x)f_k(x)=(f_1(x),\cdots,f_k(x)).$$

另一方面, 若存在多项式 $u_1(x),\cdots,u_k(x)$, 使得 $u_1f_1+\cdots+u_kf_k=1$, 则 $(f_1,\cdots,f_k)=1$.

引理 5.2.1. 若多项式 $f(x),g(x),q(x),r(x)\in\mathbb{F}[x]$, $g(x)\neq0$, 满足 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$, 则

$$(f(x),g(x))=(g(x),r(x)).$$

算法 5.2.4 (**欧几里得算法**). 给定不全为零的 $f(x),g(x)\in\mathbb{F}[x]$, 如下算法给出 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因子 $(f(x),g(x))$, 以及多项式 $u(x)$ 和 $v(x)$, 使得 $u(x)f(x)+v(x)g(x)=(f,g)$:

(1). 若 $g(x)=0$, 则 $(f(x),g(x))=\dfrac{f(x)}{\mathrm{LC}(f)}$. 此时令 $u(x)=\mathrm{LC}(f)^{-1}$ 而 $v(x)=0$ 即可.

(2). 否则, 先令 $r_{-1}(x)=f(x)$, $r_0(x)=g(x)$, 然后用带余除法依次计算相继的商和余式:

$$r_{i-2}(x)=q_i(x)r_{i-1}(x)+r_i(x),\ \deg r_i(x)<\deg r_{i-1}(x)\ (i=1,2,3,\cdots)$$

直到某余式 $r_n(x)=0$, 则$f(x)$与$g(x)$的最大公因数$(f(x),g(x))$ 即 $\dfrac{r_{n-1}(x)}{\mathrm{LC}(r_{n-1})}$.

(3). 现在考虑等式 $r_{n-1}(x)=r_{n-3}(x)-q_{n-1}(x)r_{n-2}(x)$. 将 $k=n-2$ 递降至 $k=1$, 依次代入

$$r_k(x)=r_{k-2}(x)-q_k(x)r_{k-1}(x),$$

这样就得到 $r_{n-1}(x)=\alpha(x)f(x)+\beta(x)g(x)$. 乘以非零常数 $\mathrm{LC}(r_{n-1})^{-1}$, 就得到 $u(x)$ 和 $v(x)$, 使得 $u(x)f(x)+v(x)g(x)=(f,g)$.

注. 上述算法成功的关键是由于在算法第二步中, 只要 $r_i(x)\neq0$, 不等式 $\deg r_{i+1}(x)<\deg r_i(x)$ 总成立, 因此最多需要 $\deg g(x)+1$ 步就一定得到 $r_n(x)=0$.

§5.2.3 不可约多项式与唯一分解

定义 5.2.4 (不可约多项式). 设 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f(x) = n \geqslant 1$. 如果存在次数小于 n 的多项式 $g(x), h(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $f(x) = g(x)h(x)$, 则 $f(x)$ 称为在 $\mathbb{F}$ 上**可约**; 否则称 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 上**不可约**.

注. 若 $p(x)$ 不可约, $d(x) \mid p(x)$, 则 $d(x) \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ 或存在 $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ 使得 $d(x) = \lambda p(x)$.

例 5.2.1. (1). 一次多项式 $ax + b$, $a \neq 0$ 在 $\mathbb{F}$ 上不可约.

(2). $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上不可约, 但在 $\mathbb{C}$ 上可约: $x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$.

(3). $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 但在 $\mathbb{R}$ 上可约.

命题 5.2.7. 若 $p(x)$ 不可约, $a \neq 0$, 则 $ap(x)$ 也不可约.

命题 5.2.8. 设 $p(x)$ 不可约, $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. 则 $(p(x), f(x)) = 1$ 或 $p(x) \mid f(x)$.

命题 5.2.9. 若 $p(x)$ 不可约, 且 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 则 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$.

定理 5.2.5 (唯一因式分解定理). 设 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, $\deg f \geqslant 1$. 则 $f(x)$ 可分解:

$$f(x) = cp_1(x)p_2(x)\cdots p_r(x),$$

其中 c 是 $f(x)$ 首项系数, $p_1(x), \ldots, p_r(x)$ 是首一不可约的, 且分解式不计因子次序唯一.

证明思路. 对 $\deg f(x)$ 作归纳. 若 $f(x)$ 不可约, 显然. 若 $f(x)$ 可约, 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 对 $g(x), h(x)$ 用归纳假设.

唯一性利用命题: 若 $p_1(x) \mid q_1(x)\cdots q_s(x)$, 则 $p_1(x)$ 必整除某个 $q_j(x)$, 再比较. □

注. 将分解中的不可约因子 $p_1(x), \ldots, p_r(x)$ 中相同的因子合并起来, 就得到一般多项式的**标准分解式**

$$f(x) = cp_1^{v_{p_1}(f)}\cdots p_s^{v_{p_s}(f)},$$

其中 $p_1(x), \ldots, p_s(x)$ 是两两不同的首一不可约多项式, $v_{p_1}(f), \ldots, v_{p_s}(f)$ 是由 f 确定的正整数.

为叙述方便, 我们经常在分解式中添加 p^0 项. 我们有以下推论.

推论 5.2.5. 设非零多项式 $f(x) = c_1p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s}$, $g(x) = c_2p_1^{\beta_1}\cdots p_s^{\beta_s}$, 其中 p_i 为两两不同的首一不可约多项式, $\alpha_1, \cdots, \alpha_s, \beta_1, \cdots, \beta_s \geqslant 0$. 则

(1). $f(x)$ 是 $g(x)$ 的因子当且仅当 $\alpha_i \leqslant \beta_i$ 对所有 $1 \leqslant i \leqslant s$ 成立.

(2). 记 $\gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i)$, 则 $(f, g) = p_1^{\gamma_1}\cdots p_s^{\gamma_s}$.

§5.2.4 多项式的同余理论

多项式同余理论和整数同余理论是完全平行的理论. 我们取定 $m(x)$ 为域 $\mathbb{F}$ 上的非常值多项式, 即 $\deg m \geqslant 1$.

定义 5.2.5. 多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 模 $m(x)$ **同余**是指 $m(x) \mid (f(x)-g(x))$, 也就是说, $f(x)$ 与 $g(x)$ 被 $m(x)$ 除有相同的余式, 用**同余式**

$$f(x) \equiv g(x) \bmod m(x)$$

来表示.

命题 5.2.10. 模 $m(x)$ 的同余关系是 $\mathbb{F}[x]$ 上的等价关系, 且如果 $a(x) \equiv b(x) \bmod m(x)$, $c(x) \equiv d(x) \bmod m(x)$, 那么

(1). $a(x) \pm c(x) \equiv b(x) \pm d(x) \bmod m(x)$;

(2). $a(x)c(x) \equiv b(x)d(x) \bmod m(x)$.

根据多项式的带余除法, 对于域上任意多项式 $f(x)$, 有唯一的次数小于 $\deg m(x)$ 的多项式 $r(x)$ 与它模 $m(x)$ 同余. 记 $[r(x)]$ 是所有与 $r(x)$ 模 $m(x)$ 同余的多项式组成的集合, 称为 $r(x)$ 的模 $m(x)$ **同余类**. 这样 $\mathbb{F}[x]$ 的模 $m(x)$ 同余类集合即

$$\mathbb{F}[x]/m(x) = \mathbb{F}[x]/m(x)\mathbb{F}[x] = \{[r(x)] \mid \deg r < \deg m\}.$$

如果在同余类集合中定义加法和乘法:

$$[r_1(x)] + [r_2(x)] = [r_1(x) + r_2(x)],$$
$$[r_1(x)] \cdot [r_2(x)] = [r_1(x)r_2(x)].$$

命题说明这样的定义与 $[r(x)]$ 中代表元的选取无关, 即它是一个良定义. 由此定义, 同余类集合 $\mathbb{F}[x]/m(x)\mathbb{F}[x]$ 成为交换环, $[0]$ 是其加法单位元, $[1]$ 是乘法单位元. 我们有下述定理:

定理 5.2.6. 模 $m(x)$ 同余类集合 $\mathbb{F}[x]/m(x)\mathbb{F}[x] = \{[r(x)] \mid \deg r(x) < \deg m(x)\}$ 是交换环, 且 $[a(x)]$ 有乘法逆元当且仅当 $(a(x), m(x)) = 1$. 特别地,

(1). 如果 $m(x)$ 是不可约多项式, 那么 $\mathbb{F}[x]/m(x)\mathbb{F}[x]$ 是域, 即每个非零元均有乘法逆元;

(2). 如果 $m(x)$ 是可约多项式, 那么 $\mathbb{F}[x]/m(x)\mathbb{F}[x]$ 不是整环, 即存在两个非零元的乘积为零.

证明. 若 $[a(x)]$ 可逆, 则存在 $b(x)$ 使得 $[a(x)b(x)] = [1]$, 即 $a(x)b(x) \equiv 1 \bmod m(x)$, 故存在$v(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $a(x)b(x) - 1 = m(x)v(x)$, 即 $a(x)b(x) + m(x)v(x) = 1$, 这说明 $(a, m) = 1$. 反之, 若 $(a, m) = 1$, 由Bezout等式, 设 b, v 满足 $ab + mv = 1$, 则 $[a][b] = [ab] = [1]$, 即 $[a]$ 可逆.

若 $m(x)$ 不可约, 则对于任意多项式 $r(x)$ $(0 \leqslant \deg r < \deg m)$, 它与 $m(x)$ 互素, 因此 $[r]$ 均可逆, 故 (1) 得证. 若 $m(x)$ 可约, 令 $m(x) = a(x)b(x)$, $0 < \deg a < \deg m$. 则 $[a] \neq [0]$, $[b] \neq [0]$ 但 $[ab] = [0]$, 故 (2) 得证. □

完全类似于整数同余方程组求解的中国剩余定理, 多项式同余方程组的求解也有相应的中国剩余定理:

定理 5.2.7 (**中国剩余定理**)**.** 若 $n \geqslant 2$, 正整数 $m_1, \ldots, m_n$ 两两互素, 则同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \bmod m_1, \\ \quad \cdots \\ x \equiv a_n \bmod m_n \end{cases}$$

对任意整数 $a_1, \ldots, a_n$ 必有解, 且全部解构成模 $m_1 \cdots m_n$ 的一个同余类.

定理 5.2.8 (**中国剩余定理**)**.** 设 $m(x) = m_1(x)m_2(x)\cdots m_n(x)$, 其中 $m_i(x)$ 是两两互素的多项式, 则同余方程组

$$\begin{cases} f(x) \equiv a_1(x) \bmod m_1(x), \\ \qquad \cdots \\ f(x) \equiv a_n(x) \bmod m_n(x) \end{cases}$$

对任意多项式 $a_1(x), a_2(x), \ldots, a_n(x)$ 必有解, 且全部解恰好构成模 $m(x)$ 的一个同余类.

证明. 设 $M_i(x) = m(x)/m_i(x) = \prod\limits_{j \neq i} m_j(x)$. 则 $(m_i(x), M_i(x)) = 1$. 故存在 $u_i(x)$ 使得 $u_i(x)M_i(x) \equiv 1 \bmod m_i(x)$. 令 $b_i(x) = u_i(x)M_i(x)$, 则 $b_i(x) \equiv 1 \bmod m_i(x)$ 且 $b_i(x) \equiv 0 \bmod m_j(x)$ $(j \neq i)$. 故 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i(x)b_i(x)$ 是上述同余方程组的一个解.

另一方面, 若方程组有两个解 $c(x)$ 与 $d(x)$, 则对于所有的 i, $c(x) - d(x) \equiv 0 \bmod m_i(x)$, 即 $m_i(x) \mid (c(x) - d(x))$. 由于 $m_i(x)$ 两两互素, 故 $m(x) \mid c(x) - d(x)$, 即 $c(x)$ 与 $d(x)$ 在同一个模 $m(x)$ 的同余类中. □

例 5.2.2. 求 3 次多项式 $f(x)$ 使得 $f(x) + 1$ 被 $(x-1)^2$ 整除且 $f(x) - 1$ 被 $(x+1)^2$ 整除.

解1. 问题需要求 $f(x)$ 使得

$$\begin{cases} f(x) \equiv -1 \mod (x-1)^2, \\ f(x) \equiv 1 \mod (x+1)^2. \end{cases}$$

根据中国剩余定理的证明, 我们就是要求 $f(x) = -\phi_1(x) + \phi_2(x)$, 其中 $\phi_1(x), \phi_2(x)$ 为满足以下两个同余方程组的多项式:

$$\begin{cases} \phi_1(x) \equiv 1 \mod (x-1)^2, \\ \phi_1(x) \equiv 0 \mod (x+1)^2, \end{cases} \qquad \begin{cases} \phi_2(x) \equiv 0 \mod (x-1)^2, \\ \phi_2(x) \equiv 1 \mod (x+1)^2. \end{cases}$$

故可设 $\phi_1(x) = u(x)(x+1)^2$, $\phi_2(x) = v(x)(x-1)^2$. 问题归结为求解

$$u(x)(x+1)^2 \equiv 1 \mod (x-1)^2, \quad v(x)(x-1)^2 \equiv 1 \mod (x+1)^2.$$

分别使用辗转相除法可以求得:

$$u(x) \equiv \frac{1}{4}(-x+2) \mod (x-1)^2, \quad v(x) \equiv \frac{1}{4}(x+2) \mod (x+1)^2.$$

注意到我们需要 $\deg f = 3$, 故只能取 $u(x) = \frac{1}{4}(2-x)$, $v(x) = \frac{1}{4}(x+2)$. 于是有 $f(x) = \phi_2(x) - \phi_1(x) = v(x)(x-1)^2 - u(x)(x+1)^2 = \frac{1}{2}(x^3 - 3x)$. □

解2. 由 $(x-1)^2 \mid f(x)+1$ 和 $(x+1)^2 \mid f(x)-1$, 立即有 $(x-1)(x+1) \mid f'(x)$ 并且 $f(1)=-1$, $f(-1)=1$. 注意到 $\deg f = 3$, 故可设 $f'(x) = 3a(x^2-1)$, 也就是 $f(x) = ax^3 - 3ax + b$. 再由

$$-1 = f(1) = a - 3a + b, \quad 1 = f(-1) = -a + 3a + b$$

可得, $a = \frac{1}{2}$, $b = 0$, 也就是 $f(x) = \frac{1}{2}(x^3 - 3x)$. □

解3. 设 $f(x) = (ax+b)(x+1)^2 + 1$, 则 $f'(x) = (3ax + a + 2b)(x+1)$. 由 $f(1) = -1$, $f'(1) = 0$ 可得, $a = \frac{1}{2}$, $b = -1$, 也就是 $f(x) = (\frac{1}{2}x - 1)(x+1)^2 + 1 = \frac{1}{2}(x^3 - 3x)$. □

§5.2.5 多项式的根与韦达定理

定义 5.2.6. 设多项式 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 非零. 若元素 $a \in \mathbb{F}$ 满足 $f(a) = 0$, 即 $(x-a) \mid f(x)$, 则称 a 为 $f(x)$ 的**根**或**零点**.

更进一步, 对整数 $r \geqslant 1$, 若 $(x-a)^r \| f(x)$, 等价地说 $(x-a)^r \mid f(x)$ 且 $(x-a)^{r+1} \nmid f(x)$ (或 $f(x) = (x-a)^r h(x)$ 且 $h(a) \neq 0$), 则称 a 是 $f(x)$ 的 r **重零点**. 如 $r = 1$, 称 a 为 $f(x)$ 的**单根**或**单零点**; 如 $r \geqslant 2$, 称 a 为 $f(x)$ 的**重根**.

定理 5.2.9. 数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 次多项式至多有 n 个不同的根.

证明. 设 $a_1, \ldots, a_m$ 是 $f(x)$ 的互不相同根. 由余数定理 $(x-a_i) \mid f(x)$. 因为 $x - a_i$ 两两互素, 所以

$$(x-a_1)\cdots(x-a_m) \mid f(x).$$

因此 $m \leqslant \deg f = n$. □

注 (**拉格朗日定理**). 任意 n 次非零多项式 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 的零点个数（计算重数） $\leqslant n$.

定理 5.2.10 (**代数基本定理**)**.** 复数域 $\mathbb{C}$ 上任意 n 次多项式至少有一个复根. 因此, $\mathbb{C}$ 上 n 次多项式恰有 n 个复根（按重数计算）.

定理 5.2.11. 实系数多项式 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ 的复根共轭成对出现. 即若 $z \in \mathbb{C}$ 是 f 的根, 则 $\overline{z}$ 也是 f 的根.

证明. 设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0, \qquad a_i \in \mathbb{R}.$$

若 $f(z) = 0$, 则

$$0 = \overline{f(z)} = a_n \overline{z}^n + \cdots + a_0 = f(\overline{z}).$$

故 $\overline{z}$ 也是根. □

定理 5.2.12. 设 $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ 不可约. 则 $\deg p(x) = 1$ 或 $\deg p(x) = 2$. 且当 $\deg p = 2$ 时, $p(x)$ 的判别式小于零.

证明. 若 $\deg p \geqslant 3$, 由代数基本定理, p 在 $\mathbb{C}$ 中有根 z. 若 $z \in \mathbb{R}$, 则 p 有一次因式, 与不可约矛盾. 若 $z \notin \mathbb{R}$, 则 $\overline{z}$ 也是根. 于是

$$(x-z)(x-\overline{z}) = x^2 - 2\,\mathrm{Re}(z)x + |z|^2 \in \mathbb{R}[x]$$

是 p 的二次因式, 与 p 不可约矛盾. 因此 $\deg p \leqslant 2$. □

定理 5.2.13 (**实系数与复系数多项式分解**). $\mathbb{R}[x]$ 中任意非常数多项式都可分解为一次因式与二次不可约因式之积. $\mathbb{C}[x]$ 中任意非常数多项式都可分解为一次因式之积. 即:

$$f(x)\in\mathbb{R}[x]\Longrightarrow f(x)=a\prod_{i=1}^{r}(x-a_i)\prod_{j=1}^{s}(x^2+b_jx+c_j),$$

其中二次因式不可约, 即判别式 $b_j^2-4c_j<0$.

下述关于多项式根与系数的关系的定理, 就是著名的韦达定理:

定理 5.2.14 (**韦达定理**). 设 $\mathbb{F}$ 为域, $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0$ 是 $\mathbb{F}$ 上次数 $n>0$ 的多项式. 若 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 是 $f(x)$ 的 n 个零点, 则

$$f(x)=a_n(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\cdots(x-\lambda_n),$$

且对于 $1\leqslant k\leqslant n$,

$$\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\lambda_{i_1}\lambda_{i_2}\cdots\lambda_{i_k}=(-1)^k\frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

特别地,

$$\lambda_1+\cdots+\lambda_n=\frac{-a_{n-1}}{a_n},\quad \lambda_1\cdots\lambda_n=(-1)^n\frac{a_0}{a_n}.$$

证明. 比较两边系数即得. □

在韦达定理中分别取 $n=2$ 与 3, 就回到我们熟悉的情形.

定理 5.2.15. (1). 若 $f(x)=x^2+bx+c=(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)$, 则

$$\lambda_1+\lambda_2=-b,\qquad \lambda_1\cdot\lambda_2=c.$$

(2). 若 $f(x)=x^3+bx^2+cx+d=(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)$, 则

$$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=-b,\quad \lambda_1\lambda_2+\lambda_2\lambda_3+\lambda_3\lambda_1=c,\quad \lambda_1\lambda_2\lambda_3=-d.$$

例 5.2.3 (**拉格朗日插值公式**). 对于 $1\leqslant i\leqslant n+1$, 设 $a_i,b_i\in\mathbb{F}$, 且 a_i 两两不同, 则存在唯一的次数不大于 n 的多项式 $f(x)$, 使得 $f(a_i)=b_i$.

证1. **先证明唯一性**. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 次数均 $\leqslant n$ 且对所有 $1\leqslant i\leqslant n+1$, $f(a_i)=g(a_i)=b_i$, 即 $f(a_i)-g(a_i)=0$. 则 $f(x)-g(x)$ 至少有 $n+1$ 个零点, 但 $\deg(f-g)\leqslant n$, 故由拉格朗日零点定理, $f(x)-g(x)=0$, 即 $f(x)=g(x)$.

其次, 令

$$f_i(x)=\frac{\prod_{j\neq i}(x-a_j)}{\prod_{j\neq i}(a_i-a_j)}.$$

则 $\deg f_i=n$, $f_i(a_i)=1$, 且 $f_i(a_j)=0$ $(j\neq i)$. 因此

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n+1}b_if_i(x)=\sum_{i=1}^{n+1}\frac{b_i\prod_{j\neq i}(x-a_j)}{\prod_{j\neq i}(a_i-a_j)}$$

就是满足条件的多项式, 此公式称为**拉格朗日插值公式**. □

证2. 由范德蒙德行列式即得. □

例 5.2.4. 设 n 是正整数. 试求多项式 x^n-1 在复数域和实数域上的因式分解.

解. 我们首先讨论复数域的情况. 令

$$\zeta_n=\exp(\frac{2\pi i}{n})=\cos(\frac{2\pi}{n})+i\sin(\frac{2\pi}{n}).$$

根据复数的乘法(**棣莫弗公式**), 我们知道

$$\zeta_n^k=\exp(\frac{2k\pi i}{n})=\cos(\frac{2k\pi}{n})+i\sin(\frac{2k\pi}{n}).$$

所以 $\zeta_n^n=1$ 且当 $0<i<n$ 时, $\zeta_n^i\neq 1$. 因此 $1,\zeta_n,\cdots,\zeta_n^{n-1}$ 是 x^n-1 的 n 个两两不同的复根. 由拉格朗日定理, x^n-1 的根集就是 $\{\zeta_n^k\mid 0\leqslant k<n\}$, 即在复数域上,

$$x^n-1=(x-1)(x-\zeta_n)\cdots(x-\zeta_n^{n-1})=\prod_{k=0}^{n-1}(x-\zeta_n^k).$$

注意到对于 $0<k<\frac{n}{2}$,

$$(x-\zeta_n^k)(x-\zeta_n^{n-k})=x^2-2x\cos(\frac{2k\pi}{n})+1,$$

而左边的多项式作为实系数多项式是不可约的, 因此在实数域上我们有

$$x^n-1=\begin{cases}(x-1)\prod\limits_{k=1}^{\frac{n-1}{2}}(x^2-2x\cos(\frac{2k\pi}{n})+1), & 若n是奇数,\\ (x-1)(x+1)\prod\limits_{k=1}^{\frac{n-2}{2}}(x^2-2x\cos(\frac{2k\pi}{n})+1), & 若n是偶数.\end{cases}$$ □

定义 5.2.7. 多项式 x^n-1 的根称为 n **次单位根**. 若 ω 是 x^n-1 的根但不是任何 x^i-1 $(1\leqslant i<n)$ 的根, 则称 ω 是 n **次本原单位根**.

例 5.2.5. 求证: 复数域中 n 次本原单位根集合是 $\{\zeta_n^k\mid 0<k\leqslant n,\ (k,n)=1\}$.

证明. 首先, 复数域中 n 次单位根集合是 $\{\zeta_n^k\mid 0\leqslant k<n\}$. 计算得, 对于 $i\in\mathbb{Z}$, $\zeta_n^i=1$ 当且仅当 $n\mid i$. 若存在 $1\leqslant i<n$ 使得 $(\zeta_n^k)^i=\zeta_n^{ki}=1$ 且 $(k,n)=1$, 则 $n\mid ki$, 这说明 $n\mid i$, 不可能. 这说明当 $(k,n)=1$ 时, ζ_n^k 是 n 次本原单位根. 另一方面, 若 $(k,n)\neq 1$, 则 $(\zeta_n^k)^{n/(k,n)}=1$, 故 ζ_n^k 不是 n 次本原单位根. □

§5.3 一些例子

例 5.3.1 (**秩的基本不等式**)**.** 设 $A\in\mathbb{F}^{m\times n}$, $B\in\mathbb{F}^{n\times k}$, 则

$$\boxed{\operatorname{rank}(AB)\leqslant\min\{\operatorname{rank}(A),\operatorname{rank}(B)\}.}$$

等价地,

$$\operatorname{rank}(AB)\leqslant\operatorname{rank}(A),\qquad \operatorname{rank}(AB)\leqslant\operatorname{rank}(B).$$

证明. 设 $\mathbb{F}$ 上线性空间 U, V, W, 使得

$$\dim U = k, \quad \dim V = n, \quad \dim W = m.$$

分别去 U, V, W 的基

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k\}, \quad \{\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n\}, \quad \{\gamma_1, \ldots, \gamma_m\}.$$

定义线性映射

$$\mathscr{A}(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n) = (\gamma_1, \ldots, \gamma_m)A, \quad \mathscr{B}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k) = (\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n)B,$$

则

$$\mathscr{A}\mathscr{B}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k) = (\gamma_1, \ldots, \gamma_m)AB.$$

首先, 由

$$\operatorname{Im}\mathscr{A}\mathscr{B} \subseteq \operatorname{Im}\mathscr{A}, \quad \operatorname{rank}(AB) = \dim \operatorname{Im}\mathscr{A}\mathscr{B}, \quad \operatorname{rank}(A) = \dim \operatorname{Im}\mathscr{A},$$

立即有

$$\operatorname{rank}(AB) \leqslant \operatorname{rank}(A).$$

再由

$$\operatorname{Ker}\mathscr{B} \subseteq \operatorname{Ker}\mathscr{A}\mathscr{B}, \quad k - \operatorname{rank}(AB) = \dim \operatorname{Ker}\mathscr{A}\mathscr{B}, \quad k - \operatorname{rank}(B) = \dim \operatorname{Ker}\mathscr{B},$$

有

$$\operatorname{rank}(AB) \leqslant \operatorname{rank}(B). \qquad \square$$

例 5.3.2. 设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 则

$$\operatorname{rank}(A^n) = \operatorname{rank}(A^{n+1}) = \operatorname{rank}(A^{n+2}) = \cdots.$$

证明. 取 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 的基

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\},$$

定义线性变换 $\mathscr{A} \in L(V)$

$$\mathscr{A}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)A,$$

则

$$\mathscr{A}^k(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)A^k.$$

由于

$$\operatorname{Ker}\mathscr{A}^k \subseteq \operatorname{Ker}\mathscr{A}^{k+1}, \quad n - \operatorname{rank}(A^k) = \dim \operatorname{Ker}\mathscr{A}^k, \quad n - \operatorname{rank}(A^{k+1}) = \dim \operatorname{Ker}\mathscr{A}^{k+1},$$

则 $\operatorname{rank}(A^k) = \operatorname{rank}(A^{k+1})$ 当且仅当 $\operatorname{Ker}\mathscr{A}^k = \operatorname{Ker}\mathscr{A}^{k+1}$.

若存在 k 使得

$$\operatorname{Ker}\mathscr{A}^k = \operatorname{Ker}\mathscr{A}^{k+1},$$

则对任意 $\alpha \in \mathrm{Ker}\mathscr{A}^{k+2}$, 则

$$\mathscr{A}^{k+2}(\alpha) = 0 \implies \mathscr{A}^{k+1}(\mathscr{A}(\alpha)) = 0 \implies \mathscr{A}(\alpha) \in \mathrm{Ker}\mathscr{A}^{k+1} = \mathrm{Ker}\mathscr{A}^{k}.$$

于是 $\mathscr{A}^{k+1}(\alpha) = \mathscr{A}^{k}(\mathscr{A}(\alpha)) = 0$, 即 $\alpha \in \mathrm{Ker}\mathscr{A}^{k+1}$. 故 $\mathrm{Ker}\mathscr{A}^{k+2} = \mathrm{Ker}\mathscr{A}^{k+1}$. 依此类推, 对任意 $m \geqslant 0$, 有

$$\mathrm{Ker}\mathscr{A}^{k+m} = \mathrm{Ker}\mathscr{A}^{k}.$$

若 $\mathrm{Ker}\mathscr{A} = 0$, 则 A 可逆, 立即有 $n = \mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A^2) = \mathrm{rank}(A^3) = \cdots$.; 否则, 若 $\mathrm{Ker}\mathscr{A} \neq 0$, 则易知存在 $k \leqslant n = \dim V$ 使得 $\mathrm{Ker}\mathscr{A}^{k} = \mathrm{Ker}\mathscr{A}^{k+1}$. □

例 5.3.3. 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶方阵. 证明: 存在数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶可逆方阵 P, 使得 PA 是幂等方阵（即满足 $(PA)^2 = PA$）.

证法 1. 设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 的基. 由

$$\mathscr{A}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)A$$

可以确定 V 的一个线性变换 $\mathscr{A}$.

设 $\mathrm{rank}\, A = r$, 则由定理, $\dim \mathrm{Ker}\mathscr{A} = n - r$. 设 $\{\beta_{r+1}, \ldots, \beta_n\}$ 是核 $\mathrm{Ker}\mathscr{A}$ 的基, 它可以扩充为 V 的基

$$\{\beta_1, \ldots, \beta_r, \beta_{r+1}, \ldots, \beta_n\}.$$

仿照定理可以证明 $\{\mathscr{A}(\beta_1), \ldots, \mathscr{A}(\beta_r)\}$ 是像 $\mathrm{Im}\,\mathscr{A}$ 的基. 记

$$\mathscr{A}(\beta_j) = \gamma_j.$$

把 $\{\gamma_1, \ldots, \gamma_r\}$ 扩充成 V 的基

$$\{\gamma_1, \ldots, \gamma_r, \gamma_{r+1}, \ldots, \gamma_n\}.$$

由定理

$$P(\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n) = (\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n)$$

可以确定一个可逆线性映射 $\mathscr{P} : V \to V$. 于是, 当 $1 \leq j \leq r$ 时,

$$\mathscr{P}\mathscr{A}(\beta_j) = \mathscr{P}(\mathscr{A}(\beta_j)) = \mathscr{P}(\gamma_j) = \beta_j,$$

$$(\mathscr{P}\mathscr{A})^2(\beta_j) = \beta_j = \mathscr{P}\mathscr{A}(\beta_j);$$

而当 $r+1 \leq j \leq n$ 时,

$$\mathscr{P}\mathscr{A}(\beta_j) = \mathscr{P}(\mathscr{A}(\beta_j)) = \mathscr{P}(0) = 0,$$

$$(\mathscr{P})^2(\beta_j) = 0 = \mathscr{P}(\beta_j).$$

因此,

$$(\mathscr{P}\mathscr{A})^2 = \mathscr{P}\mathscr{A}.$$

记

$$\mathscr{P}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)P.$$

因为 $\mathscr{P}$ 是可逆线性映射, 所以方阵 P 是可逆的. 因此,

$$\mathscr{P}\mathscr{A}(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)PA.$$

由于 $(\mathscr{P}\mathscr{A})^2=\mathscr{P}\mathscr{A}$, 所以 $(PA)^2=PA$. □

证法 2. 设 $\operatorname{rank}A=r$, 则存在 n 阶可逆方阵 Q 与 R, 使得

$$QAR=\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

因此

$$RQA=R(QAR)R^{-1}=R\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}R^{-1}.$$

记 $P=RQ$. 显然 n 阶方阵 P 可逆, 并且

$$(PA)^2=PA.$$ □

例 5.3.4. 设 U_1 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 U 的 k 维子空间, $\mathscr{A}:U\to V$ 是线性映射. 记

$$\mathscr{A}(U_1)=\{\mathscr{A}(\alpha)\mid\alpha\in U_1\}.$$

显然 $\mathscr{A}(U_1)$ 是 V 的子空间. 证明:

$$\dim\mathscr{A}(U_1)\geq\dim U_1-n+\rho(\mathscr{A}).$$

证明. 考虑映射

$$\mathscr{A}|_{U_1}:U_1\to\mathscr{A}(U_1)$$

如下: 设 $\alpha\in U_1$, 则令

$$\mathscr{A}|_{U_1}(\alpha)=\mathscr{A}(\alpha).$$

显然映射 $\mathscr{A}|_{U_1}$ 是线性映射, 它称为线性映射 $\mathscr{A}$ 在子空间 U_1 上的限制. 容易验证,

$$\operatorname{Im}\mathscr{A}|_{U_1}=\mathscr{A}(U_1),$$

且

$$\operatorname{Ker}\mathscr{A}|_{U_1}=\{\alpha\in U_1\mid\mathscr{A}(\alpha)=0\}.$$

因此

$$\operatorname{Ker}\mathscr{A}|_{U_1}\subseteq\operatorname{Ker}\mathscr{A},$$

于是

$$\dim\operatorname{Ker}\mathscr{A}|_{U_1}\leq\dim\operatorname{Ker}\mathscr{A}.$$

由定理

$$\dim U_1-\dim\operatorname{Im}\mathscr{A}|_{U_1}\leq\dim U-\dim\operatorname{Im}\mathscr{A}.$$

因此,

$$\dim\mathscr{A}(U_1)=\dim\operatorname{Im}\mathscr{A}|_{U_1}\geq\dim U_1-\dim U+\dim\operatorname{Im}\mathscr{A}=\dim U_1-n+\rho(\mathscr{A}).$$ □

§5.4 不变子空间

给定线性变换 $\mathscr{A}: V \to V$. 容易验证, 如果 W 是 V 的子空间, 则

$$\mathscr{A}(W) = \{\mathscr{A}(\alpha) \mid \alpha \in W\}$$

是 V 的子空间. 记 V 的所有子空间集合为 $\mathcal{S}$. 定义映射

$$\eta_{\mathscr{A}}: \mathcal{S} \to \mathcal{S}$$

如下: 设 $W \in \mathcal{S}$, 则令

$$\eta_{\mathscr{A}}(W) = \mathscr{A}(W).$$

映射 $\eta_{\mathscr{A}}$ 称为由线性变换 $\mathscr{A}$ 诱导的映射.

值得关心的是这样的子空间 W, 它在映射 $\eta_{\mathscr{A}}$ 下仍映回到 W, 即

$$\eta_{\mathscr{A}}(W) = \mathscr{A}(W) \subseteq W.$$

定义 5.4.1 (**不变子空间**)**.** 设 $\mathscr{A}: V \to V$ 是线性变换, W 是 V 的子空间. 如果对任意 $\alpha \in W$, 均有 $\mathscr{A}(\alpha) \in W$, 即 $\mathscr{A}(W) \subseteq W$, 则称 W 为线性变换 $\mathscr{A}$ 的**不变子空间**.

- 显然, 对线性空间 V 自身, $\mathscr{A}(V) \subseteq V$. 因此 V 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的不变子空间. 同样, 对 V 的零子空间 $\{0\}$, $\mathscr{A}(\{0\}) = \{0\}$, 因此零子空间 $\{0\}$ 也是线性变换 $\mathscr{A}$ 的不变子空间. 它们称为 $\mathscr{A}$ 的**平凡不变子空间**. 除 V 本身与零子空间外, 其它不变子空间称为 $\mathscr{A}$ 的**非平凡不变子空间**.
- 由于 $\mathscr{A}(\operatorname{Im}\mathscr{A}) = \mathscr{A}(\mathscr{A}(V)) \subseteq \mathscr{A}(V)$, 因此线性变换 $\mathscr{A}$ 的像 $\operatorname{Im}\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间.
- 设 $\alpha \in \operatorname{Ker}\mathscr{A}$, 则 $\mathscr{A}(\alpha) = 0 \in \operatorname{Ker}\mathscr{A}$, 因此线性变换 $\mathscr{A}$ 的核 $\operatorname{Ker}\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间.

定理 5.4.1 (**不变子空间的基本性质**)**.** 线性变换 $\mathscr{A}$ 的有限多个不变子空间之和是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间; $\mathscr{A}$ 的任意多个不变子空间之交是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间.

证明. 设 $W_1, W_2, \ldots, W_k$ 是 $\mathscr{A}$ 的 k 个不变子空间, 且

$$\alpha \in W_1 + W_2 + \cdots + W_k.$$

则存在 $\alpha_j \in W_j$, 使得

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_k.$$

由于 W_j 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间, 因此 $\mathscr{A}(\alpha_j) \in W_j$, 所以

$$\mathscr{A}(\alpha) = \mathscr{A}(\alpha_1) + \mathscr{A}(\alpha_2) + \cdots + \mathscr{A}(\alpha_k) \in W_1 + W_2 + \cdots + W_k.$$

因此 $W_1 + W_2 + \cdots + W_k$ 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间.

设 $\{W_\nu \mid \nu \in I\}$ 是 V 的子空间集合, 其中每个子空间 W_ν 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间. 设

$$\alpha \in \bigcap_{\nu \in I} W_\nu.$$

则 $\alpha \in W_\nu$, $\nu \in I$. 由于 W_ν 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间, 因此 $\mathscr{A}(\alpha) \in W_\nu$, 所以

$$\mathscr{A}(\alpha) \in \bigcap_{\nu \in I} W_\nu.$$

因此 $\bigcap_{\nu\in I} W_\nu$ 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间. □

定理 5.4.2. 设 W 是 V 上线性变换 $\mathscr{A}$ 的不变子空间, $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_k\}$ 是 W 的基. 则 $\mathscr{A}$ 在 V 的基

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \ldots, \alpha_n\}$$

下的方阵是准上三角方阵.

证明. 因为 W 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间, 所以对 $1 \le j \le k$, $\mathscr{A}(\alpha_j) \in W$. 由于 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k\}$ 是 W 的基, 因此

$$\begin{aligned}
\mathscr{A}(\alpha_1) &= a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \cdots + a_{k1}\alpha_k, \\
\mathscr{A}(\alpha_2) &= a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{k2}\alpha_k, \\
&\vdots \\
\mathscr{A}(\alpha_k) &= a_{1k}\alpha_1 + a_{2k}\alpha_2 + \cdots + a_{kk}\alpha_k.
\end{aligned}$$

而当 $k+1 \le j \le n$ 时, 由于 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \ldots, \alpha_n\}$ 为 V 的基, 故

$$\begin{aligned}
\mathscr{A}(\alpha_{k+1}) &= a_{1,k+1}\alpha_1 + a_{2,k+1}\alpha_2 + \cdots + a_{k,k+1}\alpha_k + a_{k+1,k+1}\alpha_{k+1} + \cdots + a_{n,k+1}\alpha_n, \\
&\vdots \\
\mathscr{A}(\alpha_n) &= a_{1,n}\alpha_1 + a_{2,n}\alpha_2 + \cdots + a_{k,n}\alpha_k + a_{k+1,n}\alpha_{k+1} + \cdots + a_{n,n}\alpha_n.
\end{aligned}$$

因此

$$\mathscr{A}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \begin{pmatrix}
a_{11} & \cdots & a_{1k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n} \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
a_{k1} & \cdots & a_{kk} & a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn} \\
0 & \cdots & 0 & a_{k+1,k+1} & \cdots & a_{k+1,n} \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
0 & \cdots & 0 & a_{n,k+1} & \cdots & a_{nn}
\end{pmatrix}. \qquad \square$$

定理 5.4.3. 设线性映射 $\mathscr{A} : V \to V$ 在 V 的基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 下的方阵是准上三角的, 即上式成立. 则由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ 生成的子空间 W 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间.

证明. 对于 $1 \le j \le k$,

$$\mathscr{A}(\alpha_j) = \sum_{i=1}^{k} a_{ij}\alpha_i.$$

因此, 对任意

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_k\alpha_k \in W,$$

均有

$$\mathscr{A}(\alpha) = \mathscr{A}\left(\sum_{j=1}^{k} a_j\alpha_j\right) = \sum_{j=1}^{k} a_j\mathscr{A}(\alpha_j) = \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{k} a_j a_{ij}\alpha_i = \sum_{i=1}^{k}\left(\sum_{j=1}^{k} a_j a_{ij}\right)\alpha_i.$$

所以 $\mathscr{A}(\alpha) \in W$, 即 W 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间. □

定义 5.4.2. 设 W 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的不变子空间. 定义映射

$$\mathscr{A}|_W : W \to W$$

如下: 设 $\alpha \in W$, 则令

$$\mathscr{A}|_W(\alpha) = \mathscr{A}(\alpha).$$

映射 $\mathscr{A}|_W$ 称为线性变换 $\mathscr{A}$ 在不变子空间 W 上的**限制**.

由于 W 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的不变子空间, 因此对 $\alpha \in W$, $\mathscr{A}(\alpha) \in W$, 所以映射 $\mathscr{A}|_W$ 是有意义的. 由于 $\mathscr{A}$ 是线性变换, 因此 $\mathscr{A}|_W$ 也是线性变换. 定理说明, 如果 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k\}$ 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间 W 的基, 且 $\mathscr{A}$ 在 V 的基 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \ldots, \alpha_n\}$ 下的方阵是准上三角的, 即

$$\mathscr{A}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 是 k 阶方阵, 则线性变换 $\mathscr{A}|_W$ 在 W 的基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k\}$ 下的方阵即为 A_{11}.

现在考虑 $n-k$ 阶方阵 A_{22} 的意义. 设 W 是线性变换 $\mathscr{A} : V \to V$ 的不变子空间, V/W 是 V 模 W 的商空间, V 中向量 α 所属模 W 的同余类记为 $\bar{\alpha}$. 定义映射

$$\mathscr{A}|_{V/W} : V/W \to V/W$$

如下: 设 $\bar{\alpha} \in V/W$, 则令

$$\mathscr{A}|_{V/W}(\bar{\alpha}) = \overline{\mathscr{A}(\alpha)}.$$

注意, 如果向量 $\beta \in \bar{\alpha}$, 则存在向量 $\gamma \in W$, 使得 $\beta = \alpha + \gamma$. 因此

$$\mathscr{A}(\beta) = \mathscr{A}(\alpha) + \mathscr{A}(\gamma).$$

由于 W 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间, 所以 $\mathscr{A}(\gamma) \in W$. 这表明

$$\mathscr{A}(\beta) \equiv \mathscr{A}(\alpha) \pmod{W},$$

也即

$$\overline{\mathscr{A}(\beta)} = \overline{\mathscr{A}(\alpha)}.$$

因此映射 $\mathscr{A}|_{V/W}$ 的定义并不依赖于同余类 $\bar{\alpha}$ 的代表元的选取. 也就是说, 映射 $\mathscr{A}|_{V/W}$ 是有确切定义的. 映射 $\mathscr{A}|_{V/W}$ 称为由线性变换 $\mathscr{A}$ 诱导的**商变换**.

定理 5.4.4. 记号同上定理, 则商变换 $\mathscr{A}|_{V/W}$ 是线性变换, 并且在基

$$\{\bar{\alpha}_{k+1}, \bar{\alpha}_{k+2}, \ldots, \bar{\alpha}_n\}$$

下的方阵即为 A_{22}.

证明. 设 $\bar{\alpha}, \bar{\beta} \in V/W$, 则

$$\overline{\alpha + \beta} = \bar{\alpha} + \bar{\beta}.$$

因此,

$$\mathscr{A}|_{V/W}(\bar{\alpha} + \bar{\beta}) = \mathscr{A}|_{V/W}(\overline{\alpha + \beta}) = \overline{\mathscr{A}(\alpha + \beta)} = \overline{\mathscr{A}(\alpha) + \mathscr{A}(\beta)} = \mathscr{A}|_{V/W}(\bar{\alpha}) + \mathscr{A}|_{V/W}(\bar{\beta}).$$

设 $\lambda \in \mathbb{F}$, $\bar{\alpha} \in V/W$, 则

$$\overline{\lambda\alpha} = \lambda\bar{\alpha}.$$

所以

$$\mathscr{A}|_{V/W}(\lambda\bar{\alpha}) = \mathscr{A}|_{V/W}(\overline{\lambda\alpha}) = \overline{\mathscr{A}(\lambda\alpha)} = \overline{\lambda\mathscr{A}(\alpha)} = \lambda\overline{\mathscr{A}(\alpha)} = \lambda\mathscr{A}|_{V/W}(\bar{\alpha}).$$

因此 $\mathscr{A}|_{V/W}$ 确实是线性变换.

设 $\lambda_{k+1}, \lambda_{k+2}, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{F}$, 使得

$$\lambda_{k+1}\bar{\alpha}_{k+1} + \lambda_{k+2}\bar{\alpha}_{k+2} + \cdots + \lambda_n\bar{\alpha}_n = 0.$$

则

$$\overline{\lambda_{k+1}\alpha_{k+1} + \lambda_{k+2}\alpha_{k+2} + \cdots + \lambda_n\alpha_n} = 0.$$

因此,

$$\lambda_{k+1}\alpha_{k+1} + \lambda_{k+2}\alpha_{k+2} + \cdots + \lambda_n\alpha_n \in W.$$

由于 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k\}$ 是 W 的基, 所以

$$\lambda_{k+1}\alpha_{k+1} + \lambda_{k+2}\alpha_{k+2} + \cdots + \lambda_n\alpha_n = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_k\alpha_k,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{F}$. 因此

$$(-\lambda_1)\alpha_1 + (-\lambda_2)\alpha_2 + \cdots + (-\lambda_k)\alpha_k + \lambda_{k+1}\alpha_{k+1} + \lambda_{k+2}\alpha_{k+2} + \cdots + \lambda_n\alpha_n = 0.$$

由于 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \ldots, \alpha_n\}$ 是 V 的基, 所以

$$\lambda_{k+1} = \lambda_{k+2} = \cdots = \lambda_n = 0.$$

因此 $\bar{\alpha}_{k+1}, \bar{\alpha}_{k+2}, \ldots, \bar{\alpha}_n$ 在 V/W 中线性无关. 由商空间理论

$$\dim V/W = n - k,$$

故 $\{\bar{\alpha}_{k+1}, \bar{\alpha}_{k+2}, \ldots, \bar{\alpha}_n\}$ 是 V/W 的基.

现在记方阵为 $A = (a_{ij})$, 则对任意 $k+1 \le j \le n$,

$$\mathscr{A}(\alpha_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\alpha_i.$$

因此

$$\mathscr{A}|_{V/W}(\bar{\alpha}_j) = \overline{\mathscr{A}(\alpha_j)} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\bar{\alpha}_i = \sum_{i=k+1}^{n} a_{ij}\bar{\alpha}_i,$$

最后一个等号成立是因为, 当 $1 \le i \le k$ 时, $\alpha_i \in W$, 从而 $\bar{\alpha}_i = 0$. 即

$$\mathscr{A}|_{V/W}(\bar{\alpha}_{k+1}, \bar{\alpha}_{k+2}, \ldots, \bar{\alpha}_n) = (\bar{\alpha}_{k+1}, \bar{\alpha}_{k+2}, \ldots, \bar{\alpha}_n)A_{22}. \qquad \square$$

应当指出, 线性变换 $\mathscr{A} : V \to V$ 的不变子空间 W 的补 U（即 U 满足 $V = W \oplus U$）不一定是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间.

定理 5.4.5. 设 U 与 W 是线性变换 $\mathscr{A}: V \to V$ 的不变子空间, $U \oplus W = V$, 且

$$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_k\}, \qquad \{\alpha_{k+1}, \ldots, \alpha_n\}$$

分别是 U 与 W 的基, 则 $\mathscr{A}$ 在 V 的基 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \ldots, \alpha_n\}$ 下的方阵是准对角的, 即有

$$\mathscr{A}(\alpha_1, \ldots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \ldots, \alpha_n) \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 与 A_{22} 分别是 k 阶与 $n-k$ 阶方阵.

反之, 设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \alpha_{k+2}, \ldots, \alpha_n\}$ 是 V 的基, 且 $\mathscr{A}$ 在此基下的方阵是准对角的, 即上式成立, 则 V 中分别由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k\}$ 与 $\{\alpha_{k+1}, \alpha_{k+2}, \ldots, \alpha_n\}$ 生成的子空间 U 与 W 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间, 并且

$$\mathscr{A}|_U(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k)A_{11},$$

$$\mathscr{A}|_W(\alpha_{k+1}, \alpha_{k+2}, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_{k+1}, \alpha_{k+2}, \ldots, \alpha_n)A_{22}.$$

在定理条件下, 线性变换 $\mathscr{A}$ 记为

$$\mathscr{A} = \mathscr{A}|_U \oplus \mathscr{A}|_W,$$

并称线性变换 $\mathscr{A}$ 分解为 $\mathscr{A}|_U$ 与 $\mathscr{A}|_W$ 的**直和**.

例 5.4.1. 设线性变换 $\mathscr{A}: V \to V$ 与 $\mathscr{B}: V \to V$ 可交换, 即 $\mathscr{A}\mathscr{B} = \mathscr{B}\mathscr{A}$. 证明: 线性变换 $\mathscr{B}$ 的象 $\operatorname{Im}\mathscr{B}$ 与核 $\operatorname{Ker}\mathscr{B}$ 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的不变子空间.

证明. 设 $\alpha \in \operatorname{Im}\mathscr{B}$, 则 $\alpha = \mathscr{B}(\beta)$, $\beta \in V$. 因此

$$\mathscr{A}(\alpha) = \mathscr{A}\mathscr{B}(\beta).$$

因为 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{B}$ 可交换, 所以

$$\mathscr{A}(\alpha) = \mathscr{B}\mathscr{A}(\beta) = \mathscr{B}(\mathscr{A}(\beta)) \in \operatorname{Im}\mathscr{B},$$

即 $\operatorname{Im}\mathscr{B}$ 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间.

设 $\alpha \in \operatorname{Ker}\mathscr{B}$, 则 $\mathscr{B}(\alpha) = 0$. 因此

$$\mathscr{B}(\mathscr{A}(\alpha)) = \mathscr{B}\mathscr{A}(\alpha) = \mathscr{A}\mathscr{B}(\alpha) = \mathscr{A}(\mathscr{B}(\alpha)) = \mathscr{A}(0) = 0,$$

故 $\mathscr{A}(\alpha) \in \operatorname{Ker}\mathscr{B}$. 所以 $\operatorname{Ker}\mathscr{B}$ 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间. □

注. 更一般地, 若线性变换 $\mathscr{A}: V \to V$ 与 $\mathscr{B}: V \to V$ 可交换, 则对任意多项式 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, $\operatorname{Im} f(\mathscr{B})$ 和 $\operatorname{Ker} f(\mathscr{B})$ 都是线性变换 $\mathscr{A}$ 的不变子空间.

例 5.4.2. 设 $\mathscr{D}: \mathbb{F}_n[x] \to \mathbb{F}_n[x]$ 是微商变换, $\mathbb{F}_n[x]$ 中由向量 $1, x, \ldots, x^{k-1}$ 生成的子空间记为 $\mathbb{F}_k[x]$, 其中正整数 $k \geq 1$. 证明 $\mathbb{F}_k[x]$ 是 $\mathscr{D}$ 的不变子空间, 并求 $\mathscr{D}|_{\mathbb{F}_k[x]}$ 与 $\mathscr{D}|_{\mathbb{F}_n[x]/\mathbb{F}_k[x]}$ 分别在 $\mathbb{F}_k[x]$ 的基 $\{1, x, \ldots, x^{k-1}\}$ 与 $\mathbb{F}_n[x]/\mathbb{F}_k[x]$ 的基 $\{x^k, x^{k+1}, \ldots, x^{n-1}\}$ 下的方阵.

证明. 设

$$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_{k-1}x^{k-1}\in\mathbb{F}_k[x],$$

则

$$\mathscr{D}(f(x))=f'(x)=a_1+2a_2x+\cdots+(k-1)a_{k-1}x^{k-2}\in\mathbb{F}_k[x].$$

因此 $\mathbb{F}_k[x]$ 是 $\mathscr{D}$ 的不变子空间. 由于

$$\mathscr{D}|_{\mathbb{F}_k[x]}(x^j)=\mathscr{D}(x^j)=jx^{j-1},\qquad j=0,\dots,k-1,$$

故

$$\mathscr{D}|_{\mathbb{F}_k[x]}(1,x,\dots,x^{k-1})=(1,x,\dots,x^{k-1})\begin{pmatrix}0&1&&\\&0&\ddots&\\&&\ddots&k-1\\&&&0\end{pmatrix}.$$

所以 $\mathscr{D}|_{\mathbb{F}_k[x]}$ 在基 $(1,x,\dots,x^{k-1})$ 下的方阵为

$$\begin{pmatrix}0&1&&\\&0&\ddots&\\&&\ddots&k-1\\&&&0\end{pmatrix}_{k\times k}.$$

当 $k\le j\le n$ 时,

$$\mathscr{D}|_{\mathbb{F}_n[x]/\mathbb{F}_k[x]}(\bar{x}^j)=\mathscr{D}(x^j)=jx^{j-1}=\overline{jx^{j-1}}.$$

所以

$$\mathscr{D}|_{\mathbb{F}_n[x]/\mathbb{F}_k[x]}(\bar{x}^k,\bar{x}^{k+1},\dots,\bar{x}^{n-1})=(\bar{x}^k,\bar{x}^{k+1},\dots,\bar{x}^{n-1})\begin{pmatrix}0&k+1&&\\&0&\ddots&\\&&\ddots&n-1\\&&&0\end{pmatrix}.$$

因此 $\mathscr{D}|_{\mathbb{F}_n[x]/\mathbb{F}_k[x]}$ 在基 $\{x^k,x^{k+1},\dots,x^{n-1}\}$ 下的方阵为

$$\begin{pmatrix}0&k+1&&\\&0&\ddots&\\&&\ddots&n-1\\&&&0\end{pmatrix}_{(n-k)\times(n-k)}.$$

□

注. $\mathbb{F}_n[x]$ 中由向量 $x^k,x^{k+1},\dots,x^{n-1}$ 生成的子空间记为 W. 显然

$$\mathbb{F}_n[x]=\mathbb{F}_k[x]\oplus W.$$

由于 $x^k\in W$, 但

$$\mathscr{D}(x^k)=kx^{k-1}\notin W,$$

因此 $\mathbb{F}_k[x]$ 的补 W 不是 $\mathscr{D}$ 的不变子空间. 是否存在 $\mathbb{F}_k[x]$ 的补空间是不变子空间?

§5.5 特征值与特征向量

在线性变换 $\mathscr{A}: V \to V$ 的所有不变子空间中, 一维不变子空间是极为重要的.

定义 5.5.1. 设 $\mathscr{A}: V \to V$ 是线性变换. 如果存在非零向量 $\alpha \in V$, 以及纯量 $\lambda \in \mathbb{F}$, 使得

$$\mathscr{A}(\alpha) = \lambda\alpha,$$

则 λ 称为线性变换 $\mathscr{A}$ 的**特征值**, α 称为线性变换 $\mathscr{A}$ 的属于特征值 λ 的**特征向量**.

定理 5.5.1. 设线性变换 $\mathscr{A}: V \to V$ 在 V 的基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 下的方阵为 A, 向量 $\alpha \in V$ 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 下的坐标为 x. 则 α 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量之充分必要条件为 x 是齐次线性方程组

$$(\lambda I_n - A)x = 0$$

的非零解.

证明. **必要性**: 设 α 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量, 则 $\mathscr{A}(\alpha) = \lambda\alpha$.

记 $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T$, 即

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)x.$$

由于 $\mathscr{A}$ 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 下的方阵为 A, 所以

$$\mathscr{A}(\alpha) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)Ax.$$

由于 $\mathscr{A}(\alpha) = \lambda\alpha$, 因此 $Ax = \lambda x$. 即

$$(\lambda I_n - A)x = 0.$$

由于 α 是 $\mathscr{A}$ 的特征向量, 故 $\alpha \neq 0$. 从而 $x \neq 0$. 因此 x 是齐次线性方程组 $(\lambda I_n - A)x = 0$ 的非零解.

充分性: 设 x 是 $(\lambda I_n - A)x = 0$ 的非零解, 则 $Ax = \lambda x$. 因此,

$$(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)Ax = \lambda(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)x.$$

所以

$$\mathscr{A}(\alpha) = \lambda\alpha.$$

由于 x 是非零的, 因此 α 是非零向量. 所以 α 是 $\mathscr{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量. □

定理说明, 求线性变换 $\mathscr{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量 α 的问题等价于求齐次线性方程组 $(\lambda I_n - A)x = 0$ 的非零解问题. 显然齐次线性方程组 $(\lambda I_n - A)x = 0$ 有非零解的充分必要条件是

$$\det(\lambda I_n - A) = 0.$$

这就引出下面的定义.

定义 5.5.2. 设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 则多项式

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$$

称为方阵 A 的**特征多项式**. 特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 的根称为方阵 A 的**特征值**. 而方程组 $Ax = \lambda x$ 的非零解 x 称为方阵 A 的属于特征值 λ 的**特征向量**.

按照定义, 上述定理可以改述为

定理 5.5.2. 设线性变换 $\mathscr{A} : V \to V$ 在 V 的基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 下的方阵为 A, 向量 $\alpha \in V$ 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 下的坐标为 x. 则

(1). λ 是方阵 A 的特征值当且仅当 λ 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的特征值;

(2). x 是 A 属于特征值 λ 的特征向量当且仅当 α 是线性变换 $\mathscr{A}$ 属于特征值 λ 的特征向量.

由定理立即得到

定理 5.5.3. 设 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换 $\mathscr{A}$ 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 下的方阵为 A. 则 $\mathscr{A}$ 具有一维不变子空间的充分必要条件是, 方阵 A 的特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 在数域 $\mathbb{F}$ 中有根 λ_0.

我们知道, n 次复系数多项式一定有 n 个复根. 因此, 对 n 维复线性空间 V, 线性变换 $\mathscr{A} : V \to V$ 的一维不变子空间恒存在. 但是, 由于 n 次实系数多项式不一定具有实根（尽管它的复根总存在）, 所以对 n 维实线性空间, 线性变换 $\mathscr{A} : V \to V$ 的一维不变子空间并不是总存在的. 所以在讨论一维不变子空间时, 一定要注意线性变换 V 的基域 $\mathbb{F}$.

现在讨论方阵 A 的特征多项式 $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$ 的性质.

记 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$,

$$A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$$

表示取自方阵 A 的第 $i_1, i_2, \ldots, i_k$ 行与第 $j_1, j_2, \ldots, j_k$ 列组成的 k 阶子式, 其中

$$1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n, \qquad 1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leqslant n.$$

方阵 A 的特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 的 n 个特征值分别记为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$.

命题 5.5.1.

$$\varphi(\lambda) = \lambda^n - (a_{11} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \sum_{1\leqslant i_1<i_2\leqslant n} A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ i_1 & i_2 \end{pmatrix}\lambda^{n-2} + \cdots$$

$$+ (-1)^k \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n} A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix}\lambda^{n-k} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

证明. 特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 是 λ 的 n 次首一多项式. 因此可设

$$\varphi(\lambda) = \varphi(0) + \frac{\varphi'(0)}{1!}\lambda + \frac{\varphi''(0)}{2!}\lambda^2 + \cdots + \frac{\varphi^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}\lambda^{n-1} + \lambda^n.$$

然后对行列式 $\det(\lambda I_n - A)$ 求关于 λ 的各阶导数, 从而求出

$$\frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, n-1,$$

即可证明性质. □

命题 5.5.2. 设 $\sigma_1(x_1,x_2,\dots,x_n),\dots,\sigma_n(x_1,x_2,\dots,x_n)$ 是关于 $x_1,x_2,\dots,x_n$ 的基本对称多项式. 则对任意 $k=1,2,\dots,n$, 有

$$\sigma_k(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n)=\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n} A\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k\end{pmatrix}.$$

特别地,

$$\operatorname{Tr}A=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n,\qquad \det A=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n.$$

命题 5.5.3. 设 A 是 n 阶复方阵. 则方阵 A 可逆的充分必要条件是方阵 A 的特征值全不为零.

证明. 这是 $\det A=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$ 的直接推论. □

命题 5.5.4. 设方阵 A 是准上三角的, 即设

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 与 A_{22} 是子方阵. 则方阵 A 的特征多项式等于 A_{11} 与 A_{22} 的特征多项式的乘积.

命题 5.5.5. 设 A 是上三角方阵, 则方阵 A 的对角元是方阵 A 的特征值.

命题 5.5.6. 相似的方阵具有相同的特征多项式, 从而具有相同的特征值.

上述性质表明, 方阵的特征值是方阵在相似下的不变量. 但应当指出, 它并不是方阵在相似下的全系不变量, 即特征值相同的方阵并不一定相似. 例如方阵

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix} 0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

的特征值相同, 但方阵 A 与 B 并不相似.

关于方阵的特征多项式, 有下面的重要定理.

定理 5.5.4 (Cayley-Hamilton **定理**)**.** 设 n 阶方阵 A 的特征多项式为

$$\varphi(\lambda)=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0,$$

则

$$\varphi(A)=A^n+a_{n-1}A^{n-1}+\cdots+a_1A+a_0I_n=\mathbf{O}.$$

证明. 设方阵 λI_n-A 的伴随方阵为 B. 显然方阵 B 的元素都是关于 λ 的多项式, 且其次数不超过 $n-1$. 因此可设 $B=(b_{ij}(\lambda))$, 其中

$$b_{ij}(\lambda)=b_{ij}^{(n-1)}\lambda^{n-1}+b_{ij}^{(n-2)}\lambda^{n-2}+\cdots+b_{ij}^{(1)}\lambda+b_{ij}^{(0)}.$$

所以方阵 B 可以表为

$$\begin{aligned} B&=\lambda^{n-1}(b_{ij}^{(n-1)})+\lambda^{n-2}(b_{ij}^{(n-2)})+\cdots+\lambda(b_{ij}^{(1)})+(b_{ij}^{(0)})\\ &=\lambda^{n-1}B_{n-1}+\lambda^{n-2}B_{n-2}+\cdots+\lambda B_1+B_0,\end{aligned}$$

其中 $B_k = (b_{ij}^{(k)})$, $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$. 所以

$$(\lambda I_n - A)B = \lambda^n B_{n-1} + \lambda^{n-1}(B_{n-2} - AB_{n-1}) + \cdots + \lambda(B_0 - AB_1) - AB_0.$$

另一方面,

$$(\lambda I_n - A)B = (\det(\lambda I_n - A))I_n = \varphi(\lambda)I_n.$$

比较上面两式的两端系数, 即得

$$\begin{aligned} B_{n-1} &= I_n, \\ B_{n-2} - AB_{n-1} &= a_{n-1}I_n, \\ &\cdots \\ B_0 - AB_1 &= a_1 I_n, \\ -AB_0 &= a_0 I_n. \end{aligned}$$

上述各式依次乘以方阵 $A^n, A^{n-1}, \ldots, A, I_n$, 并相加, 即得到

$$\varphi(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I_n = 0. \qquad \square$$

定义 5.5.3. 设方阵 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 且非零多项式 $f(\lambda) \in \mathbb{F}[\lambda]$. 如果 $f(A) = 0$, 则 $f(\lambda)$ 称为方阵 A 的**化零多项式**.

则Cayley-Hamilton 定理可以叙述为: 方阵 A 的特征多项式是方阵 A 的一个化零多项式.

定义 5.5.4. 方阵 A 的所有化零多项式中次数最小的首一多项式称为方阵 A 的**最小多项式**, 记为 $d_A(\lambda)$, 或 $d(\lambda)$.

考虑正整数集合

$$M = \{\deg f(\lambda) \mid f(\lambda) \text{ 为方阵 } A \text{ 的化零多项式}\}.$$

由于方阵 A 的特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 是 A 的一个化零多项式, 因此集合 $M \neq \varnothing$. 所以 M 中存在最小的正整数 m, 而且 m 是 A 的某个化零多项式 $g(\lambda)$ 的次数. 于是 $d(\lambda) = a^{-1}g(\lambda)$ 是方阵 A 的最小多项式, 其中 a 是多项式 $g(\lambda)$ 的首项系数. 这表明, 任意方阵 A 的最小多项式均存在.

关于最小多项式, 以下性质成立.

命题 5.5.7. 方阵 A 的最小多项式 $d(\lambda)$ 整除方阵 A 的任一化零多项式 $f(\lambda)$. 特别地, $d(\lambda)$ 整除方阵 A 的特征多项式 $\varphi(\lambda)$.

证明. 由带余除法, 存在 $q(\lambda), r(\lambda) \in \mathbb{F}[\lambda]$, 使得

$$f(\lambda) = q(\lambda)d(\lambda) + r(\lambda),$$

其中 $\deg r(\lambda) < \deg d(\lambda)$.

如果 $r(\lambda) \neq 0$, 则 $f(A) = q(A)d(A) + r(A)$. 由于 $f(\lambda)$ 与 $d(\lambda)$ 均是方阵 A 的化零多项式, 因此 $f(A) = d(A) = 0$. 所以 $r(A) = 0$. 这说明, $r(\lambda)$ 是方阵 A 的化零多项式, 且 $\deg r(\lambda) < \deg d(\lambda)$. 这与 $d(\lambda)$ 关于次数的最小性相矛盾. 因此 $r(\lambda) = 0$, 即 $d(\lambda)$ 整除方阵 A 的化零多项式 $f(\lambda)$. $\square$

命题 5.5.8. 方阵 A 的最小多项式 $d(\lambda)$ 存在且唯一.

证明. 前面已经证明方阵 A 的最小多项式的存在性. 现在证明唯一性.

设 $d_1(\lambda), d_2(\lambda)$ 是方阵 A 的最小多项式, 则 $d_1(\lambda), d_2(\lambda)$ 是方阵 A 的化零多项式. 由性质, $d_1(\lambda) \mid d_2(\lambda)$, $d_2(\lambda) \mid d_1(\lambda)$. 而 $d_1(\lambda), d_2(\lambda)$ 是首一多项式, 所以 $d_1(\lambda) = d_2(\lambda)$. □

命题 5.5.9. 相似的方阵具有相同的最小多项式.

证明. 设方阵 A 与 B 相似, 即存在可逆方阵 P, 使得 $B = P^{-1}AP$. 设方阵 A 的最小多项式为

$$d_A(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \lambda^k,$$

则

$$d_A(A) = a_0 I + a_1 A + \cdots + a_{k-1}A^{k-1} + A^k = 0.$$

因此,

$$\begin{aligned} d_A(B) &= a_0 I + a_1 B + \cdots + a_{k-1}B^{k-1} + B^k \\ &= a_0 P^{-1}P + a_1 P^{-1}AP + \cdots + a_{k-1}P^{-1}A^{k-1}P + P^{-1}A^k P \\ &= P^{-1}(a_0 I + a_1 A + \cdots + a_{k-1}A^{k-1} + A^k)P \\ &= P^{-1}d_A(A)P = 0. \end{aligned}$$

所以 $d_A(\lambda)$ 是方阵 B 的化零多项式.

由性质, 方阵 B 的最小多项式 $d_B(\lambda) \mid d_A(\lambda)$. 同样有, $d_A(\lambda) \mid d_B(\lambda)$. 由于 $d_A(\lambda)$ 与 $d_B(\lambda)$ 都是首一多项式, 故 $d_A(\lambda) = d_B(\lambda)$. □

上述性质说明, 方阵的最小多项式是方阵在相似下的不变量. 应当指出, 方阵的最小多项式也不是方阵在相似下的全系不变量, 即具有相同的最小多项式的方阵并不一定相似.

定理 5.5.5. 纯量 $c \in \mathbb{F}$ 为方阵 A 的最小多项式 $d(\lambda)$ 的根的充分必要条件是, c 是方阵 A 的特征值.

证明. 设 $d(c) = 0$, 则 $d(\lambda) = (\lambda - c)q(\lambda)$, 其中 $\deg q(\lambda) < \deg d(\lambda)$.

由 $d(\lambda)$ 关于次数的最小性, $q(A) \neq 0$. 因此必有列向量 x, 使得 $q(A)x \neq 0$. 取

$$y = q(A)x.$$

因为 $d(A) = (A - cI_n)q(A) = 0$, 所以

$$(A - cI_n)y = (A - cI_n)q(A)x = d(A)x = 0.$$

因此 $Ay = cy$. 这表明, c 是方阵 A 的特征值.

反之, 设 c 是方阵 A 的特征值, 则存在列向量 $x \neq 0$, 使得 $Ax = cx$. 于是 $A^j x = c^j x$. 因此, 如果设

$$d(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \lambda^k,$$

则

$$\begin{aligned} d(A)x &= a_0 I_n x + a_1 Ax + \cdots + a_{k-1}A^{k-1}x + A^k x \\ &= a_0 x + a_1 cx + \cdots + a_{k-1}c^{k-1}x + c^k x \\ &= d(c)x. \end{aligned}$$

由于 $d(A)=0$, 故 $d(c)x=0$. 但 $x\neq 0$, 因此 $d(c)=0$. 这表明, c 是方阵 A 的最小多项式的根. □

现在转到线性变换 $\mathscr{A}:V\to V$. 我们知道, 同一个线性变换 $\mathscr{A}$ 在不同基下的方阵是相似的. 而相似方阵的特征多项式相同. 于是可以引进如下的定义.

定义 5.5.5. 设线性变换 $\mathscr{A}:V\to V$ 在 V 的基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\}$ 下的方阵为 A, 则方阵 A 的特征多项式称为线性变换 $\mathscr{A}$ 的**特征多项式**.

关于线性变换, 相应的 Cayley–Hamilton 定理成立, 即有

定理 5.5.6. 设 $\varphi(\lambda)$ 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的特征多项式, 则 $\varphi(\mathscr{A})=O$.

定义 5.5.6. 设 $\mathscr{A}:V\to V$ 是线性变换, 且非零多项式 $f(\lambda)\in\mathbb{F}[\lambda]$. 如果 $f(\mathscr{A})=0$, 则 $f(\lambda)$ 称为线性变换 $\mathscr{A}$ 的**化零多项式**.

于是定理 5.7.6 可以叙述为: 线性变换 $\mathscr{A}$ 的特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的一个化零多项式.

定义 5.5.7. 线性变换 $\mathscr{A}$ 的所有化零多项式中次数最小的首一多项式称为线性变换 $\mathscr{A}$ 的**最小多项式**.

和方阵的情形相仿, 容易证明, 线性变换 $\mathscr{A}$ 的最小多项式整除线性变换 $\mathscr{A}$ 的化零多项式. 而且线性变换 $\mathscr{A}$ 的最小多项式存在且唯一.

定理 5.5.7. 设线性变换 $\mathscr{A}:V\to V$ 在 V 的基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\}$ 下的方阵为 A, 则线性变换 $\mathscr{A}$ 的最小多项式等于方阵 A 的最小多项式.

证明. 考虑线性变换 $d(\mathscr{A}):V\to V$. 显然, $d(\mathscr{A})$ 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\}$ 下的方阵为 $d(A)$. 由于 $d(\lambda)$ 是方阵 A 的最小多项式, 因此 $d(A)=0$. 于是线性变换 $d(\mathscr{A})$ 是零变换. 所以 $d(\lambda)$ 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的化零多项式. 因此线性变换 $\mathscr{A}$ 的最小多项式 $\tilde{d}(\lambda)\mid d(\lambda)$.

反之, 线性变换 $\tilde{d}(\mathscr{A}):V\to V$ 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\}$ 下的方阵为 $\tilde{d}(A)$. 由于 $\tilde{d}(\mathscr{A})$ 是零变换, 所以 $\tilde{d}(A)=0$. 因此 $\tilde{d}(\lambda)$ 是方阵 A 的化零多项式. 这表明, 方阵 A 的最小多项式 $d(\lambda)\mid\tilde{d}(\lambda)$.

由于 $\tilde{d}(\lambda)$ 与 $d(\lambda)$ 都是首一多项式, 所以 $\tilde{d}(\lambda)=d(\lambda)$. □

和定理 5.7.5 相平行的结论是

定理 5.5.8. 纯量 $c\in\mathbb{F}$ 为线性变换 $\mathscr{A}$ 的最小多项式 $d(\lambda)$ 的根当且仅当 c 是 $\mathscr{A}$ 的特征值.

例 5.5.1. 设 A 与 B 是 n 阶复方阵, 则方阵 AB 与 BA 的特征多项式相同.

证明. 只需证明,

$$\det(\lambda I_n-AB)=\det(\lambda I_n-BA).$$

设 $\operatorname{rank}A=r$, 并且方阵 A 幂等, 即 $A^2=A$. 由前述例题存在可逆方阵 P, 使得

$$A=P^{-1}\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}P.$$

因此,

$$\det(\lambda I_n - AB) = \det\left(\lambda I_n - P^{-1}\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} PBP^{-1}P\right) = \det\left(\lambda I_n - \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} PBP^{-1}\right),$$

$$\det(\lambda I_n - BA) = \det\left(\lambda I_n - P^{-1}PBP^{-1}\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P\right) = \det\left(\lambda I_n - PBP^{-1}\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right).$$

记

$$PBP^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

其中 B_{11} 是 r 阶子方阵. 则

$$\det(\lambda I_n - AB) = \det\left(\lambda I_n - \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \lambda^{n-r}\det(\lambda I_r - B_{11}),$$

$$\det(\lambda I_n - BA) = \det\left(\lambda I_n - \begin{pmatrix} B_{11} & 0 \\ B_{21} & 0 \end{pmatrix}\right) = \lambda^{n-r}\det(\lambda I_r - B_{11}).$$

对任意方阵 A, 由前述例题, 存在可逆方阵 P, 使得 PA 为幂等方阵. 而

$$\det(\lambda I_n - AB) = \det(\lambda I_n - PA \cdot BP^{-1})$$

由上面的证明,

$$= \det(\lambda I_n - BP^{-1} \cdot PA) = \det(\lambda I_n - BA).$$

因此任意方阵 A 结论成立. □

注. 一般地说, 方阵 BA 与 AB 的最小多项式不一定相同. 例如, 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$AB = 0, \qquad BA = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

方阵 AB 的特征多项式（也是方阵 BA 的特征多项式）为 $\det(\lambda I_2 - AB) = \lambda^2$. 因此方阵 AB 的最小多项式 $d_{AB}(\lambda) \mid \lambda^2$. 所以 $d_{AB}(\lambda) = \lambda$, 或 λ^2. 将方阵 AB 代入 λ, 即知 $d_{AB}(\lambda) = \lambda$. 同样, 方阵 BA 的最小多项式 $d_{BA}(\lambda) \mid \lambda^2$, 故 $d_{BA}(\lambda) = \lambda$, 或 λ^2. 因为 $BA \neq 0$, 故 $d_{BA}(\lambda) = \lambda^2$. 因此 AB 与 BA 的最小多项式并不相等.

作为方阵的特征多项式与化零多项式的一个简单应用, 这里介绍求逆方阵的一种方法. 我们知道, 可逆方阵 A 的行列式 $\det A \neq 0$, 因此方阵 A 的特征多项式

$$\varphi(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$$

的常数项 $a_n = (-1)^n \det A \neq 0$. 反之亦然. 由 Cayley-Hamilton 定理,

$$\varphi(A) = A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_{n-1}A + a_nI_n = 0.$$

所以,

$$A\left(-\frac{1}{a_n}(A^{n-1}+a_1A^{n-2}+\cdots+a_{n-1}I_n)\right)=I_n.$$

因此,

$$A^{-1}=-\frac{1}{a_n}(A^{n-1}+a_1A^{n-2}+\cdots+a_{n-1}I_n).$$

例 5.5.2. 设

$$A=\begin{pmatrix}2&-2&4\\2&3&2\\-1&1&-1\end{pmatrix}.$$

求 A^{-1}.

解. 方阵 A 的特征多项式为

$$\varphi(\lambda)=\det(\lambda I_3-A)=\lambda^3-4\lambda^2+7\lambda-10.$$

因此,

$$A^{-1}=\frac{1}{10}(A^2-4A+7I_3)=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}-5&2&-16\\0&2&4\\5&0&10\end{pmatrix}. \qquad \square$$

例 5.5.3. 设 n 阶方阵 A 为

$$A=\begin{pmatrix}0&1&\cdots&1\\1&0&\ddots&\vdots\\\vdots&\ddots&\ddots&1\\1&\cdots&1&0\end{pmatrix}.$$

求 A^{-1}.

解. 所有元素全为 1 的 n 阶方阵记为 J_n. 则 $A=J_n-I_n$. 显然, $J_n^2=nJ_n$. 所以 $f(\lambda)=\lambda^2-n\lambda$ 是方阵 J_n 的化零多项式. 由带余除法除法,

$$\lambda^2-n\lambda=(\lambda-1)(\lambda-(n-1))-(n-1).$$

因此,

$$(J_n-I_n)(J_n-(n-1)I_n)-(n-1)I_n=0.$$

所以,

$$A\left(\frac{1}{n-1}(J_n-(n-1)I_n)\right)=I_n.$$

因此,

$$A^{-1}=\frac{1}{n-1}(J_n-(n-1)I_n). \qquad \square$$

§5.6 特征子空间

定义 5.6.1. 设 λ_0 是线性变换 $\mathscr{A}: V \to V$ 的特征值. 属于 λ_0 的所有特征向量以及零向量构成的集合记为 V_{λ_0}, 即

$$V_{\lambda_0} = \{\alpha \in V \mid \mathscr{A}(\alpha) = \lambda_0 \alpha\}.$$

集合 V_{λ_0} 称为属于特征值 λ_0 的**特征子空间**.

容易验证, 特征子空间 V_{λ_0} 确实是 V 的子空间. 不但如此, 还可证明,

定理 5.6.1. 特征子空间 V_{λ_0} 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的不变子空间.

证明. 设 $\alpha \in V_{\lambda_0}$, 则 $\mathscr{A}(\alpha) = \lambda_0 \alpha$. 因此

$$\mathscr{A}(\mathscr{A}(\alpha)) = \lambda_0 \mathscr{A}(\alpha),$$

所以 $\mathscr{A}(\alpha) \in V_{\lambda_0}$. 因此 V_{λ_0} 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间. □

定义 5.6.2. 特征子空间 V_{λ_0} 的维数 m_0 称为线性变换 $\mathscr{A}$ 的特征值 λ_0 的**几何重数**. 而 $\mathscr{A}$ 的特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 的根 λ_0 的重数称为特征值 λ_0 的**代数重数**.

定理 5.6.2. 线性变换 $\mathscr{A}$ 的特征值 λ_0 的几何重数不超过它的代数重数.

证明. 设 $\mathscr{A}$ 的特征值 λ_0 的几何重数为 m_0, 即 $\dim V_{\lambda_0} = m_0$, 并且 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{m_0}\}$ 是 V_{λ_0} 的基, 而

$$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_{m_0}, \alpha_{m_0+1}, \ldots, \alpha_n\}$$

为 V 的基. 由于 $\alpha_j \in V_{\lambda_0}$, 故

$$\mathscr{A}(\alpha_j) = \lambda_0 \alpha_j, \qquad j = 1, 2, \ldots, m_0.$$

所以,

$$\mathscr{A}(\alpha_1, \ldots, \alpha_{m_0}, \alpha_{m_0+1}, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{m_0}, \alpha_{m_0+1}, \ldots, \alpha_n) \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{11} = \lambda_0 I_{m_0}$. 因此方阵 A 的特征多项式

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = (\lambda - \lambda_0)^{m_0} \det(\lambda I_{n-m_0} - A_{22}).$$

由于线性变换 $\mathscr{A}$ 的特征多项式等于方阵 A 的特征多项式, 所以特征值 λ_0 的几何重数不超过 λ_0 的代数重数. □

现在假定线性变换 $\mathscr{A}$ 的全部互异的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_t$, 它们的代数重数依次为 $e_1, e_2, \ldots, e_t$, 其中 $e_j \geq 1$, 且

$$e_1 + e_2 + \cdots + e_t = n = \dim V.$$

即设 $\mathscr{A}$ 的特征多项式为

$$\varphi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{e_1} (\lambda - \lambda_2)^{e_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{e_t}.$$

线性变换 $\mathscr{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_t$ 的特征子空间依次记为

$$V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2}, \ldots, V_{\lambda_t}.$$

定理 5.6.3. 特征子空间 $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2}, \ldots, V_{\lambda_t}$ 的和

$$V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \cdots + V_{\lambda_t}$$

是直和.

证明. 设 $\alpha \in V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \cdots + V_{\lambda_t}$, 则存在 $\alpha_j \in V_{\lambda_j}$, 使得

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_t.$$

假设另有 $\beta_j \in V_{\lambda_j}$, 使得

$$\alpha = \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_t.$$

记 $\gamma_j = \alpha_j - \beta_j \in V_{\lambda_j}$. 则显然有

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_t = 0. \tag{5.8.1}$$

由于 $\gamma_j \in V_{\lambda_j}$, 故 $\mathscr{A}(\gamma_j) = \lambda_j \gamma_j$. 因此由 (5.8.1),

$$\mathscr{A}(\gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_t) = \lambda_1\gamma_1 + \lambda_2\gamma_2 + \cdots + \lambda_t\gamma_t = 0.$$

再依次用线性变换 $\mathscr{A}^2, \ldots, \mathscr{A}^{t-1}$ 作用于式 (5.8.1), 得到方程组

$$\begin{cases} \gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_t = 0, \\ \lambda_1\gamma_1 + \lambda_2\gamma_2 + \cdots + \lambda_t\gamma_t = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \lambda_1^{t-1}\gamma_1 + \lambda_2^{t-1}\gamma_2 + \cdots + \lambda_t^{t-1}\gamma_t = 0. \end{cases} \tag{5.8.2}$$

在 V 中取一组基 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n\}$. 设 γ_j 在这组基下的坐标为

$$(x_{1j}, x_{2j}, \ldots, x_{nj})^T.$$

将式 (5.8.2) 写出第 i 个坐标分量形式, 得到

$$\begin{cases} x_{i1} + x_{i2} + \cdots + x_{it} = 0, \\ \lambda_1 x_{i1} + \lambda_2 x_{i2} + \cdots + \lambda_t x_{it} = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \lambda_1^{t-1} x_{i1} + \lambda_2^{t-1} x_{i2} + \cdots + \lambda_t^{t-1} x_{it} = 0. \end{cases} \tag{5.8.3}$$

由于 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_t$ 两两不同, 所以方程组 (5.8.3) 的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_t \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{t-1} & \lambda_2^{t-1} & \cdots & \lambda_t^{t-1} \end{vmatrix} \neq 0.$$

因此诸 $x_{ij} = 0$, 即 γ_j 的坐标为零, 所以 $\gamma_j = 0$. 从而 $\alpha_j = \beta_j$. 这表明, 和 $V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \cdots + V_{\lambda_t}$ 中每个向量 α 表成 $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2}, \ldots, V_{\lambda_t}$ 的向量之和的方式是唯一的. 因此

$$V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \cdots + V_{\lambda_t} = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t}. \qquad \square$$

定义 5.6.3. 如果存在线性空间 V 的一组基, 使得线性变换 $\mathscr{A}: V \to V$ 在这组基下的方阵是对角方阵, 则线性变换 $\mathscr{A}$ 称为**可对角化的**.

定理 5.6.4. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_t$ 是线性变换 $\mathscr{A}: V \to V$ 的全部不同的特征值, 则线性变换 $\mathscr{A}$ 可对角化当且仅当每个不同特征值 λ_j 的几何重数等于它的代数重数.

证明. 设线性变换 $\mathscr{A}$ 是可对角化的, 则存在 V 的基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$, 使得

$$\mathscr{A}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)A, \tag{5.8.4}$$

其中 A 是对角方阵, 记 $A = \operatorname{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$.

由式 (5.8.4), $\mathscr{A}(\alpha_j) = a_j\alpha_j$, 即 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的特征值. 适当调整基向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 的次序, 可设

$$A = \operatorname{diag}(\lambda_1 I_{e_1}, \lambda_2 I_{e_2}, \ldots, \lambda_t I_{e_t}).$$

于是线性变换 $\mathscr{A}$ 的特征多项式为

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = (\lambda - \lambda_1)^{e_1}(\lambda - \lambda_2)^{e_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{e_t}.$$

即特征值 λ_j 的代数重数为 e_j, $j = 1, 2, \ldots, t$.

另一方面, 由式 (5.8.4), 对于 $1 \le i \le e_j$, $1 \le j \le t$, 有

$$\mathscr{A}(\alpha_{e_1+\cdots+e_{j-1}+i}) = \lambda_j \alpha_{e_1+\cdots+e_{j-1}+i},$$

其中约定 $e_0 = 0$. 因此

$$\alpha_{e_1+\cdots+e_{j-1}+i} \in V_{\lambda_j}, \qquad i = 1, 2, \ldots, e_j.$$

所以 $\dim V_{\lambda_j} \ge e_j$. 由定理 5.8.2, $\dim V_{\lambda_j} \le e_j$. 从而

$$e_j = \dim V_{\lambda_j}, \qquad j = 1, 2, \ldots, t.$$

反之, 设每个特征值 λ_j 的几何重数等于它的代数重数. 由定理 5.8.3,

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t}.$$

取特征子空间 V_{λ_j} 的基为

$$\{\alpha_{e_1+\cdots+e_{j-1}+1}, \ldots, \alpha_{e_1+\cdots+e_{j-1}+e_j}\},$$

则 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 是 V 的基. 于是

$$\mathscr{A}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \operatorname{diag}(\lambda_1 I_{e_1}, \lambda_2 I_{e_2}, \ldots, \lambda_t I_{e_t}).$$

即线性变换 $\mathscr{A}$ 是可以对角化的. □

定义 5.6.4. 设 $\mathscr{A}: V \to V$ 是线性变换, $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 是 V 的基. 如果每个基向量 α_i 都是 $\mathscr{A}$ 的特征向量, 则 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 称为**完全特征向量组**.

定理 5.6.5. 线性变换 $\mathscr{A}$ 可对角化的当且仅当 $\mathscr{A}$ 存在一组完全特征向量组.

证明. 设线性变换 $\mathscr{A}$ 可对角化, 则存在 V 的基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$, 使得

$$\mathscr{A}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$$

因此 $\mathscr{A}(\alpha_j) = \lambda_j \alpha_j$, 即每个基向量 α_j 都是 $\mathscr{A}$ 的特征向量.

反之, 设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 是完全特征向量组, 则 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 是 V 的基, 并且 $\mathscr{A}(\alpha_j) = \lambda_j \alpha_j$. 因此

$$\mathscr{A}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$$

所以线性变换 $\mathscr{A}$ 可对角化. □

例 5.6.1. 证明, 任意 n 阶复方阵 A 都相似于上三角方阵.

例 5.6.2. 证明, 秩为 r 的 n 阶幂等复方阵 A（即满足 $A^2 = A$）相似于对角方阵

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证法1 (矩阵方法). 因为 $\mathrm{rank}\, A = r$, 故存在可逆方阵 P 与 Q, 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

由于 $A^2 = A$, 故

$$P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} QP \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

因此,

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} QP \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

设

$$R = QP = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix},$$

其中 R_{11} 为 r 阶子方阵. 则由上式得到, $R_{11} = I_r$. 因此,

$$Q = \begin{pmatrix} I_r & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

所以,

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & R_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} I_r & -R_{12} \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & R_{12} \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

记

$$T = P \begin{pmatrix} I_r & -R_{12} \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

则 T 可逆, 并且

$$A = T \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T^{-1}.$$ □

证法2 (最小多项式方法). 因为方阵 A 满足 $A^2=A$, 所以 $f(\lambda)=\lambda^2-\lambda$ 是方阵 A 的化零多项式. 因此方阵 A 的最小多项式 $d(\lambda)$ 的次数只能是 1 或 2. 并且由于 $d(\lambda)\mid f(\lambda)$, 故 $d(\lambda)$ 只能是 λ, 或 $\lambda-1$, 或 $\lambda(\lambda-1)$.

如果 $d(\lambda)=\lambda$, 则 $d(A)=A=0$, 即 A 为零方阵, 所以结论成立; 如果 $d(\lambda)=\lambda-1$, 则 $d(A)=A-I_n=0$, 从而 $A=I_n$, 所以结论也成立.

现在设 $d(\lambda)=\lambda(\lambda-1)$. 因此方阵 A 的最小多项式的根为 $0,1$. 所以方阵 A 的全部不同的特征值为 $0,1$. 设它们的代数重数分别为 l 与 k, $l+k=n$. 由上三角化, 存在可逆方阵 P, 使得

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\0&A_{22}\end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 是主对角元全为 1 的 k 阶上三角阵, A_{22} 是主对角元全为 0 的 l 阶上三角阵.

由于 $A^2=A$, 所以 $A_{11}=I_k$, $A_{22}=0$. 即

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}I_k&A_{12}\\0&0\end{pmatrix}.$$

于是,

$$\begin{pmatrix}I_k&A_{12}\\0&I_l\end{pmatrix}P^{-1}AP\begin{pmatrix}I_k&-A_{12}\\0&I_l\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_k&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

容易证明, 矩阵的秩是矩阵在相似下的不变量, 因此 $k=r$. 这就证明了结论. □

证法3 (几何方法). 设 $\{\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n\}$ 是 n 维复线性空间 V 的基. 由

$$\mathscr{A}(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)A$$

可以确定线性空间 V 上的线性变换 $\mathscr{A}$. 设 $\alpha\in V$ 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n\}$ 下的坐标为 x, 即

$$\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)x.$$

则有

$$\mathscr{A}(\alpha)=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)Ax,\qquad \mathscr{A}^2(\alpha)=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)A^2x.$$

由于 $A^2=A$, 故对任意 $\alpha\in V$, $\mathscr{A}^2(\alpha)=\mathscr{A}(\alpha)$. 因此线性变换 $\mathscr{A}$ 满足 $\mathscr{A}^2=\mathscr{A}$, 它称为**幂等变换**.

设 $\alpha\in\operatorname{Im}\mathscr{A}\cap\ker\mathscr{A}$. 由于 $\alpha\in\operatorname{Im}\mathscr{A}$, 故存在 $\beta\in V$, 使得 $\alpha=\mathscr{A}(\beta)$; 由于 $\alpha\in\ker\mathscr{A}$, 故 $\mathscr{A}(\alpha)=0$. 因为 $\mathscr{A}^2=\mathscr{A}$, 所以

$$\alpha=\mathscr{A}(\beta)=\mathscr{A}^2(\beta)=\mathscr{A}(\mathscr{A}(\beta))=\mathscr{A}(\alpha)=0.$$

因此 $\operatorname{Im}\mathscr{A}\cap\ker\mathscr{A}=\{0\}$. 这表明,

$$\operatorname{Im}\mathscr{A}+\ker\mathscr{A}=\operatorname{Im}\mathscr{A}\oplus\ker\mathscr{A}.$$

由于 $\operatorname{rank}A=r$, 故 $\dim\operatorname{Im}\mathscr{A}=r$, $\dim\ker\mathscr{A}=n-r$. 于是

$$V=\operatorname{Im}\mathscr{A}\oplus\ker\mathscr{A}.$$

设 $\{\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_r\}$ 是 $\operatorname{Im}\mathscr{A}$ 的基, $\{\beta_{r+1},\beta_{r+2},\ldots,\beta_n\}$ 是 $\ker\mathscr{A}$ 的基, 则

$$\{\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_r,\beta_{r+1},\beta_{r+2},\ldots,\beta_n\}$$

是 V 的基. 设 $\beta_j\in\operatorname{Im}\mathscr{A}$, 则存在 $\gamma_j\in V$, 使得 $\beta_j=\mathscr{A}(\gamma_j)$. 因为 $\mathscr{A}^2=\mathscr{A}$, 所以

$$\beta_j=\mathscr{A}(\gamma_j)=\mathscr{A}^2(\gamma_j)=\mathscr{A}(\mathscr{A}(\gamma_j))=\mathscr{A}(\beta_j).$$

设 $\beta_j\in\ker\mathscr{A}$, 则显然 $\mathscr{A}(\beta_j)=0$. 因此

$$\mathscr{A}(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n)=(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n)\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

由于同一个线性变换在不同基下的方阵相似, 所以方阵 A 相似于

$$\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

□

证法4 (最小多项式与特征子空间). 仍如证法 3, 确定线性变换 $\mathscr{A}$ 满足 $\mathscr{A}^2=\mathscr{A}$. 所以 $f(\lambda)=\lambda^2-\lambda$ 是线性变换 $\mathscr{A}$ 的化零多项式. 因此线性变换 $\mathscr{A}$ 的最小多项式 $d(\lambda)$ 整除 $\lambda^2-\lambda$. 这表明, $d(\lambda)=\lambda$, 或 $\lambda-1$, 或 $\lambda(\lambda-1)$.

由于最小多项式的根必是特征多项式的根, 反之亦然, 所以 $\mathscr{A}$ 的特征值只能是 0 或 1. 线性变换 $\mathscr{A}$ 的分别属于特征值 0 与 1 的特征子空间分别记为 V_0 与 V_1. 由定理, $V_0+V_1=V_0\oplus V_1$.

设 $\alpha\in V$, 则

$$\alpha=(\alpha-\mathscr{A}(\alpha))+\mathscr{A}(\alpha).$$

由于 $\mathscr{A}^2=\mathscr{A}$, 故

$$\mathscr{A}(\alpha-\mathscr{A}(\alpha))=\mathscr{A}(\alpha)-\mathscr{A}^2(\alpha)=0,$$

且

$$\mathscr{A}(\mathscr{A}(\alpha))=\mathscr{A}(\alpha).$$

所以 $\alpha-\mathscr{A}(\alpha)\in V_0$, $\mathscr{A}(\alpha)\in V_1$, 即 $\alpha\in V_0+V_1$. 因此 $V=V_0\oplus V_1$. 从而

$$\dim V_0+\dim V_1=n.$$

这就证明特征值 0 与 1 的几何重数分别等于它们的代数重数, 由定理存在 V 的基, 使得线性变换在基下的方阵为对角方阵, 而且对角元为线性变换 $\mathscr{A}$ 的特征值. 所以可设对角方阵为

$$\begin{pmatrix}I_k & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

因为同一个线性变换 $\mathscr{A}$ 在不同基下的方阵相似, 所以方阵 A 相似于以上对角阵. 由于相似的方阵的秩相等, 所以 $k=r$. □

例 5.6.3. 设 E_{ij} 是第 i 行与第 j 列交叉位置上的元素为 1, 其它元素为 0 的 n 阶方阵. 且设 n^2 个 n 阶非零的复方阵 F_{ij} 满足, 对于 $1\le i,j,k,l\le n$,

$$F_{ij}F_{kl}=\delta_{jk}F_{il},$$

其中 δ_{jk} 是 Kronecker 符号. 证明, 存在 n 阶可逆复方阵 P, 使得对任意 $1\le i,j\le n$,

$$P^{-1}F_{ij}P=E_{ij}.$$

证明. 由条件, $F_{11}^2 = F_{11}$, 即 F_{11} 是幂等方阵. 因为 F_{11} 非零, 因此方阵 F_{11} 必有特征值 1. 设 $\alpha_1 \in \mathbb{C}^n$ 是方阵 F_{11} 属于特征值 1 的特征向量, 即 $F_{11}\alpha_1 = \alpha_1$. 记

$$\alpha_j = F_{j1}\alpha_1, \qquad j = 1, 2, \ldots, n.$$

设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ 使得

$$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_n\alpha_n = 0.$$

则对任意 $j = 1, 2, \ldots, n$,

$$\begin{aligned} F_{1j}(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_n\alpha_n) &= \lambda_1 F_{1j}\alpha_1 + \lambda_2 F_{1j}\alpha_2 + \cdots + \lambda_n F_{1j}\alpha_n \\ &= \lambda_1 F_{1j}F_{11}\alpha_1 + \lambda_2 F_{1j}F_{21}\alpha_1 + \cdots + \lambda_n F_{1j}F_{n1}\alpha_1 \\ &= \lambda_1\delta_{j1}F_{11}\alpha_1 + \lambda_2\delta_{j2}F_{11}\alpha_1 + \cdots + \lambda_n\delta_{jn}F_{11}\alpha_1 \\ &= \lambda_j F_{11}\alpha_1 = \lambda_j\alpha_1 = 0. \end{aligned}$$

由于 $\alpha_1 \neq 0$, 所以 $\lambda_j = 0$. 因此列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性无关. 令 n 阶方阵

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n).$$

显然方阵 P 可逆. 由式 (5.8.7), 对任意 $k = 1, 2, \ldots, n$,

$$F_{ij}\alpha_k = F_{ij}F_{k1}\alpha_1 = \delta_{jk}F_{i1}\alpha_1 = \delta_{jk}\alpha_i.$$

所以

$$\begin{aligned} F_{ij}P &= F_{ij}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = (F_{ij}\alpha_1, F_{ij}\alpha_2, \ldots, F_{ij}\alpha_n) \\ &= (0, \ldots, 0, \alpha_i, 0, \ldots, 0) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)E_{ij} = PE_{ij}. \end{aligned}$$

这就证明, $P^{-1}F_{ij}P = E_{ij}$, $1 \leq i, j \leq n$. □

Chapter 1

多项式补充: 整系数多项式与多元多项式

§1.1 整系数多项式

记所有整系数多项式的集合为 $\mathbb{Z}[x]$, 它对于有理数多项式的加法和乘法封闭, 也就是说它是一个交换环, 称为**整系数多项式环**. 我们可以自然定义整系数多项式整除和因子的概念.

我们来看一下有理数域上多项式与整数环上多项式的不同之处:

- **整除关系**. 令 $f(x)=2x+1$, $g(x)=4x+2$, 我们有

$$g(x)=2f(x),\quad f(x)=\frac{1}{2}g(x).$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, $f(x)$ 与 $g(x)$ 互为因子, 但在 $\mathbb{Z}[x]$ 中, $f(x)$ 是 $g(x)$ 因子而 $g(x)$ 不是 $f(x)$ 因子.

- **带余除法**. 令 $f(x)=x^2$, $g(x)=2x+1$, 则

$$x^2=(\frac{1}{2}x-\frac{1}{4})(2x+1)+\frac{1}{4}.$$

这是 $\mathbb{Q}[x]$ 中的带余除法, 其中 $q(x)=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{4}$, $r(x)=\dfrac{1}{4}$. 但在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可能存在 $q(x)$, $r(x)\in\mathbb{Z}[x]$, 使得

$$x^2=q(x)(2x+1)+r(x),\ \deg r<1.$$

事实上, 对于任意 $q(x)\in\mathbb{Z}[x]$, $q(x)(2x+1)$ 的首项系数都是偶数, 因此多项式 $x^2-q(x)(2x+1)$ 的次数一定 $\geqslant 2$.

- **Bezout等式**. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中考虑多项式 2 和 x, 若 $a(x)$ 是它们的公因子, 则

$$2=a(x)b(x),\quad x=a(x)c(x),$$

其中 $b(x),c(x)\in\mathbb{Z}[x]$. 由前一个等式知, $\deg a=\deg b=0$, 故 $a=\pm 2$ 或 ± 1. 再由第二个等式, 通过比较首项系数即知 $a=\pm 1$. 这说明 1 是 2 与 x 的最大公因子, 但不存在整系数多项式 $u(x)$ 和 $v(x)$, 使得 $1=2u(x)+xv(x)$, 这是因为等式左边的常数项 $=1$ 而右边的常数项是偶数.

正是由于有上述这些不同, 对于 $\mathbb{Z}[x]$ 中的多项式, 需要有进一步的考量.

定理 1.1.1 (**带余除法**)**.** 若 $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 是**首一**多项式, 则对于任何 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 存在唯一的 $q(x)$ 与 $r(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),\ \deg r < \deg g. \tag{1.1}$$

证明. **唯一性**由有理数域上的唯一性立即可得. 对于**存在性**, 令

$$I = \{f(x) - a(x)g(x) \mid a(x) \in \mathbb{Z}[x]\}.$$

设 $r(x) \in I$ 且次数最低. 若 $\deg r \geqslant \deg g$, 我们令

$$r_1(x) = r(x) - \mathrm{LC}(r(x)) \cdot g(x) \cdot x^{\deg r - \deg g}. \tag{1.2}$$

此时有 $\deg r_1 < \deg r$, 且 $r_1(x) \in I$. 矛盾. □

我们知道判断多项式是否可约是十分重要的, 对于整系数多项式 $f(x)$, 我们可以将它看作有理系数多项式来讨论可约性, 也可以考虑它作为整系数多项式的可约性, 这两者有很大的不同, 我们先给出 $\mathbb{Z}[x]$ 上不可约多项式的定义.

定义 1.1.1. 整系数多项式 $f(x)$ 称为在 $\mathbb{Z}$ 上**不可约** (或者说 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约), 是指若存在整系数多项式 $g(x)$ 和 $h(x)$ 使得 $f(x) = g(x)h(x)$, 则 $g(x)$ 与 $h(x)$ 中必有一个等于± 1.

注. (1). 整系数多项式 $f(x)$ 是不可约的当且仅当 $f(x)$ 只有因子 ± 1 和 $\pm f(x)$.

(2). 注意到 $\mathbb{Z}[x]$ 中的单位, 即乘法可逆元集合即 $\{1, -1\}$. 上述定义稍作推广即得到一般环上**不可约元**的概念: 环 R 中的元素 a 称为**不可约元**是指若存在 $b, c \in R$ 使得 $a = bc$, 则 b 或者 c 中必有一个是 R 中的单位 (乘法可逆元).

设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$. 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 则要么 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约, 要么 $f(x)$ 的系数的最大公因子大于 1. 那么反过来情况是怎样的呢? **高斯引理**将回答这个问题.

定理 1.1.2 (**高斯引理**)**.** 若整系数多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约. 更精确地说, 若

$$f(x) = g(x)h(x)\ (0 < \deg g < \deg f,\ g(x),\ h(x) \in \mathbb{Q}[x]),$$

则存在 $c \in \mathbb{Q}^\times$, 使得 $g_1(x) = cg(x)$ 和 $h_1(x) = c^{-1}h(x)$ 都是整系数多项式, 即 $f(x) = g_1(x)h_1(x)$ 是 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中的真分解.

我们需要几个引理:

引理. 设 p 为素数. 记$\bar{a} \in \mathbb{F}_p$ 是整数 a 模 p 同余类. 对整系数多项式 $f(x) = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i$, 令

$$\bar{f}(x) := \sum_{i=0}^{n} \bar{a}_i x^i \in \mathbb{F}_p[x].$$

则对于任意整系数多项式 f 与 g, 均有

$$\overline{f+g} = \bar{f} + \bar{g}, \quad \overline{fg} = \bar{f} \cdot \bar{g}. \tag{1.3}$$

故若 $\bar{f}(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ 不可约且 $p \nmid a_n$, 则 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 也不可约.

证明. 公式(1.3)验算即得. 注意到 $p\nmid a_n$ 当且仅当 $\deg \bar{f}(x)=\deg f(x)$. 若此时 $f(x)=g(x)h(x)$ 可约, 则 $0<\deg g=\deg \bar{g}<\deg f(x)$, $\deg h=\deg \bar{h}$. 从而 $\bar{f}=\bar{g}\bar{h}$ 可约. 矛盾. □

引理 1.1.1. 设 $f(x)=\sum\limits_{i=0}^{n}a_ix^i$ 和 $g(x)=\sum\limits_{j=0}^{m}b_jx^j$为非零整系数多项式, 且

$$f(x)\cdot g(x)=\sum_{k=0}^{n+m}c_kx^k.$$

若 $\{a_i\}_{i=0}^{n}$ 没有公共素因子, $\{b_j\}_{j=0}^{m}$ 没有公共素因子, 则 $\{c_k\}_{k=0}^{m+n}$ 也没有公共素因子.

证明1. 首先, 对于 $k=0,1,\ldots,n+m$,

$$c_k=a_0b_k+a_1b_{k-1}+\cdots+a_{k-1}b_1+a_kb_0.$$

这里约定, 当 $i>m$ 时, $b_i=0$; 而当 $j>n$ 时, $a_j=0$.

如果$\gcd(c_0,c_1,\ldots,c_{n+m})\neq 1$. 设素数 p 是 $c_0,c_1,\ldots,c_{n+m}$ 的公因子. 由于 $\{a_i\}_{i=0}^{n}$ 没有公共素因子, 故 p 不是 $a_0,a_1,\ldots,a_n$ 的公因子. 因此, 可设 a_i 是 $a_0,a_1,\ldots,a_n$ 中第一个不被 p 整除的系数. 同理, 可设 b_j 是 $b_0,b_1,\ldots,b_m$ 中第一个不被 p 整除的系数.

现在考察 $f(x)g(x)$ 的系数

$$c_{i+j}=a_0b_{i+j}+\cdots+a_{i-1}b_{j+1}+a_ib_j+a_{i+1}b_{j-1}+\cdots+a_{i+j}b_0.$$

由于素数 p 整除

$$a_0,a_1,\ldots,a_{i-1},\quad b_0,b_1,\ldots,b_{j-1}$$

和 c_{i+j}, 因此, p 整除 a_ib_j. 因为 p 是素数, 故 p 整除 a_i, 或者整除 b_j, 不可能. 因此, $\gcd(c_0,c_1,\ldots,c_{n+m})=1$. □

证明2. 用反证法. 如果 $p\mid c_k$, 对 $k=0,\cdots,n+m$ 成立, 那么 $\bar{f}(x)\cdot\bar{g}(x)=0\in\mathbb{F}_p[x]$. 由 $\mathbb{F}_p[x]$ 是整环知 $\bar{f}(x)=0$ 或 $\bar{g}(x)=0$, 这与已知条件矛盾. □

定义 1.1.2. 若非零整系数多项式系数间没有公共素因子, 即它们的最大公因子是 1, 则称此多项式为**本原多项式**.

引理1.1.1就是说明 **两个本原多项式的乘积还是本原多项式**.

引理 1.1.2. 任何非零多项式 $f(x)\in\mathbb{Q}[x]$ 均可以唯一地写成

$$f(x)=cf^*(x) \tag{1.4}$$

的形式, 其中 $c\in\mathbb{Q}$, $f^*(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 为**首项系数为正**的本原多项式.

注. 上式中的 c 称为 $f(x)$ 的**容度**, 记为$c(f)$. 容易看出, 若 $0\neq f(x)\in\mathbb{Z}[x]$, 则 $|c(f)|$ 是 $f(x)$ 所有系数的**最大公因子**, 因此一定是整数.

证明. 取正整数 N, 使 $Nf(x)=\sum_{i=0}^{n}\alpha_i x^i\in\mathbb{Z}[x]$. 令 α 是 α_i 的最大公因子, $f^*(x)=\frac{\pm Nf(x)}{\alpha}$. 则

$$f(x)=\frac{\alpha}{\pm N}f^*(x)=cf^*(x),$$

其中 $f^*(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式, 取 N 或 $-N$ 使 $f^*(x)$ 首项系数为正, 故 $f(x)$ 有 (1.4) 形式.

另一方面, 如果

$$f(x)=c_1f_1^*(x)=c_2f_2^*(x),\quad c_1,c_2\in\mathbb{Q},$$

其中$f_1^*(x)$, $f_2^*(x)$ 均是首项系数为正的本原多项式, 则 $f_1^*(x)=\frac{q}{p}f_2^*(x)$ 有 $(p,q)=1$, $p,q\in\mathbb{Z}_{>0}$. 由于 $pf_1^*(x)=qf_2^*(x)$, 考虑系数的最大公因子, 立即有 $p=q=1$ 且 $f_1^*(x)=f_2^*(x)$. □

高斯引理的证明. 设 $f(x)=g(x)h(x)\in\mathbb{Q}[x]$. 将它们都写为(1.4) 的形式

$$f(x)=c(f)f^*(x),\quad g(x)=c(g)g^*(x),\quad h(x)=c(h)h^*(x),$$

则

$$f(x)=c(f)f^*(x)=c(g)c(h)g^*(x)h^*(x).$$

由于$g^*(x)h^*(x)$ 为本原多项式, 且首项为正, 故等于 $f^*(x)$, 所以 $c(f)=c(g)c(h)$. 从而

$$f(x)=g^*(x)\cdot(c(f)h^*(x)).$$

由于 $g^*(x),h^*(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 而 $c(f)\in\mathbb{Z}$, 故高斯引理得证. □

注. 若有理系数多项式$f(x),g(x),h(x)$ 满足 $f(x)=g(x)h(x)$, 则有 $c(f)=c(g)c(h)$.

我们给出高斯引理的一些应用.

推论 1.1.1. 设 $f(x)$ 是本原整系数多项式, $g(x)\in\mathbb{Q}[x]$. 若乘积 $f(x)g(x)\in\mathbb{Z}[x]$, 则 $g(x)\in\mathbb{Z}[x]$. 更一步地, 若 $f(x)g(x)$ 是本原多项式, 则 $g(x)$ 也是.

证明. 由 $c(fg)=c(f)c(g)=\pm c(g)$ 而 $c(fg)\in\mathbb{Z}$ 知 $c(g)\in\mathbb{Z}$. 故 $g(x)=c(g)g^*(x)\in\mathbb{Z}[x]$, 其中 $g^*(x)$ 是本原多项式. 若 $f(x)g(x)$ 本原, 则 $c(g)=\pm1$, 故 $g(x)=\pm g^*(x)$ 本原. □

引理 1.1.3. 若本原多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 也不可约.

证明. 若 $f(x)=g(x)h(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 成立, 又由于 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约, 从而有 $g(x)\in\mathbb{Z}$ 或 $h(x)\in\mathbb{Z}$. 再由 $f(x)$ 本原, 立即可得 $g(x)=\pm1$ 或 $h(x)=\pm1$, 即 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 不可约. □

推论 1.1.2. 设 $f(x)\in\mathbb{Z}[x]$, $f(x)\neq0$. 则 $f(x)=c(f)g_1(x)g_2(x)\cdots g_s(x)$, 其中$g_i(x)$是首项系数为正的不可约本原多项式, 并且不计顺序的情况下该分解唯一.

证明. **先证存在性**. 将 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上分解, 设 $f(x)=a_0f_1(x)\cdots f_s(x)$, 其中 $f_i(x)\in\mathbb{Q}[x]$为首一不可约多项式. 故

$$f(x)=c(f)f^*(x)=a_0c(f_1)\cdots c(f_s)f_1^*(x)\cdots f_s^*(x).$$

由引理 1.1.2, $a_0c(f_1)\cdots c(f_s)=c(f)$, $f(x)=c(f)f_1^*(x)\cdots f_s^*(x)$, 其中 $f_i^*(x)$ 是首项系数为正的不可约本原多项式.

下证唯一性. 若 $f(x)=c(f)f_1(x)\cdots f_s(x)=c(f)g_1(x)\cdots g_t(x)$, 由它在 $\mathbb{Q}$ 上唯一分解可知 $s=t$ 且经排列后 $f_i(x)=c_ig_i(x)$ 对于 $i=1,\cdots,s$ 成立. 由 $f_i(x),g_i(x)$ 均是首项系数为正的本原多项式, 应用引理 1.1.2 可知 $c_i=1$, $f_i(x)=g_i(x)$. □

下面命题给出整系数多项式的有理根满足的一个必要条件:

命题 1.1.1. 设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_0\in\mathbb{Z}[x]$ 为 n 次多项式 $(n\geqslant 1)$. 如果 p/q $(p,q$ 互素$)$ 是 $f(x)$ 的一个有理根, 那么 $p\mid a_0$ 且 $q\mid a_n$.

证1. 若 p/q $(p,q$ 互素$)$ 是 $f(x)$ 的有理根, 则 $qx-p$ 为本原多项式且在 $\mathbb{Z}[x]$ 中, $(qx-p)\mid f(x)$. 令其商 $g(x)=b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_0$. 比较 $f(x)=(qx-p)g(x)$ 的首项和常数项系数, 即得证. □

证2. 若 p/q $(p,q$ 互素$)$ 是 $f(x)$ 的一个有理根, 对等式

$$f\left(\frac{p}{q}\right)=a_n\left(\frac{p}{q}\right)^n+\cdots+a_1\left(\frac{p}{q}\right)+a_0=0,$$

两边同乘以 q^n, 得

$$a_np^n+a_{n-1}p^{n-1}q+\cdots+a_1pq^{n-1}+a_0q^n=0.$$

所以 $a_np^n=-q(a_{n-1}p^{n-1}+\cdots+a_0q^{n-1})$ 是 q 的倍数, 又 p,q 互素, 故 $q\mid a_n$. 同理 $p\mid a_0$. □

例 1.1.1. 设 $f(x)=3x^3+x+7$. 证明 $f(x)$ 是有理数域上的不可约多项式.

证明. 由于 $f(x)$ 是 3 次多项式, 只需要证明$f(x)$ 没有有理根. 若不然, 设 $f(x)$ 有有理根 p/q. 由上述命题即知 $p/q=\pm1,\pm1/3,\pm7$ 或 $\pm7/3$. 检查这8 种情况知它们都不是 $f(x)$ 的根. 故 $f(x)$ 没有有理根. 注记: $f(-2)=-19<0<3=f(-1)$. □

高斯引理说明本原整系数多项式的不可约性在 $\mathbb{Z}[x]$ 中与 $\mathbb{Q}[x]$ 中是一样的, 那么是否有办法来判断呢? 定理 1.1.2 告诉我们:

定理 1.1.3 (Eisenstein 判别法). 设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0\in\mathbb{Z}[x]$. 若存在素数 p 使得 $p\nmid a_n$, $p\mid a_i$ $(0\leqslant i\leqslant n-1)$ 且 $p^2\nmid a_0$ 成立, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

证明1. **反证法**. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上可约, 则

$$f(x)=(b_0+b_1x+\cdots+b_kx^k)(c_0+c_1x+\cdots+c_lx^l),$$

其中 $b_i,c_j\in\mathbb{Z}$, 并且 $k<n$, $l<n$, $k+l=n$. 于是得到

$$a_r=b_0c_r+b_1c_{r-1}+\cdots+b_{r-1}c_1+b_rc_0,$$

其中 $r=0,1,\ldots,n$; 并且当 $i\geq k+1$ 时, 约定 $b_i=0$; 当 $j\geq l+1$ 时, 约定 $c_j=0$.

由于 $p\mid a_0=b_0c_0$, 故 $p\mid b_0$, 或者 $p\mid c_0$. 由于 $p^2\nmid a_0$, 故 p 不同时整除 b_0 与 c_0. 因此不妨设 $p\mid b_0$, 但 $p\nmid c_0$.

又因为 $p\nmid a_n$, 故 $p\nmid b_k$ 且 $p\nmid c_l$. 所以必有某个 $1\leq i_0\leq k$, 使得

$$p\mid b_i,\quad i=0,1,\ldots,i_0-1,$$

但 $p\nmid b_{i_0}$. 由于 $p\mid a_{i_0}$, $p\mid b_i$ $(i=0,1,\ldots,i_0-1)$, 并且

$$a_{i_0}=b_0c_{i_0}+b_1c_{i_0-1}+\cdots+b_{i_0-1}c_1+b_{i_0}c_0,$$

故 $p\mid b_{i_0}c_0$. 但 $p\nmid b_{i_0}$ 且 $p\nmid c_0$, 矛盾. 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上不可约. □

证明2. 反证法. 如果 $f(x)$ 可约, 那么 $f(x)=g(x)h(x)$, $g(x),h(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 且 $0<\deg g<n$, 故

$$\bar{f}(x)=\bar{a}_nx^n=\bar{g}(x)\bar{h}(x)\in\mathbb{F}_p[x],$$

所以 $\bar{g}(x)=\bar{b}x^m$, $\bar{h}(x)=\bar{c}x^{n-m}$, $0<m<n$, 故 $p\mid b_0$, $p\mid c_0$. 这说明 $p^2\mid b_0c_0=a_0$, 矛盾. □

例 1.1.2. 由Eisenstein判别法, 取 $p=2$, 即知多项式$f(x)=x^4+2x+6$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

定义 1.1.3. 设 n 是正整数, $\zeta_n=\exp(\frac{2\pi i}{n})$. n 次**分圆多项式** $\Phi_n(x)$ 是零点集为本原 n 次单位根集的首一复系数多项式

$$\Phi_n(x)=\prod_{\substack{k=1,\\(k,n)=1}}^{n}(x-\zeta_n^k).$$

特别地,

$$\Phi_1(x)=x-1,\ \Phi_2(x)=x+1,\ \Phi_p(x)=\frac{x^p-1}{x-1}=1+x+\cdots+x^{p-1}.$$

例 1.1.3. 证明: $\Phi_p(x)$ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 上不可约多项式.

证明. 由于

$$\Phi_p(x+1)=\frac{(x+1)^p-1}{x}=x^{p-1}+\sum_{k=1}^{p-1}\binom{p}{k}x^{k-1},$$

且对于 $1\le k\le p-1$ 均有 $p\mid\binom{p}{k}$, 而 $p^2\nmid p$, 根据Eisenstein 判别法 $\Phi_p(x+1)$ 不可约, 因此 $\Phi_p(x)$ 也不可约. □

例 1.1.4. 证明: 分圆多项式 $\Phi_n(x)$ 是整系数本原多项式且

$$x^n-1=\prod_{1\le d\,|\,n}\Phi_d(x). \tag{1.5}$$

证明. 等式(1.5)左右都是首一复系数多项式, 且零点集均是 $\{\zeta_n^k\mid 0\le k<n\}$, 根据韦达定理, 它们一定相等.

接下来, 我们对 n 做归纳来证明 $\Phi_n(x)$ 是整系数多项式. 当 $n=1$ 时这是显然的. 对于一般情况, 整系数多项式 $\prod_{1\le d<n,d|n}\Phi_d(x)$ 是 x^n-1 的因子, 故商 $\Phi_n(x)$ 也一定是 x^n-1 的有理系数因子. 由于x^n-1 和 $\prod_{1\le d<n,d|n}\Phi_d(x)$ 首一, 因此都是本原多项式, 根据推论1.1.1, $\Phi_n(x)$ 是整系数本原多项式. □

注. 事实上可以证明 $\Phi_n(x)$ 作为整系数多项式是**不可约**的, 从而 (1.5) 给出了多项式 x^n-1 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的因式分解.

例 1.1.5. 求三角形使得其任意两边长度之比是有理数, 且任意角均为 π 的有理数倍.

解. 设此三角形为 $\triangle ABC$, A,B,C 对应的边分别为 a,b,c. 由余弦定理, $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$. 由于任意两边长度之比是有理数, 故 $\cos A$ 是有理数. 同理 $\cos B$ 和 $\cos C$ 也是有理数.

设 $A=\frac{p\pi}{q}$, 其中 $p,q\in\mathbb{Z}$. 令 $n=2q>0$, $\omega=\cos A+i\sin A$. 则 $\omega^n=1$. 故 $g(x)=(x-\omega)(x-\bar{\omega})=x^2-2x\cos A+1$ 是 x^n-1 因子. 令 $2\cos A=\frac{t}{s}$, $(s,t)=1$. 则本原多项式 $sg(x)=sx^2-tx+s\in\mathbb{Z}[x]$ 是 x^n-1 的因式. 记 $x^n-1=sg(x)q(x)$, $q(x)\in\mathbb{Z}[x]$. 比较两边的首项系数知 $s=\pm1$, 从而 $\pm t=2\cos A\in\mathbb{Z}$, 故得 $\cos A=0,\pm\frac{1}{2}$. 同理 $\cos B,\cos C=0$ 或者 $\pm\frac{1}{2}$. 这说明 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$, 即该三角形是等边三角形. □

§1.2 多元多项式

将一元多项式的概念推广, 就得到多元多项式. 系数在域 $\mathbb{F}$ 上以 $x_1,\ldots,x_n$ 为变量的 n 元多项式即

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\sum_{i_1,\cdots,i_n\geqslant 0} c_{i_1,\cdots,i_n}x_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n},$$

其中 $c_{i_1,\cdots,i_n}\in\mathbb{F}$ 且其中只有有限多个非零.

设 $\alpha=(i_1,\ldots,i_n)\in\mathbb{N}^n$, 记

$$|\alpha|=i_1+\cdots+i_n,\quad X^\alpha=x_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n}.$$

形如 $c_\alpha X^\alpha$ 的多项式称为**单项式** (monomial), 它的**次数**定义为 $|\alpha|$. 这样任意 n 元多项式是有限多个单项式的和:

$$f(X)=f(x_1,\cdots,x_n)=\sum_{\alpha\in M}c_\alpha X^\alpha.$$

多项式的次数定义为

$$\deg f=\max_{\alpha\in M}\{|\alpha|\}=\max\{i_1+i_2+\cdots+i_n\mid c_{i_1,\cdots,i_n}\neq 0\}.$$

这里零多项式的次数还是定义为 $-\infty$. 若多项式 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 的所有非零单项式的次数都是 d 次, 则称 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 是 d 次**齐次多项式** (homogenous polynomial), 此时

$$f(\lambda x_1,\cdots,\lambda x_n)=\lambda^d f(x_1,\cdots,x_n).$$

域 $\mathbb{F}$ 上的 n 元多项式集合记为 $\mathbb{F}[x_1,\cdots,x_n]$. 和一元多项式情形一样, 我们可以在 $\mathbb{F}[x_1,\cdots,x_n]$ 上定义加法和乘法, 并容易证明它是整环.

对于一元多项式, 我们以次数大小对它所有单项式排序

$$1<x<x^2<\cdots<x^n<\cdots,$$

由此就得到多项式的带余除法, 从而演绎出一元多项式理论. 对于多元多项式, 如何对它的单项式排序, 它上面的带余除法是什么样子的? 这些对于今后的交换代数、代数几何、计算代数等有着十分重要的意义.

考虑集合 $\mathbb{N}^n$ 和单项式集合 $\mathscr{M}=\{X^\alpha:\ \alpha\in\mathbb{N}^n\}$, 两者的一一对应给出他们上面的序关系的一一对应:

$$\alpha>\beta\iff X^\alpha>X^\beta.$$

本节我们以此对应等同这两个集合上的序关系.

定义 1.2.1. 多项式环 $\mathbb{F}[x_1,\cdots,x_n]$ 上的**单项式序**是指 $\mathbb{N}^n$ 或者 $\mathscr{M}$ 上的**良序** $>$ (即非空子集均有最小元的偏序), 使得

$$\alpha>\beta\ \Rightarrow\ \alpha+\gamma>\beta+\gamma\ \text{对任意}\gamma\ \text{成立}.$$

字典序和分级字典序是两种常见的单项式序.

定义 1.2.2. 集合 $\mathbb{N}^n$ 和 $\mathscr{M}$ 上的**字典序**是指序关系 $>_{\text{lex}}$:

$$X^\alpha >_{\text{lex}} X^\beta \iff \alpha >_{\text{lex}} \beta \iff \alpha-\beta \text{ 最左边的非零元为正.}$$

它们上面的**分级字典序**或者叫**次数字典序**是指序关系 $>_{\text{grlex}}$:

$$X^\alpha >_{\text{grlex}} X^\beta \iff \alpha >_{\text{grlex}} \beta \iff |\alpha|>|\beta| \text{ 或 } |\alpha|=|\beta| \text{ 且 } \alpha >_{\text{lex}} \beta.$$

例 1.2.1. 我们有

(1). $(1,2,0) >_{\text{lex}} (0,3,4)$ 故 $xy^2 >_{\text{lex}} y^3z^4$; $(3,2,4) >_{\text{lex}} (3,2,1)$ 故 $x^3y^2z^4 >_{\text{lex}} x^3y^2z$.

(2). $(1,2,3) >_{\text{grlex}} (3,2,0)$, $(1,2,4) >_{\text{grlex}} (1,1,5)$.

例 1.2.2. 将多项式 $f=4xy^2z+4z^2-5x^3+7x^2z^2$ 的项以序关系从高到低排序.

(1). 在字典序下 $f=-5x^3+7x^2z^2+4xy^2z+4z^2$.

(2). 在分级字典序下 $f=7x^2z^2+4x^2yz-5x^3+4z^2$.

定义 1.2.3. 给定多项式环 $\mathbb{F}[x_1,\cdots,x_n]$ 上一个单项式序 $>$. 设 $f=\sum\limits_{\alpha\in M} c_\alpha X^\alpha \in \mathbb{F}[x_1,\cdots,x_n]$, 其中 $c_\alpha\neq 0$, 称 f 在**此序下的次数** $\text{Deg}(f)=\max\limits_{\alpha\in M}\alpha$, 称 $\text{LC}(f)=c_{\text{Deg}(f)}$, $\text{LM}(f)=X^{\text{Deg}(f)}$ 和 $\text{LT}(f)=\text{LC}(f)\text{LM}(f)$ 分别为 f 的**首项系数、首单项式和首项**.

例 1.2.3. 对于多项式 $f=4xy^2z+4z^2-5x^3+7x^2z^2$, 在字典序下,

$$\text{Deg}(f)=(3,0,0),\ \text{LC}(f)=-5,\ \text{LM}(f)=x^3,\ \text{LT}(f)=-5x^3.$$

下面的命题是显然的:

命题 1.2.1. 对于多项式 $f,g\in\mathbb{F}[x_1,\cdots,x_n]$, 总有

(1). $\text{Deg}(fg)=\text{Deg}(f)+\text{Deg}(g)$,

(2). $\text{Deg}(f+g)\leq\max\left(\text{Deg}(f),\text{Deg}(g)\right)$.

定理 1.2.1 (多元多项式环上的带余除法). 给定 $\mathbb{F}[x_1,\cdots,x_n]$ 上的单项式序 $>$. 设 $f_1,\cdots,f_s\in\mathbb{F}[x_1,\cdots,x_n]$. 则对于 $f\in\mathbb{F}[x_1,x_2,\cdots,x_n]$, 存在多项式 $a_1,\cdots,a_s$ 和 r, 使得

$$f=a_1f_1+\cdots+a_sf_s+r,$$

并且 r 的每个单项不被 $\text{LT}(f_i)$ 整除, $\text{Deg}(f)\geq\text{Deg}(a_if_i)$ 对于任意 $1\leq i\leq s$ 成立.

证明. 我们采用如下算法:

输入 $f(X)=\sum\limits_\beta c_\beta X^\beta$, $G=[f_1,\cdots,f_s]$.

输出 $r,\ a_1,\ \cdots,a_s$.

(1). 设 $r=f,\ a_i=0$.

(2). 若存在 i 使得 r 某项被 $\mathrm{LT}(f_i)$ 整除, 则找到最小的 i 使得 $\mathrm{LT}(f_i) \mid c_\beta X^\beta$ 对 $r(X)$ 某单项式成立. 令

$$r := r - \frac{c_\beta X^\beta}{\mathrm{LT}(f_i)} f_i, \quad a_i := a_i + \frac{c_\beta X^\beta}{\mathrm{LT}(f_i)}, \quad a_j := a_j, \text{ 如}j \neq i.$$

然后循环.

我们须证明上述算法一定会在有限步终止. 记多项式 $g(X) = c_\alpha X^\alpha + c_\beta X^\beta + c_\gamma X^\gamma + \cdots$, $\alpha > \beta > \gamma > \cdots$. $W(g) = \alpha\beta\gamma\cdots$, 它是以 $\mathbb{N}^n$ 为字母表的一个字. 令 $W(\mathbb{N}^n)$ 为以 $\mathbb{N}^n$ 为字母表的字的集合, 并采用字典序 $>_{\mathrm{lex}}$. 则 $>_{\mathrm{lex}}$ 是 $W(\mathbb{N}^n)$ 的一个良序. 如 $r(X)$ 中有非零项 $c_\beta X^\beta$, 使得 $\mathrm{LT}(f_i) \mid c_\beta X^\beta$. 我们有 $W(r) > W\big(r - \frac{c_\beta X^\beta}{\mathrm{LT}(f_i)} f_i\big)$. 故每经过一次循环 $W(r)$ 必降低. 如得到的 $W(r) < \min\limits_{1\leq i\leq s}\{W(\mathrm{LT}(f_i))\}$, 则 r 的每项不被$\mathrm{LT}(f_i)$整除. 而从 $W(f)$ 到 $\min\limits_{1\leq i\leq s}\{W(\mathrm{LT}(f_i))\}$ 之间只有有限步.

由算法给出的 r 的每项自然不被 $\mathrm{LT}(f_i)$ 整除, 而每个 a_i 是形如 $\frac{c_\beta X^\beta}{\mathrm{LT}(f_i)}$ 的单项式之和. 故 $\mathrm{Deg}(f) \geqslant \mathrm{Deg}(a_i f_i)$. □

注. 上述定理在计算交换代数和代数几何中将被用来引出及其重要的 Gröbner 基的概念.

例 1.2.4. 在多元多项式环 $\mathbb{F}[x, y, z]$ 中设 $x > y > z$ 并采用分级字典序. 设 $f(x, y, z) = x^2y^2 + xy$, $f_1 = y^2 + z^2$, $f_2 = x^2y + yz$, $f_3 = z^3 + xy$. 则对于 (f_1, f_2, f_3), $r = -x^2z^2 + xy$; 而对于 (f_2, f_1, f_3), $r = 0$. 这说明命题中分解不唯一, 余数 r 与 f_i 的次序相关(算法下).

例 1.2.5. 在 $\mathbb{Q}$ 及 $\mathbb{C}$ 上分解 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$.

解. 将 f 看成是 x 的多项式, 则

$$f(-y - z) = (-y - z)^3 + y^3 + z^3 - 3(-y - z)yz = 0.$$

即$x + y + z \mid f$. 同理, $f(-\zeta_3 y - \zeta_3^2 z) = f(-\zeta_3^2 y - \zeta_3 z) = 0$. 这样就得到 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的分解:

$$f(x, y, z) = (x + y + z)(x + \zeta_3 y + \zeta_3^2 z)(x + \zeta_3^2 y + \zeta_3 z).$$

它在 $\mathbb{Q}$ 上的分解即

$$f(x, y, z) = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz). \qquad \square$$

下面我们介绍一类特殊的多元多项式: 对称多项式.

定义 1.2.4. n 元多项式 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 称为**对称多项式** 是指对 $\{1, \cdots, n\}$ 的任何排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 均有等式

$$f(x_{i_1}, \cdots, x_{i_n}) = f(x_1, \cdots, x_n).$$

例 1.2.6. 对于 $k \in \mathbb{N}$, $p_k(x_1, \cdots, x_n) = x_1^k + \cdots + x_n^k$ 是对称多项式.

例 1.2.7. 将关于 x 的多项式 $f(x) = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n)$ 展开, 得到

$$f(x) = x^n - s_1 x^{n-1} + s_2 x^{n-2} + \cdots + (-1)^n s_n.$$

根据韦达定理就得到

$$s_1 = x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \tag{1.6}$$

$$s_2 = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} x_i x_j, \tag{1.7}$$

$$\cdots$$

$$s_k = \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n} x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_k}, \tag{1.8}$$

$$\cdots$$

$$s_n = x_1 \cdots x_n. \tag{1.9}$$

多项式 $s_k(x_1, \cdots, x_n)$ $(k = 1, \cdots, n)$ 是 n 元对称多项式, 称为 $x_1, \ldots, x_n$ 的**第 k 个初等对称多项式**.

定理 1.2.2. $\mathbb{F}$ 上 n 元对称多项式均是初等对称多项式的多项式, 即对于任意 n 元对称多项式 $f(x_1, \cdots, x_n)$, 存在 n 元多项式 g, 使得

$$f(x_1, \cdots, x_n) = g(s_1, \cdots, s_n). \tag{1.10}$$

例 1.2.8. 对于 $n = 3$,

$$p_2(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1) = s_1^2 - 2s_2.$$

定理 1.2.2 的证明. 将 f 写成齐次多项式的和, 则每个齐次分支也是对称多项式, 故不妨设 f 是 d 次齐次的. 按字典序设 f 的首项为 $ax_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n}$. 我们断言 $k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_n$. 否则, 设存在 $i < j$, $k_i < k_j$. 则单项式 $ax_1^{k_1}\cdots x_i^{k_j}\cdots x_j^{k_i}\cdots x_n^{k_n}$ 也是 f 中一项, 但 $(k_1, \cdots, k_j, \cdots, k_i, \cdots, k_n) > (k_1, \cdots, k_i, \cdots, k_j, \cdots, k_n)$, 与 $ax_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n}$ 为首项矛盾!

令 $g_1 = ax_1^{k_1-k_2}x_2^{k_2-k_3}\cdots x_{n-1}^{k_{n-1}-k_n}x_n^{k_n}$. 则 $g_1(s_1, \cdots, s_n)$ 作为 $x_1, \cdots, x_n$ 的多项式是 d 次齐次多项式且其首项为

$$ax_1^{k_1-k_2}(x_1x_2)^{k_2-k_3}\cdots(x_1x_2\cdots x_{n-1})^{k_{n-1}-k_n}(x_1x_2\cdots x_n)^{k_n} = ax_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n}.$$

令 $f_1 = f - g_1(s_1, \cdots, s_n)$. 则 f_1 仍然是 d 次对称多项式 (若 $f_1 \neq 0$) 且 $\mathrm{LM}(f_1) < \mathrm{LM}(f)$. 对 f_1 重复上述过程, 由于只有有限多个 d 次单项式, 最后必有 $f = 0$. 这样就将 f 表示成 $s_1, \cdots, s_n$ 的多项式. □

注. 上述定理的证明是构造性的, 它给出了求多项式 g 的算法:

(1). 将 f 写为 j 次齐次多项式 f_j 的和: $f = \sum_j f_j$.

(2). 设 f_j 的首项 $\mathrm{LT}(f_j) = ax_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n}$. 求所有 j 次单项式 $x_1^{l_1}\cdots x_n^{l_n}$, 使得 $l_1 \geqslant l_2 \geqslant \cdots \geqslant l_n$ 且 $(k_1, \cdots, k_n) > (l_1, \cdots, l_n)$. 则

$$f_j = as_1^{k_1-k_2}s_2^{k_2-k_3}\cdots s_{n-1}^{k_{n-1}-k_n}s_n^{k_n} + \sum_{(l_1,\cdots,l_n)} c_l s_1^{l_1-l_2}s_2^{l_2-l_3}\cdots s_{n-1}^{l_{n-1}-l_n}s_n^{l_n}. \tag{1.11}$$

(3). 对 x_i 取具体值来确定常数 c_l, 从而得到 g_j 和 g.

例 1.2.9. 设 x_1, x_2, x_3 是方程 $x^3 + ax + b = 0$ 的三个根. 求 $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$.

解1. 注意到对称多项式 $p_3 = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$ 是 3 次齐次式, 字典序下 $\mathrm{LT}(p_3) = x_1^3$. 符合递降条件且比 x_1^3 小的单项式只有 $x_1^2 x_2$ 和 $x_1 x_2 x_3$, 故

$$p_3 = s_1^3 + c_2 s_1 s_2 + c_3 s_3, \quad \text{其中 } c_2, c_3 \text{ 是常数.}$$

现在若 x_1, x_2, x_3 是方程 $x^3 + ax + b = 0$ 的三个根, 则由韦达定理, $s_1 = x_1 + x_2 + x_3 = 0$, $s_2 = a$, $s_3 = -b$. 故

$$x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = -c_3 b.$$

我们只要确定 c_3 的值即可, 这可以通过取特殊的 a 与 b 来确定. 比如, 取 $a = 0$, $b = 1$, 则 $x_1^3 = x_2^3 = x_3^3 = -1$, 故 $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = -3 = -c_3$, 即 $c_3 = 3$. 所以

$$x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 3s_3 = -3b. \qquad \square$$

解2. 由于 $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3s_3 = s_1(s_1^2 - 3s_2) = 0$, 从而 $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 3s_3 = -3b$. $\square$

例 1.2.10. 将 n 元多项式

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{1 \le i < j < k \le n} \left(x_i^2 x_j^2 x_k + x_i^2 x_j x_k^2 + x_i x_j^2 x_k^2 \right)$$

表示为 $s_1, \cdots, s_n$ 的多项式.

解. 由于 f 为 5 次齐次多项式, 在字典序下其首项为 $x_1^2 x_2^2 x_3$. 符合递降条件且比 $x_1^2 x_2^2 x_3$ 小的 5 次单项式有 $x_1^2 x_2 x_3 x_4$ 和 $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$. 因此

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = s_2 s_3 + A s_1 s_4 + B s_5.$$

取 $x_1 = \cdots = x_4 = 1$, $x_5 = \cdots = x_n = 0$. 则 $s_1 = 4$, $s_2 = 6$, $s_3 = 4$, $s_4 = 5$, $s_5 = 0$, $f = 12$. 由$12 = 24 + 4A$ 得 $A = -3$. 取 $x_1 = \cdots = x_5 = 1$, $x_6 = \cdots = x_n = 0$. 则 $s_1 = 5$, $s_2 = 10$, $s_3 = 10$, $s_4 = 5$, $s_5 = 1$, $f = 30$. 由 $30 = 100 - 3 \times 25 + B$ 得 $B = 5$. 故 $f = s_2 s_3 - 3 s_1 s_4 + 5 s_5$. $\square$

定理 1.2.3. 若 $f(s_1, \cdots, s_n) = 0$, 则 f 是零多项式.

证明. 我们用**反证法**. 若不然, 设 n 是最小正整数使得存在非零 n 元多项式 $g(x_1, \cdots, x_n)$ 满足 $g(s_1, \cdots, s_n) = 0$, 设 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 是所有满足此条件 n 元非零多项式中次数最低者. 记

$$f(x_1, \cdots, x_n) = f_0(x_1, \cdots, x_{n-1}) + f_1(x_1, \cdots, x_{n-1}) x_n + \cdots + f_d(x_1, \cdots, x_{n-1}) x_n^d. \tag{1.12}$$

断言 $f_0 \neq 0$. 事实上, 若 $f_0 = 0$, 则 $f(x_1, \cdots, x_n) = x_n \psi(x_1, \cdots, x_n)$, 故 $s_n \psi(s_1, \cdots, s_n) = 0$, 所以 $\psi(s_1, \cdots, s_n) = 0$, 而 ψ 的次数小于 f 的次数, 与 f 次数的最小性矛盾.

在 (1.12) 中令 $x_i = s_i$, 则

$$0 = f_0(s_1, \cdots, s_{n-1}) + \cdots + f_d(s_1, \cdots, s_{n-1}) s_n^d.$$

这是 $\mathbb{F}[x_1, \cdots, x_n]$ 中的等式. 令 $x_n = 0$, 我们就得到 $n-1$ 元初等对称多项式 $s_1^{(n-1)}, \cdots, s_{n-1}^{(n-1)}$ 的非平凡关系

$$0 = f_0(s_1^{(n-1)}, \cdots, s_{n-1}^{(n-1)}),$$

这与 n 的最小性矛盾. $\square$

综合定理 1.2.2 和定理 1.2.3 即得

定理 1.2.4 (对称多项式基本定理). 任何 n 元对称多项式都可以唯一表示为 n 元初等对称多项式的多项式.

定理 1.2.5 (Newton 公式). 记 $p_0 = n$. 则 $p_k = x_1^k + \cdots + x_n^k$ 可以如下递归给出:

(1). 当 $1 \leqslant k \leqslant n$ 时,

$$p_k - s_1 p_{k-1} + s_2 p_{k-2} + \cdots + (-1)^k k s_k = 0. \tag{1.13}$$

(2). 当 $k \geqslant n$ 时,

$$p_k - s_1 p_{k-1} + s_2 p_{k-2} + \cdots + (-1)^n s_n p_{k-n} = 0. \tag{1.14}$$

证明. 记 $f(x) = (x - x_1)\cdots(x - x_n) = x^n - s_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n s_n$.

当 $k \geqslant n$ 时, 在 $x^{k-n} f(x) = x^k - s_1 x^{k-1} + \cdots + (-1)^n s_n x^{k-n}$ 中取 $x = x_i$, 对于 $i = 1, \cdots, n$ 求和即得 (1.14).

下设 $1 \leqslant k < n$. 根据求导的乘法公式, 我们有 $f'(x) = \sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{f(x)}{x - x_i}$, 因此

$$\begin{aligned} x^{k+1} f'(x) &= \sum_{i=1}^{n} \frac{x^{k+1} f(x)}{x - x_i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{f(x)\left(x^{k+1} - x_i^{k+1}\right)}{x - x_i} + \sum_{i=1}^{n} \frac{f(x) x_i^{k+1}}{x - x_i} \\ &= f(x) \sum_{i=1}^{n} \left(x^k + x_i x^{k-1} + \cdots + x_i^k\right) + g(x) \\ &= f(x)\left(n x^k + p_1 x^{k-1} + \cdots + p_k\right) + g(x), \end{aligned}$$

这里 $\deg(g) < n$. 因此 $x^{k+1} f'(x)$ 的 n 次项系数 $(-1)^k (n-k) s_k$ 就等于

$$(x^n - s_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n s_n)(p_0 x^k + p_1 x^{k-1} + \cdots + p_k)$$

的 n 次项系数, 即 $p_k - s_1 p_{k-1} + \cdots + (-1)^k n s_k$, 这就给出(1.13). □

例 1.2.11. 设 x, y, z 满足:

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 5, \\ x^3 + y^3 + z^3 = 7. \end{cases}$$

试求 $x^4 + y^4 + z^4$ 和 $x^5 + y^5 + z^5$.

解. 首先 $s_1 = p_1 = 3$, $s_2 = \frac{1}{2}\left(p_1^2 - p_2\right) = 2$. 由 (1.13) 知 $p_3 - 3p_2 + 2p_1 - 3s_3 = 0$ 故 $s_3 = \frac{1}{3}\left(p_3 - 3p_2 + 2p_1\right) = -\frac{2}{3}$. 最后由 (1.14) 知

$$p_4 = 3p_3 - 2p_2 - \frac{2}{3} p_1 = 9, \qquad p_5 = 3p_4 - 2p_3 - \frac{2}{3} p_2 = \frac{29}{3}.$$ □

我们最后以多项式的判别式来结束本章.

定义 1.2.5. 对于多项式 $f(x)=(x-x_1)\cdots(x-x_n)$, 称

$$D_f=D(x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i<j}(x_i-x_j)^2 \tag{1.15}$$

为 f 的**判别式**.

很明显, 上面定义中的 D_f 是关于 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的 $n(n-1)$ 次齐次对称多项式, 它等于 0 与否可以用来判别 $f(x)$ 是否有重根. 对于 2 次和 3 次的简单情形, 我们有

命题 1.2.2. (1). 若 $f(x)=x^2+bx+c$, 则

$$D_f=(x_1-x_2)^2=b^2-4c. \tag{1.16}$$

(2). 若 $f(x)=x^3+ax+b$, 则

$$D_f=(x_1-x_2)^2(x_2-x_3)^2(x_1-x_3)^2=-4a^3-27b^2. \tag{1.17}$$

证明. (1). 我们有 $D_f=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=b^2-4c$.

(2). 此时 D_f 是 x_1,x_2,x_3 的 6 次齐次多项式, 且字典序下 $\mathrm{LT}(D_f)=x_1^4x_2^2$. 符合递降条件且小于 $x_1^4x_2^2$ 的 6 次单项式包括 $x_1^4x_2x_3$, $x_1^3x_2^3$, $x_1^3x_2^2x_3$ 和 $x_1^2x_2^2x_3^2$. 故由定理 1.2.2 后面的注记有

$$D_f=s_1^2s_2^2+c_1s_1^3s_3+c_2s_1s_2s_3+c_3s_2^3+c_4s_3^2.$$

又由于 $s_1=x_1+x_2+x_3=0$, $s_2=a$, $s_3=-b$, 我们可以假设 $D_f=c_3a^3+c_4b^2$. 取 $x_1=1$, $x_2=-1$, 故 $x_3=0$, $a=-1$, $b=0$ 及 $D=4$, 故 $c_3=-4$. 取 $x_1=x_2=1$ 及 $x_3=-2$, 则可解得 $c_4=-27$. 故

$$D_f=(x_1-x_2)^2(x_2-x_3)^2(x_1-x_3)^2=-4a^3-27b^2.$$

命题证毕. □

注. 设 $f(x)\in\mathbb{R}[x]$ 为 n 次多项式, 记对应的判别式为 Δ_n.

(1). 当 $n=2$, 易知, $\Delta_2>0$ 当且仅当 $f(x)$ 有两个不同的实根.

(2). 事实上, 当 $n=3$ 时, $\Delta_3>0$ 当且仅当 $f(x)$ 有两个不同的实根. 否则, 设

$$f(x)=(x-a)(x-\omega)(x-\bar{\omega}),\ a\in\mathbb{R},\ \omega=c+di\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}.$$

则

$$\Delta_3=(a-\omega)^2(a-\bar{\omega})^2(\omega-\bar{\omega})^2=-4d^2\|a-\omega\|^4<0.$$

参考文献

[陈发来-欧阳毅] 线性代数II, 陈发来、欧阳毅编著, 2026年.

[炯书] 线性代数, 李炯生、查建国、王新茂编著, 中国科学技术大学出版社, 1989年4月第1版, 2010年第2版.

[李尚志] 线性代数, 李尚志编著, 高等教育出版社, 2006年5月第1版.

[王新茂] 线性代数讲义, 王新茂编著, 中国科学技术大学出版社, 2021年10月第1版.